Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Prof. Clovis · Grupo 4

CRMoveis

ERP para imobiliaria de venda e locacao, com CRM integrado ao WhatsApp e ao N8N

Documento unico da entrega: requisitos, regras, fluxogramas, modelo conceitual (DER), normalizacao, modelo logico, script do banco e correcoes da devolutiva

Integrante	RGM
Gustavo Amorim	RGM 47296445
Giovanni Correa Rodrigues	RGM 46997741
Julio Cesar Ferreira do Nascimento	RGM 48915050
Anderson da Silva	RGM 49170694
Fellipe da Eira Aguiar	RGM 47521503
Leonardo Vinicius de Farias	RGM 46921613
Guilherme Lucas Correa	RGM 47520078
Joao Vitor Candido Cassiano	RGM 49218751
Kayky Fernandes de Andrade	RGM 47331801
Gabriel Rocha da Silva	RGM 47134313
Davi Costa Ferraz	RGM 47892153

Versao revisada apos a devolutiva da primeira entrega · outubro de 2026

Sumario

1. Identificacao da equipe 3
2. Caracterizacao da empresa 4
3. Justificativa da escolha 5
4. Problemas identificados 6
5. Processos de negocio 7
6. Requisitos funcionais 9
7. Requisitos nao funcionais 12
8. Regras de negocio 13
9. Restricoes e politicas organizacionais 17
10. Fluxogramas 18
Fluxogramas F1 a F6 (A4) 19
11. Entidades 25
12. Atributos 28
13. Relacionamentos 30
14. Cardinalidades 33
15. Dicionario de dados conceitual 37
16. DER 48
DER — oito folhas (A3) 49
17. Justificativas tecnicas 57
18. Normalizacao (1FN, 2FN e 3FN) 64
Modelo logico — cinco folhas (A3) 74
19. Correcoes da devolutiva 79
20. Conclusao 85
Arquivos do repositorio 86
Apendice — Dicionario de dados logico 87

As paginas dos fluxogramas estao em A4; as do DER e do modelo logico, em A3 (paisagem), para impressao sem perda de legibilidade.

1. Identificacao da equipe

Disciplina: Projeto Integrador — Modelagem de Dados · **Professor:** Clovis

Integrante	RGM
Gustavo Amorim	47296445
Giovanni Correa Rodrigues	46997741
Julio Cesar Ferreira do Nascimento	48915050
Anderson da Silva	49170694
Fellipe da Eira Aguiar	47521503
Leonardo Vinicius de Farias	46921613
Guilherme Lucas Correa	47520078
Joao Vitor Candido Cassiano	49218751
Kayky Fernandes de Andrade	47331801
Gabriel Rocha da Silva	47134313
Davi Costa Ferraz	47892153

2. Caracterizacao da empresa

Item	Descricao
Nome	Imobiliaria de pequeno porte, tratada no projeto como “a imobiliaria”; a solucao proposta pela equipe chama-se **CRMoveis**
Segmento	Imobiliaria de pequeno porte, com atuacao em venda e locacao de imoveis residenciais e comerciais
O que oferece	Intermediacao de venda, intermediacao de locacao e administracao de alugueis (cobranca do inquilino e repasse ao proprietario)
Principais clientes	Pessoas que querem comprar ou alugar um imovel, proprietarios que querem vender ou alugar, e inquilinos de imoveis administrados
Principais setores	Atendimento e vendas (corretores), captacao de imoveis, administracao de locacoes, financeiro e gestao
Informacoes importantes	Clientes e proprietarios, imoveis e suas caracteristicas, historico de atendimento, visitas, propostas, contratos, financiamentos, comissoes, contas a receber e contas a pagar

Como funciona hoje. Hoje o primeiro contato do cliente acontece pelo WhatsApp de cada corretor. Os imoveis ficam cadastrados no IMOBIZI, mas visitas e propostas sao anotadas em planilhas ou no proprio celular. Quando uma venda ou locacao e fechada, a comissao e calculada a mao, o andamento do financiamento e acompanhado por fora e as contas a pagar e a receber ficam em uma planilha separada. Na locacao, o aluguel recebido e o repasse ao proprietario tambem sao controlados manualmente.

3. Justificativa da escolha

Escolhemos uma imobiliaria de venda e locacao porque o negocio reune processos bem definidos e interligados — atendimento de clientes, captacao de imoveis, visitas, propostas, contratos, financiamento e repasses mensais — que hoje ficam espalhados entre WhatsApp, planilhas e o sistema de anuncios. Isso gera clientes esquecidos, cadastros duplicados, comissoes calculadas a mao e pouca visao do que entra e sai do caixa, o que mostra uma necessidade real de integracao e torna o caso adequado a um sistema ERP. O caso tambem e adequado a modelagem de dados porque reune relacionamentos N:N com informacoes proprias (visita, proposta e comissao), entidades que dependem de outras (fotos, documentos, baixas financeiras) e um modulo financeiro com regras proprias.

O manual pede que a empresa tenha...	No caso da imobiliaria
processos que possam ser analisados	Cinco processos principais, do primeiro contato ao repasse do aluguel (secao 5)
problemas de organizacao das informacoes	Treze problemas levantados, de cadastro duplicado a comissao calculada a mao (secao 4)
necessidade de integracao	Atendimento, imoveis, negociacao e financeiro dependem uns dos outros
possibilidade de aplicacao de um ERP	Um sistema unico cobre cadastro, funil, contratos e financeiro

4. Problemas identificados

Problema	Consequencia	Necessidade	Requisitos que respondem
Atendimento feito no WhatsApp pessoal de cada corretor	O historico se perde quando o corretor sai e o cliente pode ser atendido duas vezes	Centralizar conversas e mensagens por cliente	RF03, RF05, RF06, RF11, RF12
O mesmo cliente cadastrado em planilha, no IMOBIZI e no celular	Duplicidade e dados desencontrados	Cadastro unico de pessoas	RF01, RF03, RF14
Proprietario que tambem quer comprar e tratado como duas pessoas	Informacao duplicada e contatos errados	Uma pessoa com varios papeis, aceita em cada operacao so no papel que exerce	RF02
Um mesmo numero de telefone usado por mais de uma pessoa (um casal, os socios de uma empresa)	O numero e cadastrado duas vezes ou fica ligado a pessoa errada	Numero cadastrado uma vez, compartilhado, com um titular	RF03
Visitas e propostas anotadas em papel ou planilha	Nao se sabe quantas visitas viram proposta; retrabalho	Registrar visitas e propostas ligadas ao cliente e ao imovel	RF18, RF19, RF32
Nao existe visao do funil de vendas	Clientes esquecidos e sem acompanhamento	Funil com estagios e historico de mudancas	RF07–RF10, RF30
Comissoes calculadas manualmente	Erros de valor e conflitos entre corretores	Comissao com percentual e regra de pagamento	RF22, RF28
Financiamento acompanhado fora do sistema	Comissao paga antes de o banco liberar o credito	Registrar o financiamento e a data de liberacao	RF23, RF24
Contas a pagar e a receber em planilha separada	Dificil saber quanto entra, quanto sai e quem deve pagar	Contas a receber e a pagar com responsavel e baixas	RF24–RF26, RF29, RF31
Recebimentos e pagamentos nao sao conferidos com o extrato do banco	Diferencas entre o que foi lancado e o que entrou ou saiu da conta passam despercebidas	Conferir cada baixa com o extrato bancario	RF36
Repasse do aluguel controlado a mao	Atraso no repasse ao proprietario, principalmente quando o inquilino paga em partes	Gerar todo mes o aluguel e, a cada recebimento, mesmo parcial, o repasse do valor recebido	RF25, RF27
Relatorios montados manualmente	Demora e informacao desatualizada	Relatorios de funil e financeiros a partir dos dados	RF30–RF32
Imoveis, fotos e documentos ficam no IMOBIZI ou em pastas, sem ligacao com proprietario, corretor e interessados	Dificil sugerir imovel compativel e saber quem responde por ele	Cadastro de imoveis integrado ao IMOBIZI e ligado a proprietario, corretor e conversas	RF04, RF13–RF17, RF21
Fim de contrato sem controle (cancelamento, saida antecipada do inquilino ou fim do prazo): cobrancas e comissoes continuam abertas	Valores cobrados ou pagos indevidamente	Tratar cancelamento, rescisao e encerramento, cada um com seus efeitos sobre o imovel, as comissoes e os lancamentos	RF20, RF33
Nao se sabe quem alterou contratos e valores, nem como atender pedidos de exclusao de dados	Conflitos sem rastro e risco de descumprir a LGPD	Registro de auditoria e anonimizacao de dados pessoais	RF34, RF35

5. Processos de negocio

P1 — Atendimento de um novo contato pelo WhatsApp

Quem participa	Cliente, automacao N8N e corretor
O que inicia	O cliente manda mensagem no WhatsApp da imobiliaria
O que acontece	O sistema identifica o cliente pelo telefone (ou o cadastra), abre ou retoma a conversa, registra a mensagem, interpreta a demanda, sugere imoveis compativeis ou cria uma tarefa para o corretor e posiciona a conversa no funil
Informacao gerada	Usuario, telefone, conversa, mensagens, execucao da automacao, interesse em imoveis, historico do funil e tarefa
Resultado	O contato fica registrado, atendido e posicionado no funil
Fluxograma	F1

P2 — Captacao de imovel

Quem participa	Proprietario e corretor
O que inicia	O proprietario procura a imobiliaria para vender ou alugar
O que acontece	O proprietario e cadastrado (ou tem o papel acrescentado), o imovel e registrado com endereco e CEP (a cidade e a UF vem do CEP), caracteristicas e fotos, a documentacao e conferida e um corretor responsavel e definido
Informacao gerada	Usuario com papel proprietario, imovel, CEP e cidade (quando ainda nao cadastrados), caracteristicas, fotos e tarefa de pendencia
Resultado	O imovel e publicado como disponivel
Fluxograma	F2

P3 — Visita e proposta

Quem participa	Cliente, corretor e proprietario
O que inicia	O cliente pede para visitar um imovel
O que acontece	O sistema verifica se o imovel esta disponivel, agenda a visita, registra a realizacao e o feedback, registra a proposta e as contrapropostas ate o aceite
Informacao gerada	Visita, feedback, proposta e contraproposta
Resultado	Proposta aceita, pronta para virar contrato
Fluxograma	F3

P4 — Venda: contrato, financiamento e comissao

Quem participa	Comprador, proprietario (vendedor), corretor, banco e financeiro
O que inicia	Uma proposta de venda e aceita
O que acontece	O contrato e gerado como rascunho e passa a valer na assinatura; se houver financiamento, ele e registrado e acompanhado ate a liberacao do credito; a corretagem vira conta a receber; quando a condicao da regra de pagamento e atendida e o administrador aprova, a comissao e paga ao corretor; se o contrato for cancelado, registram-se data e motivo e as pendencias financeiras sao canceladas
Informacao gerada	Contrato, documentos, financiamento, conta a receber, recebimento, comissao, conta a pagar, pagamento, registro de auditoria e, se houver, cancelamento do contrato

Resultado	Imovel vendido, corretagem recebida e comissao paga (ou contrato cancelado e pendencias encerradas)
Fluxograma	F4

P5 — Locacao: ciclo mensal do aluguel

Quem participa	Inquilino, proprietario e financeiro
O que inicia	Todo mes, enquanto o contrato de locacao estiver vigente
O que acontece	O sistema gera a conta a receber do aluguel, acompanha o pagamento do inquilino e registra cada recebimento, total ou parcial; a cada recebimento, retem a taxa de administracao proporcional, gera o repasse do valor recebido ao proprietario e o paga em ate 5 dias uteis. No fim do prazo o contrato e encerrado; se uma das partes sair antes, ele e rescindido
Informacao gerada	Conta a receber do aluguel, recebimentos, uma conta a pagar de repasse por recebimento, pagamentos e, no termino, a data e a forma de termino do contrato
Resultado	O proprietario recebe o repasse do que foi pago e a imobiliaria fica com a taxa de administracao; no termino, o contrato fica encerrado ou rescindido
Fluxograma	F5

P6 — Conciliacao bancaria

Quem participa	Financeiro
O que inicia	O financeiro importa o extrato de uma conta bancaria (todo dia ou no fechamento do periodo)
O que acontece	O sistema registra cada movimento do extrato uma unica vez, procura para cada um os recebimentos ou pagamentos da mesma conta, na mesma direcao e com o mesmo valor, e os liga ao movimento; o que nao bate fica pendente para o financeiro analisar
Informacao gerada	Movimentos do extrato, ligacao entre cada movimento e as baixas que ele comprova e data da conciliacao
Resultado	Recebimentos e pagamentos conferidos com o banco e divergencias apontadas
Fluxograma	F6

6. Requisitos funcionais

O que o sistema deve fazer. A coluna Fluxo indica em qual fluxograma o requisito aparece; o traco (—) marca requisito transversal ou de consulta, que nao e etapa de nenhum fluxo.

Pessoas

Codigo	Requisito	Fluxo	Entidades
RF01	O sistema devera cadastrar usuarios com nome, documento (CPF/CNPJ), e-mail e origem do contato.	F1, F2	USUARIO
RF02	O sistema devera permitir que um mesmo usuario exerca mais de um papel (cliente, proprietario, inquilino, corretor, financeiro, fornecedor, administrador ou instituicao financeira) e so aceitar a pessoa, em cada operacao, no papel que ela exerce.	F1, F2	USUARIO e os subtipos CLIENTE, PROPRIETARIO, INQUILINO, CORRETOR, FINANCEIRO, FORNECEDOR, ADMINISTRADOR e INSTITUICAO_FINANCEIRA
RF03	O sistema devera registrar os telefones de cada usuario, permitir que um mesmo numero seja compartilhado por mais de um usuario e identificar quem escreveu pelo titular do numero de WhatsApp.	F1	TELEFONE, USUARIO_TELEFONE
RF04	O sistema devera registrar os perfis de interesse do cliente: finalidade, tipo de imovel, cidade, bairro, faixa de valor e quartos.	F1	PERFIL_INTERESSE, CIDADE, CLIENTE

Atendimento e funil

Codigo	Requisito	Fluxo	Entidades
RF05	O sistema devera receber as mensagens do WhatsApp, por meio do N8N, e registra-las na conversa do cliente.	F1	CONVERSA, MENSAGEM
RF06	O sistema devera abrir uma nova conversa ou retomar a conversa existente do cliente.	F1	CONVERSA
RF07	O sistema devera posicionar cada conversa em um estagio do funil de vendas e permitir move-la entre estagios.	F1	FUNIL_ESTAGIO
RF08	O sistema devera registrar cada mudanca de estagio, com data, hora e usuario responsavel.	F1	HISTORICO_ESTAGIO
RF09	O sistema devera permitir classificar conversas com etiquetas (tags).	—	TAG
RF10	O sistema devera criar tarefas para os corretores, com prazo e situacao, ligadas ou nao a uma conversa.	F1, F2, F4	TAREFA
RF11	O sistema devera interpretar a demanda do cliente e sugerir automaticamente imoveis compativeis com o perfil de interesse.	F1	AUTOMACAO_EXECUCAO, CONVERSA_IMOVEL
RF12	O sistema devera registrar cada execucao da automacao e os eventos tecnicos de cada execucao.	F1	AUTOMACAO_EXECUCAO, AUTOMACAO_LOG

Imoveis

Codigo	Requisito	Fluxo	Entidades
RF13	O sistema devera cadastrar imoveis com endereco, caracteristicas, finalidade (venda, locacao ou ambas), valores de venda e/ou de aluguel e situacao.	F2	IMOVEL, CARACTERISTICA, CEP, CIDADE
RF14	O sistema devera importar e atualizar os imoveis a partir do IMOBIZI.	F2	IMOVEL, CEP
RF15	O sistema devera anexar fotos aos imoveis, na ordem de exibicao.	F2	FOTO
RF16	O sistema devera registrar o proprietario e o corretor responsavel de cada imovel.	F2	IMOVEL, PROPRIETARIO, CORRETOR
RF17	O sistema devera registrar os imoveis de interesse de cada conversa.	F1	CONVERSA_IMOVEL

Negociacao

Codigo	Requisito	Fluxo	Entidades
RF18	O sistema devera agendar, registrar a realizacao e cancelar visitas, guardando o feedback do cliente.	F3	VISITA
RF19	O sistema devera registrar propostas e contrapropostas, ligadas ou nao a uma visita, guardando o valor anunciado do imovel no momento da proposta e ligando cada contraproposta a proposta que ela responde.	F3	PROPOSTA
RF20	O sistema devera gerar o contrato de venda ou de locacao a partir de uma proposta aceita, com percentual de corretagem ou taxa de administracao.	F3, F4	CONTRATO
RF21	O sistema devera anexar documentos ao contrato.	F4	DOCUMENTO
RF22	O sistema devera registrar a comissao de cada corretor no contrato, com percentual sobre a corretagem, regra de pagamento e aprovacao do administrador.	F4	COMISSAO, CORRETOR, ADMINISTRADOR
RF33	O sistema devera cancelar, rescindir e encerrar contratos, registrando a data, o motivo e, na rescisao, quem pediu, e aplicar os efeitos de cada caso sobre o imovel, as comissoes e os lancamentos.	F4, F5	CONTRATO, IMOVEL, COMISSAO, CONTA_RECEBER, CONTA_PAGAR

Financeiro

Codigo	Requisito	Fluxo	Entidades
RF23	O sistema devera registrar o financiamento do contrato: instituicao financeira, valor financiado, entrada, parcelas, taxa, aprovacao e liberacao do credito.	F4	FINANCIAMENTO, INSTITUICAO_FINANCEIRA
RF24	O sistema devera gerar contas a receber (corretagem, intermediacao, taxa de administracao, aluguel e servicos), indicando quem paga.	F4, F5	CONTA_RECEBER
RF25	O sistema devera gerar contas a pagar (comissao, repasse ao proprietario, despesas e impostos), indicando quem paga e quem recebe.	F4, F5	CONTA_PAGAR
RF26	O sistema devera registrar recebimentos e pagamentos, inclusive parciais, indicando a conta bancaria movimentada e, nos pagamentos, o usuario que os efetivou.	F4, F5	RECEBIMENTO, PAGAMENTO, CONTA_BANCARIA
RF27	O sistema devera gerar todo mes, nos contratos de locacao, a conta a receber do aluguel e, a cada recebimento do aluguel, inclusive parcial, a conta a pagar do repasse do valor recebido ao proprietario, descontada a taxa de administracao, com vencimento em ate 5 dias uteis.	F5	CONTA_RECEBER, RECEBIMENTO, CONTA_PAGAR
RF28	O sistema devera liberar a comissao para pagamento somente quando a condicao da regra de pagamento for atendida.	F4	COMISSAO, CONTA_PAGAR
RF29	O sistema devera classificar cada conta a receber e a pagar em uma categoria financeira.	F4, F5	CATEGORIA_FINANCEIRA
RF36	O sistema devera importar o extrato de cada conta bancaria e conciliar cada movimento com os recebimentos e pagamentos registrados, apontando o que ficou pendente ou divergente.	F6	MOVIMENTO_BANCARIO, RECEBIMENTO, PAGAMENTO, CONTA_BANCARIA

Consultas e relatorios

Codigo	Requisito	Fluxo	Entidades
RF30	O sistema devera emitir relatorio de conversao do funil por estagio e por periodo.	—	HISTORICO_ESTAGIO
RF31	O sistema devera emitir relatorio financeiro com valores a receber, recebidos, a pagar e pagos por periodo.	—	CONTA_RECEBER, CONTA_PAGAR
RF32	O sistema devera permitir consultar o historico de atendimentos, visitas, propostas e contratos de um cliente.	—	CONVERSA, VISITA, PROPOSTA, CONTRATO

Auditoria e privacidade

Codigo	Requisito	Fluxo	Entidades
RF34	O sistema devera registrar quem criou, alterou ou cancelou contratos, propostas, comissoes e lancamentos financeiros, e quando, ligando cada registro ao contrato, proposta, comissao, conta, recebimento ou pagamento afetado e guardando os campos alterados.	—	AUDITORIA, AUDITORIA_CAMPO
RF35	O sistema devera anonimizar os dados pessoais de um usuario a pedido do titular quando houver obrigacao de guarda dos registros (contratos e lancamentos financeiros), e excluir o cadastro quando nao houver.	—	USUARIO, TELEFONE, MENSAGEM

7. Requisitos nao funcionais

Como o sistema deve funcionar. Os valores de tempo e disponibilidade sao metas propostas pela equipe.

Codigo	Categoria	Requisito
RNF01	Controle de acesso	O sistema devera controlar o acesso por perfil (administrador, corretor e financeiro), liberando a cada perfil apenas as funcoes e os dados de que ele precisa.
RNF02	Seguranca	O sistema devera armazenar as senhas somente na forma de hash, nunca em texto.
RNF03	Privacidade (LGPD)	O sistema devera tratar os dados pessoais (CPF/CNPJ, telefone e e-mail) conforme a LGPD, permitindo ao titular consultar, corrigir e solicitar a exclusao ou anonimizacao de seus dados (RF35, PO07).
RNF04	Auditoria	Os registros de auditoria (RF34) deverao ser somente de inclusao: nenhum perfil podera altera-los ou exclui-los.
RNF05	Tempo de resposta	O sistema devera enviar a resposta automatica ao cliente no WhatsApp em ate 10 segundos apos o recebimento da mensagem, em condicoes normais de uso.
RNF06	Desempenho	As consultas de cadastro, funil e contas deverao ser apresentadas em ate 3 segundos, para uso no atendimento.
RNF07	Disponibilidade	O sistema devera funcionar 24 horas por dia, com meta de 99% de disponibilidade mensal, porque o atendimento pelo WhatsApp acontece tambem fora do horario comercial.
RNF08	Confiabilidade	O sistema nao devera processar a mesma demanda da automacao mais de uma vez.
RNF09	Copia de seguranca	O banco de dados devera ter copia de seguranca diaria, guardada por pelo menos 30 dias.
RNF10	Usabilidade	O sistema devera ser web e responsivo, utilizavel no celular pelos corretores durante visitas.
RNF11	Integracao	A integracao com o WhatsApp e com o IMOBIZI devera ocorrer por meio do N8N, sem redigitacao manual dos dados.
RNF12	Precisao financeira	Os valores financeiros deverao ser armazenados com duas casas decimais, sem arredondamentos intermediarios nos calculos de comissao e repasse.
RNF13	Integridade transacional	As regras que envolvem mais de um registro (papel exigido em cada operacao, soma das comissoes, repasse a cada recebimento, termino do contrato, conciliacao e referencia da auditoria) deverao ser garantidas pelo proprio banco de dados, com chaves, restricoes, gatilhos (triggers) e transacoes, e nao so pela tela.

8. Regras de negocio

O que pode ou nao pode acontecer. A ultima coluna mostra onde a regra aparece no DER. Nas cardinalidades, o par (min,max) escrito junto de uma entidade indica quantas vezes uma ocorrencia dela participa do relacionamento, isto e, com quantas ocorrencias da outra entidade ela se relaciona (convencao detalhada na secao 14).

Pessoas

Codigo	Regra	Onde aparece no modelo
RN01	Toda pessoa registrada no CRM e um usuario e deve exercer pelo menos um papel.	Especializacao total (t) de USUARIO
RN02	A mesma pessoa pode exercer varios papeis ao mesmo tempo, por exemplo ser cliente e proprietaria. Cada papel guarda a data em que a pessoa passou a exerce-lo e, se deixar de exercer, a data de fim; o papel nunca e apagado, para nao perder os registros ligados a ele.	Especializacao compartilhada (c) de USUARIO em CLIENTE, PROPRIETARIO, INQUILINO, CORRETOR, FINANCEIRO, FORNECEDOR, ADMINISTRADOR e INSTITUICAO_FINANCEIRA · dt_inicio, dt_fim
RN03	Um mesmo numero de telefone pode ser compartilhado por varios usuarios (por exemplo, um casal ou os socios de uma empresa), mas e cadastrado uma unica vez e tem exatamente um titular entre os usuarios ligados a ele. E pelo titular do numero de WhatsApp que a automacao identifica quem enviou a mensagem.	USUARIO (0,n) — POSSUI (USUARIO_TELEFONE) — (1,n) TELEFONE · nr_telefone unico · um titular por telefone
RN04	O documento (CPF/CNPJ) nao pode se repetir e e obrigatorio para proprietarios, para instituicoes financeiras e para quem assina contrato.	USUARIO.nr_cpf_cnpj unico
RN05	Um cliente pode ter nenhum ou varios perfis de interesse.	CLIENTE (0,n) — BUSCA — (1,1) PERFIL_INTERESSE
RN32	Cada relacionamento que exige um papel liga-se ao subtipo correspondente, e nao a USUARIO: PROPRIETARIO em ANUNCIA; CORRETOR em RESPONSAVEL, ATENDE, EXECUTA, ACOMPANHA, NEGOCIA e RECEBE; CLIENTE em BUSCA, INICIA, VISITA e PROPOE; ADMINISTRADOR em AUTORIZA e APROVA; INSTITUICAO_FINANCEIRA em CONCEDE. Assim, a ligacao so e aceita se a pessoa exercer aquele papel. Nos relacionamentos que aceitam mais de um papel (PAGA, CUSTEIA e EFETIVA), o papel fica num atributo e a pessoa precisa exerce-lo. Novos registros so aceitam papeis sem data de fim.	Relacionamentos com os subtipos de USUARIO · tp_papel_pagador, tp_papel_custeio
RN33	O cliente passa a ser tambem INQUILINO quando o contrato de locacao e assinado e recebe a data de fim desse papel quando o contrato e encerrado ou rescindido; o banco passa a ser INSTITUICAO_FINANCEIRA quando concede um financiamento.	INQUILINO.dt_inicio, dt_fim · INSTITUICAO_FINANCEIRA
RN42	O perfil de interesse pode indicar no maximo uma cidade, escolhida do cadastro de cidades, para que a comparacao com a cidade do imovel seja exata.	CIDADE (0,n) — PREFERE — (0,1) PERFIL_INTERESSE

Imoveis

Codigo	Regra	Onde aparece no modelo
RN06	Todo imovel tem exatamente um proprietario, e um proprietario pode ter varios imoveis. Imoveis com mais de um proprietario (copropriedade) ficam fora do escopo desta entrega.	PROPRIETARIO (0,n) — ANUNCIA — (1,1) IMOVEL
RN07	Um imovel pode ter nenhum ou um corretor responsavel, e um corretor pode ser responsavel por varios imoveis.	CORRETOR (0,n) — RESPONSAVEL — (0,1) IMOVEL
RN08	Um imovel pode ter varias caracteristicas, e uma caracteristica pode estar em varios imoveis.	IMOVEL (0,n) — APRESENTA — (0,n) CARACTERISTICA
RN09	Uma foto so existe vinculada a um imovel.	FOTO · entidade fraca

Codigo	Regra	Onde aparece no modelo
RN10	Imovel vendido, alugado ou inativo nao pode receber novas visitas nem propostas.	IMOVEL.st_imovel
RN41	Todo imovel esta em exatamente um CEP, e todo CEP pertence a exatamente uma cidade. A cidade e a UF do imovel nao sao digitadas no imovel: sao obtidas pelo CEP.	CEP (0,n) — LOCALIZA — (1,1) IMOVEL · CIDADE (0,n) — AGRUPA — (1,1) CEP

Atendimento e funil

Codigo	Regra	Onde aparece no modelo
RN11	Toda conversa pertence a exatamente um cliente, e um cliente pode ter varias conversas.	CLIENTE (0,n) — INICIA — (1,1) CONVERSA
RN12	A conversa pode ficar sem corretor no inicio do atendimento, mas nunca tera mais de um corretor responsavel.	CORRETOR (0,n) — ATENDE — (0,1) CONVERSA
RN13	Toda conversa esta em exatamente um estagio do funil por vez.	CONVERSA (1,1) — PERTENCE A — (0,n) FUNIL_ESTAGIO
RN14	Toda mudanca de estagio, inclusive o estagio inicial na abertura da conversa, deve gerar um registro no historico, com data e hora; o estagio atual da conversa e sempre o do registro mais recente.	HISTORICO_ESTAGIO · PERTENCE A = ultimo registro
RN15	Toda tarefa tem um corretor responsavel e pode ou nao estar ligada a uma conversa.	CORRETOR (0,n) — EXECUTA — (1,1) TAREFA · CONVERSA (0,n) — GERA TAREFA — (0,1) TAREFA
RN34	Uma conversa fica aberta ate ser encerrada pelo corretor ou por inatividade (prazo definido pela imobiliaria). A mensagem de um cliente que tem conversa aberta retoma essa conversa; se nao houver conversa aberta, o sistema abre uma nova.	CONVERSA.st_conversa

Negociacao

Codigo	Regra	Onde aparece no modelo
RN16	Uma visita envolve exatamente um cliente, um imovel e um corretor; o mesmo cliente pode visitar o mesmo imovel mais de uma vez, em datas diferentes.	VISITA · associativa entre CLIENTE e IMOVEL, com CORRETOR (ACOMPANHA) · unico (imovel, cliente, data e hora)
RN17	Uma proposta pode ou nao ter origem em uma visita; quando tem, o cliente e o imovel da proposta sao os mesmos da visita.	VISITA (0,n) — ORIGINA — (0,1) PROPOSTA
RN18	Uma proposta aceita gera no maximo um contrato, e todo contrato nasce de exatamente uma proposta.	PROPOSTA (0,1) — FECHA — (1,1) CONTRATO
RN19	Todo contrato e de venda ou de locacao, e o contrato de locacao deve ter data de inicio, data de termino, taxa de administracao e dia de vencimento do aluguel.	CONTRATO.tp_contrato, dt_inicio, dt_fim, pc_administracao, nr_dia_vencimento
RN20	A comissao de um contrato pode ser dividida entre varios corretores, e a soma dos percentuais nao pode passar de 100% da corretagem do contrato. As comissoes canceladas nao entram na soma. A soma e conferida pelo banco a cada gravacao, com o contrato bloqueado, e a gravacao que passar de 100% e recusada.	CONTRATO (0,n) — RECEBE (COMISSAO) — (0,n) CORRETOR · gatilho de soma (17.30, secao 19)
RN21	O valor da comissao e o percentual do corretor aplicado sobre a corretagem do contrato (valor final × percentual de corretagem), e nao sobre o valor do imovel.	COMISSAO.vl_comissao · derivado de CONTRATO.vl_corretagem
RN35	Uma contraproposta e uma nova proposta ligada a proposta que ela responde. Cada proposta recebe no maximo uma contraproposta, e a proposta respondida passa a situacao “substituida”.	PROPOSTA (0,1) — RESPONDE — (0,1) PROPOSTA · recursivo
RN36	O contrato nasce como rascunho e so e considerado assinado quando a data de assinatura e registrada. Somente contratos assinados geram comissoes, contas a receber e contas a pagar.	CONTRATO.st_contrato, dt_assinatura

Codigo	Regra	Onde aparece no modelo
RN37	Cancelar e desfazer o contrato antes de ele produzir efeitos (por exemplo, um rascunho de que se desistiu ou uma venda cujo financiamento foi negado). Registram-se a data e o motivo; as contas a receber e a pagar sem nenhuma baixa e as comissoes ainda nao pagas sao canceladas; os valores ja recebidos ou pagos sao mantidos, e qualquer devolucao e feita por um novo lancamento; o imovel volta a situacao “disponivel”.	CONTRATO.st_contrato = cancelado, dt_termino, ds_motivo_termino · CONTA_*.fl_cancelada · COMISSAO.st_comissao
RN43	Rescindir e terminar antes do prazo um contrato vigente, por pedido de uma das partes ou de comum acordo (por exemplo, o inquilino que sai antes do fim da locacao). Registram-se a data, o motivo e quem pediu; o sistema deixa de gerar alugueis a partir da data da rescisao e cancela as contas de periodos futuros; as contas ja vencidas continuam devidas; os repasses de valores ja recebidos continuam devidos; se o contrato preve multa rescisoria, ela e lancada como conta a receber; as comissoes ja liberadas sao mantidas e as pendentes sao canceladas; o imovel volta a “disponivel” e o papel de inquilino recebe a data de fim.	CONTRATO.st_contrato = rescindido, dt_termino, ds_motivo_termino, tp_iniciativa_rescisao
RN44	Encerrar e o termino normal do contrato: na locacao, ao chegar a data de termino sem renovacao; na venda, quando todas as contas do contrato estao quitadas. Nenhum lancamento e cancelado; na locacao, o imovel volta a “disponivel” e o papel de inquilino recebe a data de fim; na venda, o imovel fica “vendido”.	CONTRATO.st_contrato = encerrado, dt_termino

Financeiro

Codigo	Regra	Onde aparece no modelo
RN22	Um contrato pode ter no maximo um financiamento. O financiamento so existe quando a forma de pagamento do contrato e “financiado”, e todo contrato “financiado” tem financiamento.	CONTRATO (0,1) — FINANCIA — (1,1) FINANCIAMENTO · CONTRATO.tp_forma_pagamento
RN23	Na venda financiada, a corretagem so e considerada recebida depois que o banco libera o credito: nenhum recebimento da corretagem pode ter data anterior a liberacao do financiamento do mesmo contrato.	FINANCIAMENTO.dt_liberacao · RECEBIMENTO.dt_recebimento · CONTRATO (0,1) — FINANCIA — (1,1) FINANCIAMENTO
RN24	A comissao so e liberada para pagamento quando a condicao da regra de pagamento e atendida: na assinatura, na liberacao do credito ou no recebimento.	COMISSAO.tp_regra_pagamento
RN25	Cada comissao liberada gera no maximo uma conta a pagar ao corretor.	COMISSAO (0,1) — LANCA — (0,1) CONTA_PAGAR
RN26	Toda conta a receber e toda conta a pagar deve ter uma categoria financeira do tipo compativel (receita para a conta a receber, despesa para a conta a pagar).	CATEGORIA_FINANCEIRA (0,n) — CLASSIFICA e CATEGORIZA — (1,1) CONTA_RECEBER e CONTA_PAGAR
RN27	Toda conta a receber tem um pagador, que e um usuario: cliente, inquilino, proprietario ou banco. Quando o pagador e o banco, a conta deve pertencer a um contrato financiado, e o banco deve ser a instituicao financeira que concedeu esse financiamento; o financiamento e encontrado pelo proprio contrato. O pagador precisa exercer o papel indicado na conta (RN32).	USUARIO (0,n) — PAGA — (1,1) CONTA_RECEBER · CONTA_RECEBER.tp_papel_pagador · INSTITUICAO_FINANCEIRA (0,n) — CONCEDE — (1,1) FINANCIAMENTO
RN28	Toda conta a pagar e paga pela imobiliaria ao favorecido; o atributo de custeio indica quem arca com o valor final: a imobiliaria, o proprietario (descontado do repasse) ou o inquilino (cobrado no aluguel). Quando nao for a imobiliaria, a pessoa que arca com o custo deve ser informada e precisa exercer o papel indicado (RN32).	CONTA_PAGAR.tp_papel_custeio · USUARIO (0,n) — CUSTEIA — (0,1) CONTA_PAGAR
RN29	Uma conta pode ser quitada em varios recebimentos ou pagamentos parciais, sem que a soma passe do valor da conta, e cada baixa deve indicar a conta bancaria movimentada.	CONTA (0,n) — QUITA e LIQUIDA — (1,1) baixa · CONTA_BANCARIA (0,n) — CREDITA e DEBITA — (1,1) baixa

Codigo	Regra	Onde aparece no modelo
RN30	Na locacao, cada recebimento do aluguel, inclusive parcial, gera uma conta a pagar de repasse ao proprietario com o valor recebido menos a taxa de administracao proporcional. Enquanto nada e recebido, nao ha repasse; o saldo continua na conta a receber do inquilino, e cada novo recebimento gera um novo repasse. O prazo de pagamento de cada repasse e o da PO05, contado do recebimento que o originou.	RECEBIMENTO (0,1) — REPASSA — (0,1) CONTA_PAGAR · CONTRATO.pc_administracao
RN38	A situacao de uma conta (prevista, parcial, quitada ou atrasada) e calculada a partir do valor, das baixas e do vencimento; somente o cancelamento e registrado.	CONTA_RECEBER.st_conta e CONTA_PAGAR.st_conta · derivados · fl_cancelada
RN45	Cada recebimento e cada pagamento e conferido com um movimento do extrato da mesma conta bancaria e na mesma direcao (credito para recebimento, debito para pagamento). Um movimento pode comprovar varias baixas, e a soma das baixas ligadas a ele nao pode passar do valor do movimento. Movimento sem baixa, ou com baixas que somam menos que o seu valor, fica pendente para analise do financeiro.	MOVIMENTO_BANCARIO (0,n) — CONCILIA — (0,1) RECEBIMENTO · MOVIMENTO_BANCARIO (0,n) — CONFERE — (0,1) PAGAMENTO · st_conciliacao
RN46	O mesmo movimento do extrato nao pode ser importado duas vezes: o codigo da transacao informado pelo banco nao se repete na mesma conta.	CONTA_BANCARIA (0,n) — LISTA — (1,1) MOVIMENTO_BANCARIO · unico (conta, cd_transacao_banco)
RN39	Todo pagamento registra o usuario que o efetivou, que precisa exercer o papel de administrador ou de financeiro; o pagamento de comissoes so pode ser efetivado pelo administrador (PO01).	USUARIO (0,n) — EFETIVA — (1,1) PAGAMENTO · ADMINISTRADOR ou FINANCEIRO

Automacao e auditoria

Codigo	Regra	Onde aparece no modelo
RN31	A mesma demanda de uma conversa nao pode ser processada duas vezes pela automacao, e a mesma mensagem do WhatsApp nao pode ser registrada duas vezes na conversa.	AUTOMACAO_EXECUCAO · unico (conversa, cd_demanda) · MENSAGEM.cd_externo
RN40	Toda criacao, alteracao ou cancelamento de contrato, proposta, comissao e lancamento financeiro (conta, recebimento e pagamento) gera um registro de auditoria com o usuario e a data e hora da acao, ligado ao registro afetado por exatamente um dos relacionamentos AUDITA; cada campo alterado e registrado a parte, com o valor anterior e o novo. O registro de auditoria nunca e alterado, e os registros auditados nunca sao excluidos, so cancelados, para que a referencia nao se perca.	USUARIO (0,n) — PRATICA — (1,1) AUDITORIA · AUDITA (sete relacionamentos, exatamente um por registro) · AUDITORIA (0,n) — DETALHA — (1,1) AUDITORIA_CAMPO

9. Restricoes e politicas organizacionais

Decisoes da imobiliaria que o sistema precisa respeitar. Os limites (10% e 5 dias uteis) sao propostas da equipe.

Codigo	Tipo	Descricao	Area
PO01	Politica	Somente o administrador pode aprovar e pagar comissoes (relacionamentos APROVA e EFETIVA).	Financeiro
PO02	Politica	O corretor so pode alterar as conversas, visitas e propostas sob sua responsabilidade.	Atendimento e negociacao
PO03	Restricao	Proposta com desconto acima de 10% do valor anunciado no momento da proposta (vl_anunciado) exige autorizacao do administrador (relacionamento AUTORIZA).	Negociacao
PO04	Restricao	Contrato assinado nao pode ser excluido; ele so termina por cancelamento, rescisao ou encerramento, com a data registrada (RN37, RN43, RN44).	Negociacao
PO05	Restricao	O repasse ao proprietario deve ser pago em ate 5 dias uteis apos o recebimento do aluguel.	Financeiro
PO06	Politica	Dados financeiros e documentos pessoais so podem ser consultados pelos perfis administrador e financeiro; o corretor consulta apenas as proprias comissoes.	Acesso a informacao
PO07	Politica	A pedido do titular, os dados pessoais de quem tem contrato, lancamento financeiro ou outra obrigacao legal de guarda sao anonimizados e o registro e mantido; os demais cadastros podem ser excluidos.	Privacidade (LGPD)

10. Fluxogramas

Cada fluxograma tem inicio, fim, atividades e decisoes. Os seis fluxogramas, um por pagina A4, vem logo depois desta secao.

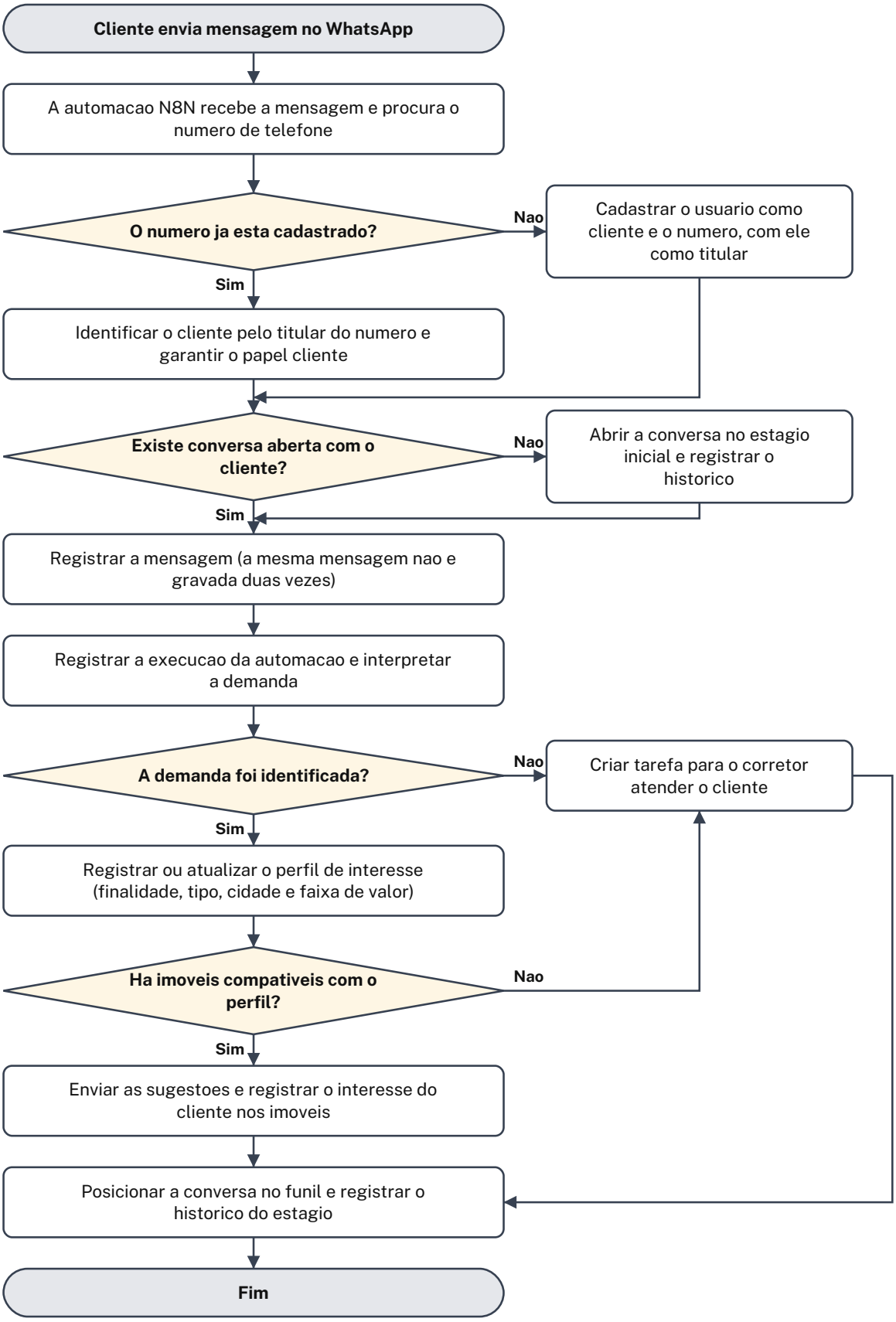
Fluxo	Processo	Requisitos atendidos	Regras respeitadas
F1	Atendimento de um novo contato pelo WhatsApp	RF01–RF08, RF10–RF12, RF17	RN01–RN03, RN05, RN11–RN14, RN31, RN34, RN42
F2	Captacao de imovel	RF01, RF02, RF10, RF13–RF16	RN01, RN02, RN06–RN09, RN32, RN41
F3	Visita e proposta	RF18–RF20	RN10, RN16–RN18, RN35
F4	Venda: contrato, financiamento e comissao	RF10, RF20–RF26, RF28, RF29, RF33	RN19–RN29, RN32, RN33, RN36–RN39
F5	Locacao: ciclo mensal do aluguel	RF24–RF27, RF29, RF33	RN26–RN30, RN33, RN38, RN39, RN43, RN44
F6	Conciliacao bancaria	RF26, RF36	RN29, RN45, RN46

Os requisitos RF09, RF30–RF32, RF34 e RF35 sao transversais ou de consulta e, por isso, nao sao etapa de nenhum fluxo. A auditoria (RF34, RN40) acompanha as etapas que criam ou alteram contratos, propostas, comissoes e lancamentos (F3 a F6).

CRMoveis — Fluxograma 1

Atendimento de um novo contato pelo WhatsApp

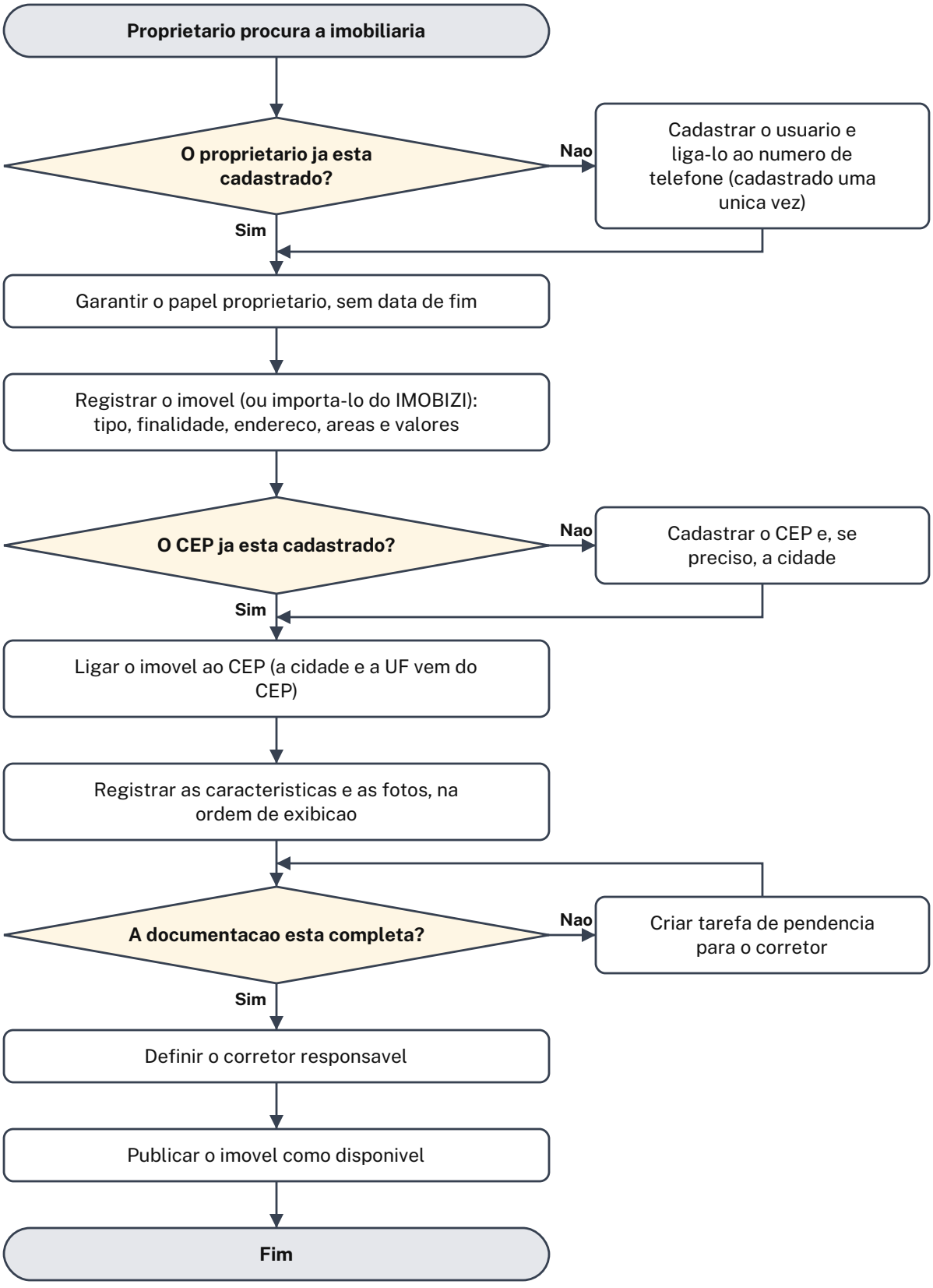
Quem participa	Cliente, automacao N8N e corretor
O que inicia	O cliente manda mensagem no WhatsApp da imobiliaria
Informacao gerada	Usuario, telefone, conversa, mensagens, execucao da automacao, interesse em imoveis, historico do funil e tarefa
Resultado	O contato fica registrado, atendido e posicionado no funil



CRMoveis — Fluxograma 2

Captacao de imovel

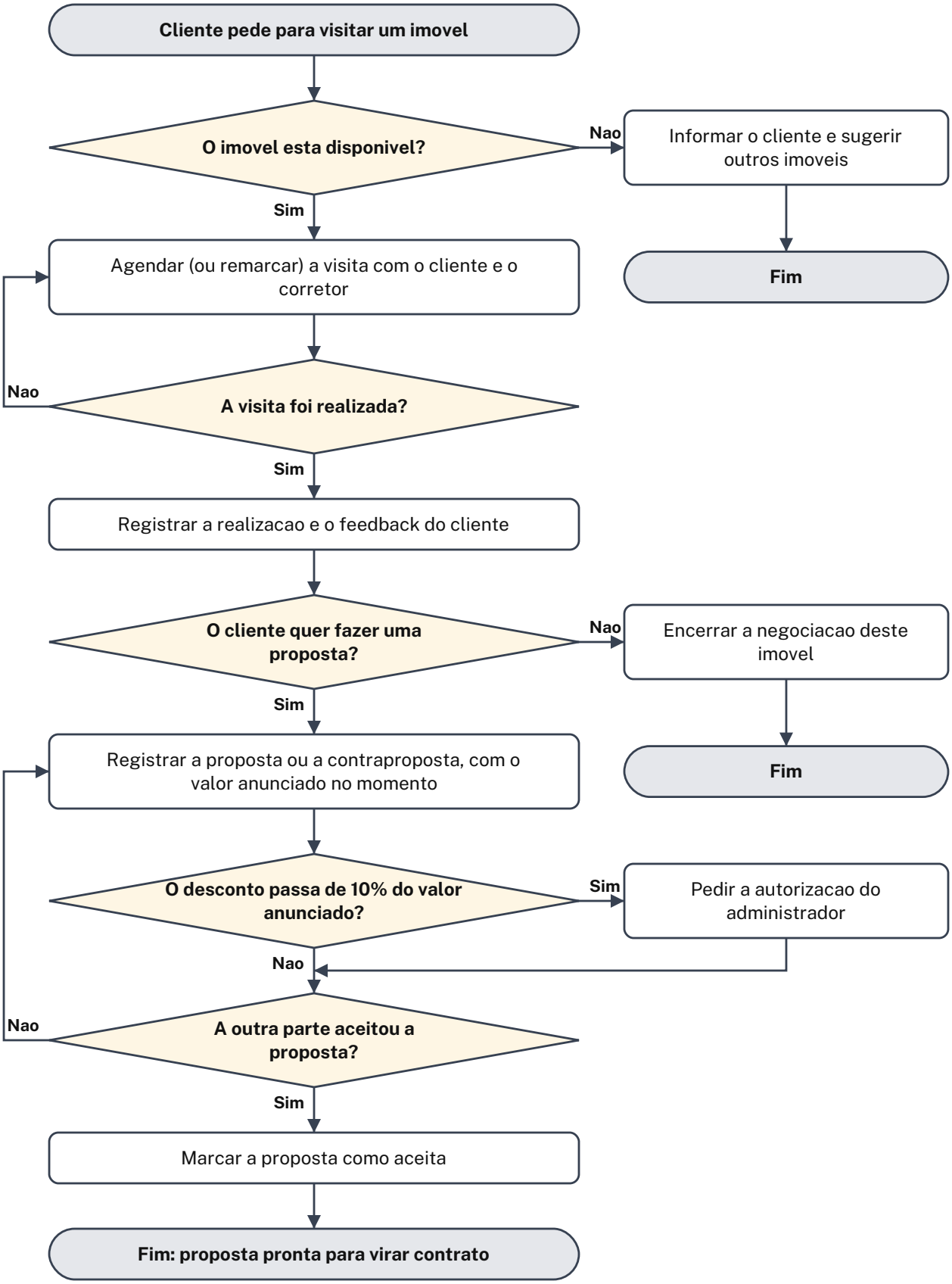
Quem participa	Proprietario e corretor
O que inicia	O proprietario procura a imobiliaria para vender ou alugar
Informacao gerada	Usuario com papel proprietario, imovel, CEP e cidade (quando ainda nao cadastrados), caracteristicas, fotos e tarefa de pendencia
Resultado	O imovel e publicado como disponivel



CRMoveis — Fluxograma 3

Visita e proposta

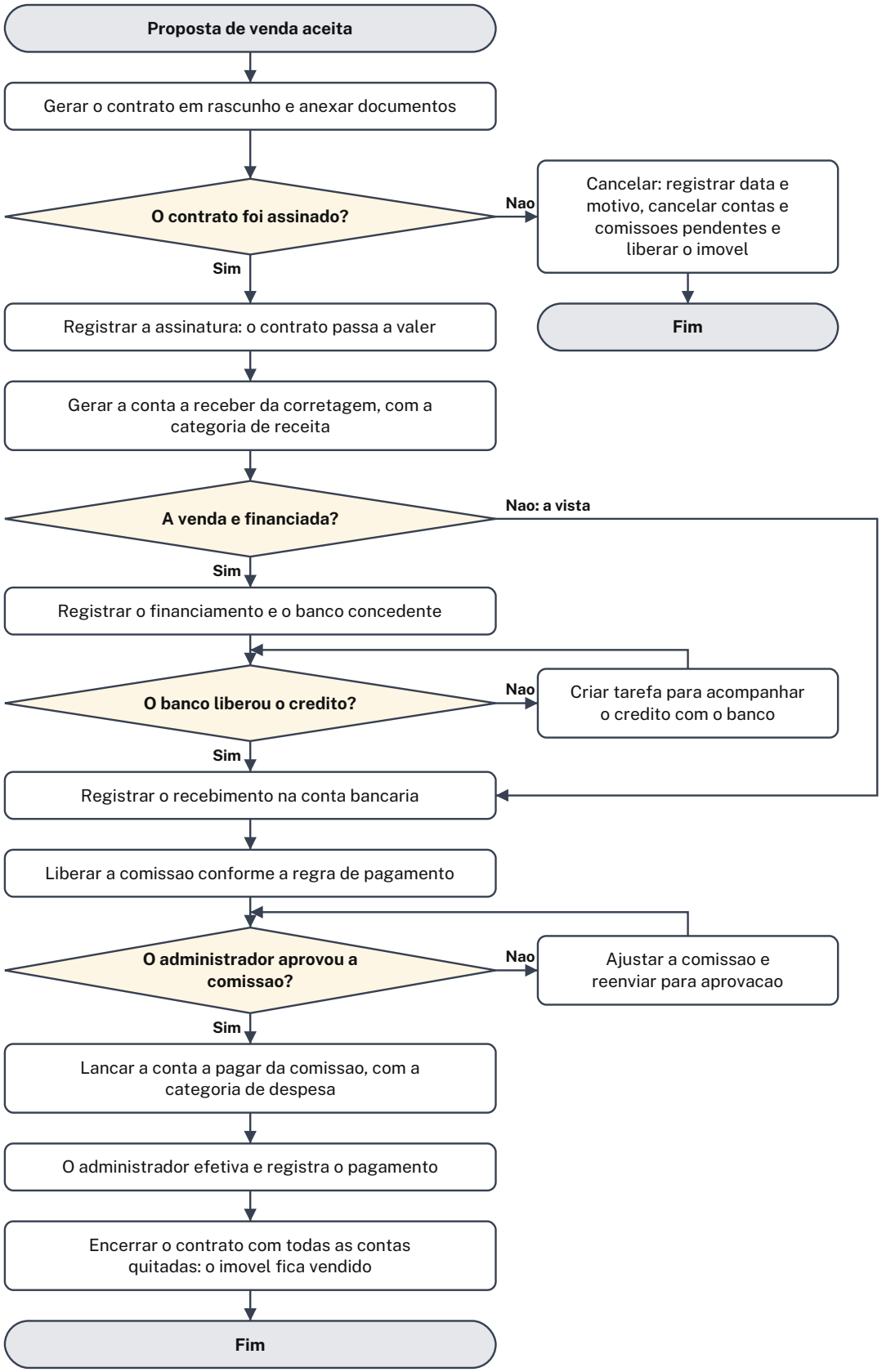
Quem participa	Cliente, corretor e proprietario
O que inicia	O cliente pede para visitar um imovel
Informacao gerada	Visita, feedback, proposta e contraproposta
Resultado	Proposta aceita, pronta para virar contrato



CRMoveis — Fluxograma 4

Venda: contrato, financiamento e comissao

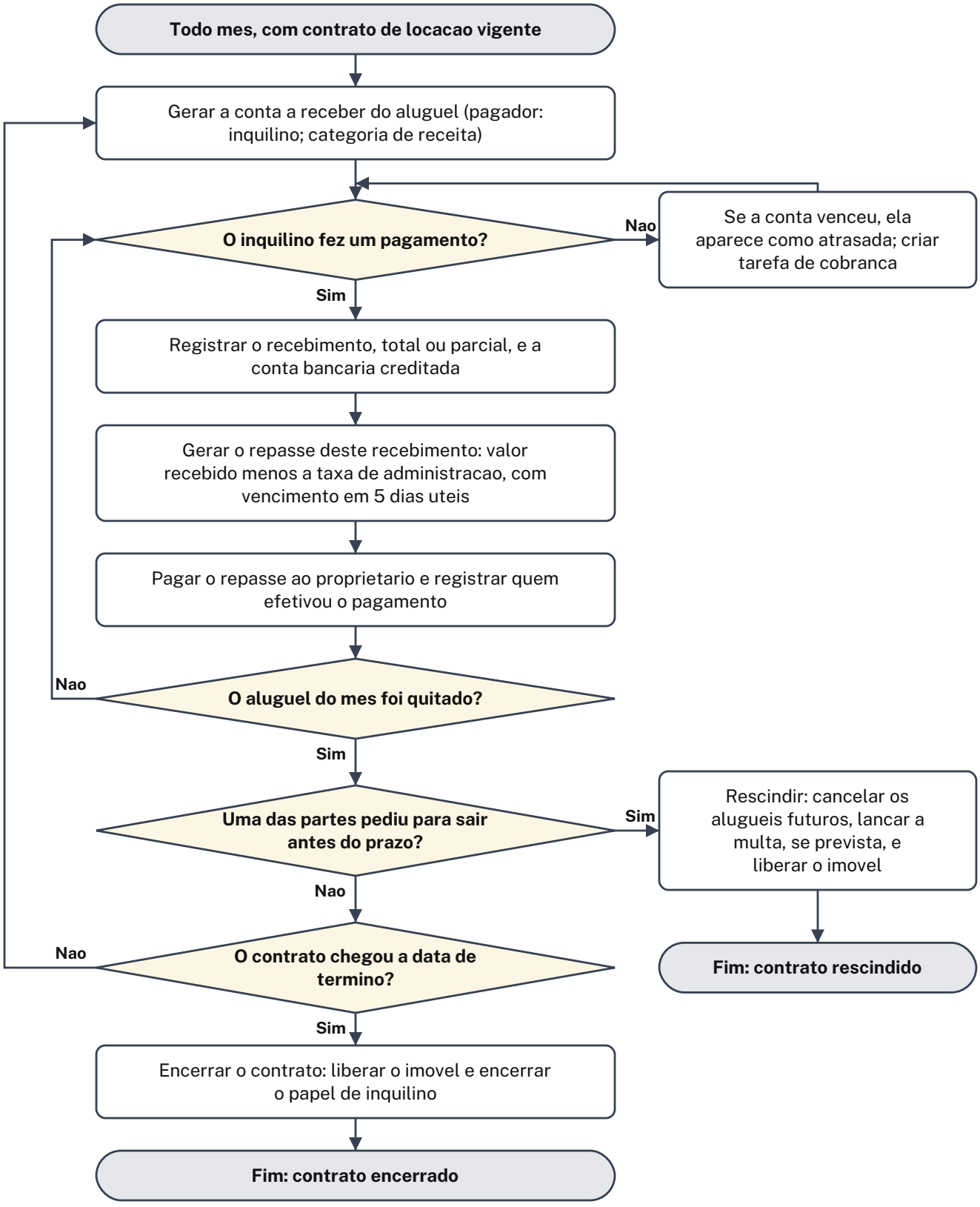
Quem participa	Comprador, proprietario (vendedor), corretor, banco e financeiro
O que inicia	Uma proposta de venda e aceita
Informacao gerada	Contrato, documentos, financiamento, conta a receber, recebimento, comissao, conta a pagar, pagamento, registro de auditoria e, se houver, cancelamento do contrato
Resultado	Imovel vendido, corretagem recebida e comissao paga (ou contrato cancelado e pendencias encerradas)



CRMoveis — Fluxograma 5

Locacao: ciclo mensal do aluguel

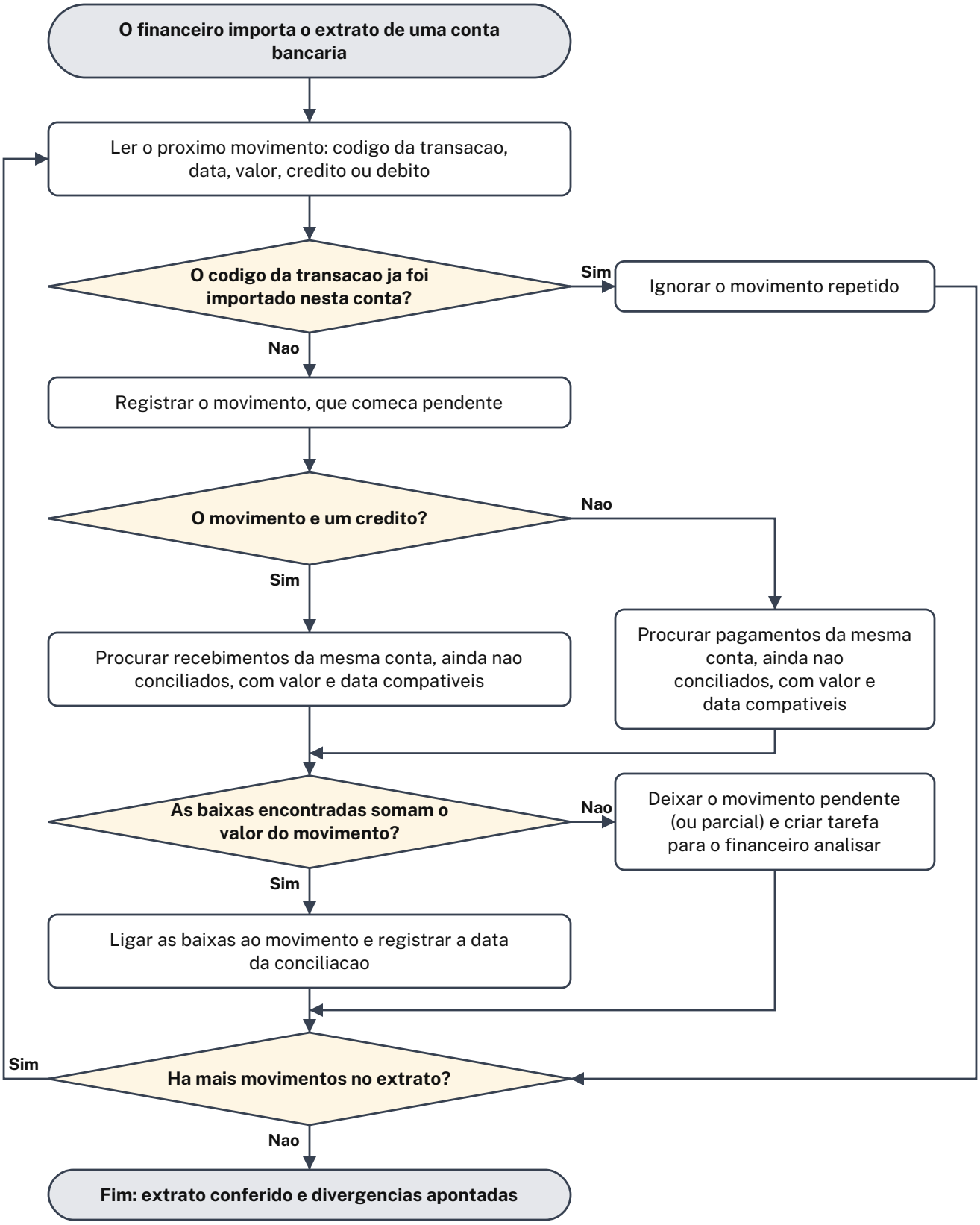
Quem participa	Inquilino, proprietario e financeiro
O que inicia	Todo mes, enquanto o contrato de locacao estiver vigente
Informacao gerada	Conta a receber do aluguel, recebimentos, uma conta a pagar de repasse por recebimento, pagamentos e, no termino, a data e a forma de termino do contrato
Resultado	O proprietario recebe o repasse do que foi pago e a imobiliaria fica com a taxa de administracao; no termino, o contrato fica encerrado ou rescindido



CRMoveis — Fluxograma 6

Conciliacao bancaria

Quem participa	Financeiro
O que inicia	O financeiro importa o extrato de uma conta bancaria (todo dia ou no fechamento do periodo)
Informacao gerada	Movimentos do extrato, ligacao entre cada movimento e as baixas que ele comprova e data da conciliacao
Resultado	Recebimentos e pagamentos conferidos com o banco e divergencias apontadas



11. Entidades

O modelo tem **41 entidades**: 16 fortes, 11 fracas, 6 associativas e 8 subtipos de USUARIO. Cada uma existe porque um requisito ou regra precisa dela. CIDADE, CEP e AUDITORIA_CAMPO nasceram da normalizacao (secao 18); os subtipos, USUARIO_TELEFONE e MOVIMENTO_BANCARIO nasceram das correcoes da devolutiva (secao 19).

Entidade	Tipo	Por que existe	Requisito · regra	Folha do DER
USUARIO	forte	Toda pessoa ou instituicao que circula no CRM. Uma entidade so evita cadastro duplicado; os papeis que a pessoa exerce sao os subtipos abaixo.	RF01, RF02 · RN01, RN02, RN04	2
CLIENTE	subtipo	Quem procura imovel: inicia conversas, tem perfis de interesse, visita e faz propostas.	RF02, RF04 · RN05, RN11, RN16, RN32	2
PROPRIETARIO	subtipo	Quem anuncia imoveis para venda ou locacao e recebe os repasses.	RF02, RF16 · RN06, RN32	2
INQUILINO	subtipo	O cliente com contrato de locacao; paga o aluguel. Entra no papel na assinatura e sai no termino do contrato.	RF02 · RN27, RN33	2
CORRETOR	subtipo	Quem atende, acompanha visitas, negocia e recebe comissao. Guarda o CRECI, que so existe para corretores.	RF02, RF22 · RN07, RN12, RN15, RN20, RN32	2
FINANCEIRO	subtipo	Quem opera o financeiro e pode efetivar pagamentos (exceto comissoes).	RF02 · RN39	2
FORNECEDOR	subtipo	Quem presta servicos e recebe pagamentos de despesas.	RF02, RF25	2
ADMINISTRADOR	subtipo	Quem autoriza descontos, aprova e paga comissoes.	RF02 · RN39 · PO01, PO03	2
INSTITUICAO_FINANCEIRA	subtipo	O banco que concede o financiamento e paga a corretagem na venda financiada.	RF02, RF23 · RN27, RN33	2
TELEFONE	forte	Cada numero de telefone, cadastrado uma unica vez, mesmo quando e usado por mais de uma pessoa.	RF03 · RN03	2
USUARIO_TELEFONE	associativa	O vinculo entre uma pessoa e um numero (POSSUI), com o telefone principal da pessoa e o titular do numero, que e quem a automacao identifica pelo WhatsApp.	RF03 · RN03	2
PERFIL_INTERESSE	fraca	Guarda o que o cliente procura, para a automacao sugerir imoveis. So existe ligado a um cliente.	RF04, RF11 · RN05, RN42	2
IMOVEL	forte	O produto da imobiliaria, com endereco, caracteristicas, valor e situacao.	RF13, RF14 · RN06, RN10, RN41	3
FOTO	fraca	Galeria do imovel; a foto nao tem sentido fora dele.	RF15 · RN09	3
CARACTERISTICA	forte	Catalogo de itens (piscina, elevador, aceita pet) que permite filtrar imoveis sem depender de texto livre.	RF13 · RN08	3
CONVERSA_IMOVEL	associativa	Registra quais imoveis interessam em cada conversa e desde quando.	RF17	3
CIDADE	forte	Cadastro unico de cidades, com a UF. E usada pelo CEP do imovel e pelo perfil de interesse, o que evita a mesma cidade escrita de formas diferentes.	RF04, RF11, RF13 · RN41, RN42	3
CEP	forte	Guarda a cidade de cada CEP. O CEP determina a cidade e a UF, entao esses dados ficam aqui, e nao repetidos em cada imovel (3FN).	RF13, RF14 · RN41	3

Entidade	Tipo	Por que existe	Requisito · regra	Folha do DER
CONVERSA	forte	O atendimento de um cliente, que concentra as mensagens e a posicao no funil.	RF05, RF06 · RN11, RN12, RN34	4
MENSAGEM	fraca	Cada mensagem trocada ou nota interna; so existe dentro de uma conversa. Guarda o codigo externo da mensagem do WhatsApp, que impede o registro em duplicidade.	RF05 · RN31	4
FUNIL_ESTAGIO	forte	As etapas do funil de vendas (novo contato, visita, proposta, fechado).	RF07 · RN13	4
HISTORICO_ESTAGIO	associativa	Cada passagem de uma conversa por um estagio, com data e hora; base do relatorio de conversao.	RF08, RF30 · RN14	4
TAREFA	forte	Pendencias do corretor, com prazo, ligadas ou nao a uma conversa.	RF10 · RN15	4
TAG	forte	Etiquetas livres para classificar conversas.	RF09	4
VISITA	associativa	O fato de um cliente visitar um imovel com um corretor, com data, situacao e feedback.	RF18 · RN16	5
PROPOSTA	associativa	A oferta de um cliente por um imovel, com valor, valor anunciado, condicoes, situacao e a autorizacao quando ha desconto alto.	RF19 · RN17, RN35 · PO03	5
CONTRATO	forte	O negocio fechado, de venda ou de locacao, com os percentuais que definem a corretagem e o repasse e a forma como terminou. Dispara toda a parte financeira.	RF20, RF33 · RN18, RN19, RN30, RN36, RN37, RN43, RN44 · PO04	5
DOCUMENTO	fraca	Arquivos do contrato (escritura, vistoria, documentos pessoais).	RF21	5
COMISSAO	associativa	A parte de cada corretor em um contrato, com percentual, regra de pagamento e data de aprovacao.	RF22, RF28 · RN20, RN21, RN24 · PO01	5
FINANCIAMENTO	fraca	Os dados do credito bancario de um contrato, principalmente a data de liberacao, que define quando a corretagem cai.	RF23 · RN22, RN23	6
CONTA_RECEBER	forte	Tudo o que a imobiliaria tem a receber, com quem paga e o vencimento.	RF24 · RN26, RN27	6
RECEBIMENTO	fraca	Cada baixa de uma conta a receber; permite recebimento parcial e e conferida com o extrato.	RF26, RF36 · RN29, RN45	6
CATEGORIA_FINANCEIRA	forte	Classifica receitas e despesas para os relatorios financeiros.	RF29, RF31 · RN26	6
CONTA_BANCARIA	forte	Onde o dinheiro entra e sai: contas e caixa da imobiliaria.	RF26 · RN29	6
MOVIMENTO_BANCARIO	fraca	Cada lancamento do extrato de uma conta bancaria. Permite conferir os recebimentos e pagamentos registrados com o que o banco movimentou.	RF36 · RN45, RN46	6
CONTA_PAGAR	forte	Tudo o que a imobiliaria tem a pagar: comissoes, repasses, despesas e impostos, com quem recebe e quem arca com o custo.	RF25, RF27 · RN25, RN28, RN30	7
PAGAMENTO	fraca	Cada baixa de uma conta a pagar; permite pagamento parcial e e conferida com o extrato.	RF26, RF36 · RN29, RN39, RN45	7
AUTOMACAO_EXECUCAO	fraca	Cada vez que o N8N processa uma demanda de uma conversa; garante que a mesma demanda nao seja processada duas vezes.	RF11 · RN31	8

Entidade	Tipo	Por que existe	Requisito · regra	Folha do DER
AUTOMACAO_LOG	fraca	Eventos tecnicos de cada execucao, para rastrear falhas da integracao.	RF12	8
AUDITORIA	forte	Registro de quem criou, alterou ou cancelou contratos, propostas, comissoes e lancamentos financeiros, e quando, ligado ao registro afetado.	RF34 · RN40 · RNF04	8
AUDITORIA_CAMPO	fraca	Cada campo alterado em uma acao auditada, com o valor anterior e o novo (1FN).	RF34 · RN40	8

Tipos: forte tem identificacao propria; fraca depende da identificacao de outra entidade e usa um identificador parcial; associativa nasce de um relacionamento N:N e guarda informacoes da propria relacao; subtipo e uma especializacao de USUARIO, herda o identificador id_usuario e representa um papel que a pessoa exerce.

12. Atributos

A lista completa, com classe, obrigatoriedade, descricao e regra de cada atributo, esta no dicionario de dados. Aqui ficam as classificacoes.

Classificacao	Atributos
Identificador	USUARIO.id_usuario, TELEFONE.id_telefone, IMOVEL.id_imovel, CARACTERISTICA.id_caracteristica, CONVERSA.id_conversa, FUNIL_ESTAGIO.id_estagio, TAREFA.id_tarefa, TAG.id_tag, VISITA.id_visita, PROPOSTA.id_proposta, CONTRATO.id_contrato, CATEGORIA_FINANCEIRA.id_categoria, CONTA_BANCARIA.id_conta, CONTA_RECEBER.id_conta_receber, CONTA_PAGAR.id_conta_pagar, AUDITORIA.id_auditoria, CIDADE.id_cidade, CEP.nr_cep
Identificador parcial (entidade fraca)	PERFIL_INTERESSE.nr_perfil, FOTO.nr_foto, MENSAGEM.nr_mensagem, HISTORICO_ESTAGIO.dt_alteracao, DOCUMENTO.nr_documento, RECEBIMENTO.nr_recebimento, PAGAMENTO.nr_pagamento, MOVIMENTO_BANCARIO.nr_movimento, AUTOMACAO_EXECUCAO.nr_execucao, AUTOMACAO_LOG.nr_log, AUDITORIA_CAMPO.nm_campo. FINANCIAMENTO e identificado apenas pelo contrato (relacao 1:1); os subtipos de USUARIO herdam id_usuario
Composto	IMOVEL.endereco (nm_logradouro, nr_endereco, ds_complemento, nm_bairro). O CEP, a cidade e a UF sairam do atributo composto e passaram a vir das entidades CEP e CIDADE (3FN, secao 18)
Multivalorado	Nenhum. O antigo USUARIO.tp_papel virou a especializacao de USUARIO (abaixo e 17.1), para que cada papel possa ter relacionamentos proprios com integridade
Derivado	COMISSAO.vl_comissao (pc_comissao × CONTRATO.vl_corretagem); CONTRATO.vl_corretagem (vl_final × pc_corretagem); CONTA_RECEBER.st_conta e CONTA_PAGAR.st_conta (calculados a partir das baixas e do vencimento); CONVERSA.dt_atualizacao (data da ultima mensagem); MOVIMENTO_BANCARIO.st_conciliacao (compara o valor do movimento com a soma das baixas ligadas)
Simples	Todos os demais. A obrigatoriedade de cada atributo (sim, nao ou condicional) esta na coluna Obrig. do dicionario

Atributos de relacionamento

Informacoes que descrevem a relacao, e nao uma das entidades (Etapa 15 do manual).

Relacionamento	Atributos	Por que pertencem a relacao
POSSUI (USUARIO_TELEFONE)	fl_principal, fl_titular	Ser o telefone principal da pessoa e ser o titular do numero descrevem o vinculo entre aquela pessoa e aquele numero
CONVERSA_IMOVEL	dt_interesse	A data de interesse descreve o vinculo entre aquela conversa e aquele imovel
HISTORICO_ESTAGIO	dt_alteracao	A data e hora descrevem a passagem da conversa por um estagio
VISITA	id_visita, dt_visita, st_visita, ds_feedback	Data, situacao e feedback descrevem o encontro entre cliente e imovel
PROPOSTA	id_proposta, vl_proposto, vl_anunciado, ds_condicoes, st_proposta, dt_proposta, dt_autorizacao	Valor, condicoes e situacao descrevem a oferta daquele cliente por aquele imovel
COMISSAO	pc_comissao, vl_comissao, tp_regra_pagamento, st_comissao, dt_aprovacao	Percentual e regra de pagamento descrevem a participacao do corretor naquele contrato
AUTORIZA (ADMINISTRADOR–PROPOSTA)	dt_autorizacao	Descreve a autorizacao do administrador. Como o relacionamento e 1:N, o atributo fica representado junto da PROPOSTA
APROVA (ADMINISTRADOR–COMISSAO)	dt_aprovacao	Descreve a aprovacao do administrador. Como o relacionamento e 1:N, o atributo fica representado junto da COMISSAO

Relacionamento	Atributos	Por que pertencem a relacao
CONCILIA (MOVIMENTO_BANCARIO–RECEBIMENTO) e CONFERE (MOVIMENTO_BANCARIO–PAGAMENTO)	dt_conciliacao	Descreve a conferencia com o extrato. Como os relacionamentos sao 1:N, o atributo fica junto do RECEBIMENTO e do PAGAMENTO

Especializacao

USUARIO e especializado em CLIENTE, PROPRIETARIO, INQUILINO, CORRETOR, FINANCEIRO, FORNECEDOR, ADMINISTRADOR e INSTITUICAO_FINANCEIRA. A especializacao e **total** (t: todo usuario exerce pelo menos um papel, RN01) e **compartilhada** (c: a mesma pessoa pode estar em varios subtipos ao mesmo tempo, RN02). Cada subtipo herda o identificador id_usuario e guarda a data em que a pessoa passou a exercer o papel e, se deixou de exercer, a data de fim; CORRETOR guarda tambem o CRECI. No DER, a especializacao aparece como um triangulo marcado com t,c (folha 2).

13. Relacionamentos

Sao **60 relacionamentos**, contando os que foram representados por entidade associativa. A normalizacao acrescentou AGRUPA, LOCALIZA, PREFERE e DETALHA e removeu LIBERA (secao 18). As correcoes da devolutiva ligaram os relacionamentos que exigem um papel aos subtipos de USUARIO, transformaram POSSUI em N:N e acrescentaram LISTA, CONCILIA, CONFERE, REPASSA e os sete relacionamentos AUDITA (secao 19). A especializacao de USUARIO nao e um relacionamento: ela diz que cada subtipo e um usuario.

Relacionamento	Entre	Significado	Requisito · regra
POSSUI (associativa USUARIO_TELEFONE)	USUARIO — TELEFONE	O usuario possui telefones; um numero pode ser compartilhado	RN03
BUSCA	CLIENTE — PERFIL_INTERESSE	O cliente busca imoveis com determinado perfil	RN05
PREFERE	CIDADE — PERFIL_INTERESSE	O perfil indica a cidade desejada	RN42
ANUNCIA	PROPRIETARIO — IMOVEL	O proprietario anuncia o imovel	RN06
RESPONSAVEL	CORRETOR — IMOVEL	O corretor e responsavel pelo imovel	RN07
TEM	IMOVEL — FOTO	O imovel tem fotos	RN09
APRESENTA	IMOVEL — CARACTERISTICA	O imovel possui caracteristicas	RN08
INTERESSA (associativa CONVERSA_IMOVEL)	IMOVEL — CONVERSA	A conversa se interessa por imoveis	RF17
LOCALIZA	CEP — IMOVEL	O CEP localiza o imovel	RN41
AGRUPA	CIDADE — CEP	A cidade agrupa os seus CEPs	RN41
INICIA	CLIENTE — CONVERSA	O cliente inicia a conversa	RN11
ATENDE	CORRETOR — CONVERSA	O corretor atende a conversa	RN12
CONTEM	CONVERSA — MENSAGEM	A conversa contem mensagens	RF05
MARCA	CONVERSA — TAG	A conversa e marcada com tags	RF09
GERA TAREFA	CONVERSA — TAREFA	A conversa gera tarefas	RN15
EXECUTA	CORRETOR — TAREFA	O corretor executa a tarefa	RN15
PERTENCE A	CONVERSA — FUNIL_ESTAGIO	A conversa esta em um estagio do funil	RN13
REGISTRA	HISTORICO_ESTAGIO — USUARIO (responsavel)	O usuario registra a mudanca de estagio	RF08
MOVE (associativa HISTORICO_ESTAGIO)	CONVERSA — FUNIL_ESTAGIO	A conversa passa pelos estagios do funil	RN14
ACOMPANHA	VISITA — CORRETOR	O corretor acompanha a visita	RN16
ORIGINA	VISITA — PROPOSTA	A visita da origem a proposta	RN17
RESPONDE	PROPOSTA — PROPOSTA (recursivo)	A contraproposta responde a proposta anterior	RN35
NEGOCIA	PROPOSTA — CORRETOR	O corretor negocia a proposta	RF19
FECHA	PROPOSTA — CONTRATO	A proposta aceita fecha o contrato	RN18
ANEXA	CONTRATO — DOCUMENTO	O contrato tem documentos anexados	RF21
AUTORIZA	PROPOSTA — ADMINISTRADOR	O administrador autoriza a proposta com desconto acima do limite	PO03
APROVA	COMISSAO — ADMINISTRADOR	O administrador aprova a comissao antes do pagamento	PO01
VISITA (associativa VISITA)	CLIENTE — IMOVEL	O cliente visita o imovel	RN16

Relacionamento	Entre	Significado	Requisito · regra
PROPOE (associativa PROPOSTA)	CLIENTE — IMOVEL	O cliente faz proposta pelo imovel	RF19
RECEBE (associativa COMISSAO)	CONTRATO — CORRETOR	O corretor recebe comissao do contrato	RN20
FINANCIA	CONTRATO — FINANCIAMENTO	O contrato e financiado	RN22
CONCEDE	INSTITUICAO_FINANCEIRA — FINANCIAMENTO	O banco concede o financiamento	RN27, RN33
GERA RECEITA	CONTRATO — CONTA_RECEBER	O contrato gera contas a receber	RF24
CLASSIFICA	CATEGORIA_FINANCEIRA — CONTA_RECEBER	A categoria classifica a conta a receber	RN26
PAGA	USUARIO (pagador) — CONTA_RECEBER	A pessoa paga a conta a receber, no papel indicado na conta	RN27
QUITA	CONTA_RECEBER — RECEBIMENTO	A conta a receber e baixada por recebimentos	RN29
CREDITA	CONTA_BANCARIA — RECEBIMENTO	O recebimento entra em uma conta bancaria	RN29
LISTA	CONTA_BANCARIA — MOVIMENTO_BANCARIO	O extrato da conta bancaria lista os movimentos	RN46
CONCILIA	MOVIMENTO_BANCARIO — RECEBIMENTO	O movimento do extrato comprova o recebimento	RN45
GERA DESPESA	CONTRATO — CONTA_PAGAR	O contrato origina contas a pagar	RF25
CATEGORIZA	CATEGORIA_FINANCEIRA — CONTA_PAGAR	A categoria classifica a conta a pagar	RN26
FAVORECE	USUARIO (favorecido) — CONTA_PAGAR	A conta a pagar favorece uma pessoa	RF25
CUSTEIA	USUARIO (quem arca com o custo) — CONTA_PAGAR	A pessoa arca com o custo da conta a pagar, no papel indicado na conta	RN28
LANCA	COMISSAO — CONTA_PAGAR	A comissao liberada lanca a conta a pagar ao corretor	RN25
REPASSA	RECEBIMENTO — CONTA_PAGAR	O recebimento do aluguel gera o repasse ao proprietario	RN30
LIQUIDA	CONTA_PAGAR — PAGAMENTO	A conta a pagar e baixada por pagamentos	RN29
DEBITA	CONTA_BANCARIA — PAGAMENTO	O pagamento sai de uma conta bancaria	RN29
CONFERE	MOVIMENTO_BANCARIO — PAGAMENTO	O movimento do extrato comprova o pagamento	RN45
EFETIVA	USUARIO (administrador ou financeiro) — PAGAMENTO	O usuario efetiva o pagamento	RN39, PO01
DISPARA	CONVERSA — AUTOMACAO_EXECUCAO	A conversa dispara execucoes da automacao	RN31
GRAVA	AUTOMACAO_EXECUCAO — AUTOMACAO_LOG	A execucao registra eventos (logs)	RF12
PRATICA	USUARIO — AUDITORIA	O usuario pratica a acao registrada na auditoria	RN40
DETALHA	AUDITORIA — AUDITORIA_CAMPO	O registro de auditoria detalha cada campo alterado	RN40

Relacionamento	Entre	Significado	Requisito · regra
AUDITA CONTRATO	CONTRATO — AUDITORIA	A auditoria registra uma acao sobre o contrato	RN40
AUDITA PROPOSTA	PROPOSTA — AUDITORIA	A auditoria registra uma acao sobre a proposta	RN40
AUDITA COMISSAO	COMISSAO — AUDITORIA	A auditoria registra uma acao sobre a comissao	RN40
AUDITA CONTA_RECEBER	CONTA_RECEBER — AUDITORIA	A auditoria registra uma acao sobre a conta a receber	RN40
AUDITA RECEBIMENTO	RECEBIMENTO — AUDITORIA	A auditoria registra uma acao sobre o recebimento	RN40
AUDITA CONTA_PAGAR	CONTA_PAGAR — AUDITORIA	A auditoria registra uma acao sobre a conta a pagar	RN40
AUDITA PAGAMENTO	PAGAMENTO — AUDITORIA	A auditoria registra uma acao sobre o pagamento	RN40

14. Cardinalidades

Cada cardinalidade foi definida pelo metodo **va e volte** do manual: partindo de uma ocorrencia de cada lado e perguntando quantas ocorrencias do outro lado ela pode ter.

Leitura no DER (convencao do manual): o par (min,max) escrito junto de uma entidade indica quantas vezes cada ocorrencia dessa entidade participa do relacionamento, isto e, com quantas ocorrencias da outra entidade ela se relaciona. Exemplo: em `CLIENTE (0,n) — INICIA — (1,1) CONVERSA`, um cliente inicia nenhuma ou varias conversas (0,n), e cada conversa e iniciada por exatamente um cliente (1,1). A coluna Ida corresponde ao par da primeira entidade, e a coluna Volta, ao par da segunda.

Relacionamento	Ida	Volta	Como fica no DER	Regra
POSSUI	1 USUARIO → nenhum ou varios TELEFONE	1 TELEFONE → um ou varios USUARIO	USUARIO (0,n) — POSSUI — (1,n) TELEFONE · N:N	RN03
BUSCA	1 CLIENTE → nenhum ou varios PERFIL_INTERESSE	1 PERFIL_INTERESSE → exatamente um CLIENTE	CLIENTE (0,n) — BUSCA — (1,1) PERFIL_INTERESSE	RN05
PREFERE	1 CIDADE → nenhum ou varios PERFIL_INTERESSE	1 PERFIL_INTERESSE → nenhum ou um CIDADE	CIDADE (0,n) — PREFERE — (0,1) PERFIL_INTERESSE	RN42
ANUNCIA	1 PROPRIETARIO → nenhum ou varios IMOVEL	1 IMOVEL → exatamente um PROPRIETARIO	PROPRIETARIO (0,n) — ANUNCIA — (1,1) IMOVEL	RN06
RESPONSAVEL	1 CORRETOR → nenhum ou varios IMOVEL	1 IMOVEL → nenhum ou um CORRETOR	CORRETOR (0,n) — RESPONSAVEL — (0,1) IMOVEL	RN07
TEM	1 IMOVEL → nenhum ou varios FOTO	1 FOTO → exatamente um IMOVEL	IMOVEL (0,n) — TEM — (1,1) FOTO	RN09
APRESENTA	1 IMOVEL → nenhum ou varios CARACTERISTICA	1 CARACTERISTICA → nenhum ou varios IMOVEL	IMOVEL (0,n) — APRESENTA — (0,n) CARACTERISTICA	RN08
INTERESSA	1 IMOVEL → nenhum ou varios CONVERSA	1 CONVERSA → nenhum ou varios IMOVEL	IMOVEL (0,n) — INTERESSA — (0,n) CONVERSA · N:N	RF17
LOCALIZA	1 CEP → nenhum ou varios IMOVEL	1 IMOVEL → exatamente um CEP	CEP (0,n) — LOCALIZA — (1,1) IMOVEL	RN41
AGRUPA	1 CIDADE → nenhum ou varios CEP	1 CEP → exatamente um CIDADE	CIDADE (0,n) — AGRUPA — (1,1) CEP	RN41
INICIA	1 CLIENTE → nenhum ou varios CONVERSA	1 CONVERSA → exatamente um CLIENTE	CLIENTE (0,n) — INICIA — (1,1) CONVERSA	RN11
ATENDE	1 CORRETOR → nenhum ou varios CONVERSA	1 CONVERSA → nenhum ou um CORRETOR	CORRETOR (0,n) — ATENDE — (0,1) CONVERSA	RN12
CONTEM	1 CONVERSA → nenhum ou varios MENSAGEM	1 MENSAGEM → exatamente um CONVERSA	CONVERSA (0,n) — CONTEM — (1,1) MENSAGEM	RF05
MARCA	1 CONVERSA → nenhum ou varios TAG	1 TAG → nenhum ou varios CONVERSA	CONVERSA (0,n) — MARCA — (0,n) TAG	RF09
GERA TAREFA	1 CONVERSA → nenhum ou varios TAREFA	1 TAREFA → nenhum ou um CONVERSA	CONVERSA (0,n) — GERA TAREFA — (0,1) TAREFA	RN15
EXECUTA	1 CORRETOR → nenhum ou varios TAREFA	1 TAREFA → exatamente um CORRETOR	CORRETOR (0,n) — EXECUTA — (1,1) TAREFA	RN15
PERTENCE A	1 CONVERSA → exatamente um FUNIL_ESTAGIO	1 FUNIL_ESTAGIO → nenhum ou varios CONVERSA	CONVERSA (1,1) — PERTENCE A — (0,n) FUNIL_ESTAGIO	RN13
REGISTRA	1 HISTORICO_ESTAGIO → nenhum ou um USUARIO (responsavel)	1 USUARIO (responsavel) → nenhum ou varios HISTORICO_ESTAGIO	HISTORICO_ESTAGIO (0,1) — REGISTRA — (0,n) USUARIO (responsavel)	RF08
MOVE	1 CONVERSA → nenhum ou varios FUNIL_ESTAGIO	1 FUNIL_ESTAGIO → nenhum ou varios CONVERSA	CONVERSA (0,n) — MOVE — (0,n) FUNIL_ESTAGIO · N:N	RN14

Relacionamento	Ida	Volta	Como fica no DER	Regra
ACOMPANHA	1 VISITA → exatamente um CORRETOR	1 CORRETOR → nenhum ou varios VISITA	VISITA (1,1) — ACOMPANHA — (0,n) CORRETOR	RN16
ORIGINA	1 VISITA → nenhum ou varios PROPOSTA	1 PROPOSTA → nenhum ou um VISITA	VISITA (0,n) — ORIGINA — (0,1) PROPOSTA	RN17
RESPONDE	1 PROPOSTA (anterior) → nenhum ou um PROPOSTA (contraproposta)	1 PROPOSTA (contraproposta) → nenhum ou um PROPOSTA (anterior)	PROPOSTA (anterior) (0,1) — RESPONDE — (0,1) PROPOSTA (contraproposta) · recursivo	RN35
NEGOCIA	1 PROPOSTA → exatamente um CORRETOR	1 CORRETOR → nenhum ou varios PROPOSTA	PROPOSTA (1,1) — NEGOCIA — (0,n) CORRETOR	RF19
FECHA	1 PROPOSTA → nenhum ou um CONTRATO	1 CONTRATO → exatamente um PROPOSTA	PROPOSTA (0,1) — FECHA — (1,1) CONTRATO	RN18
ANEXA	1 CONTRATO → nenhum ou varios DOCUMENTO	1 DOCUMENTO → exatamente um CONTRATO	CONTRATO (0,n) — ANEXA — (1,1) DOCUMENTO	RF21
AUTORIZA	1 PROPOSTA → nenhum ou um ADMINISTRADOR	1 ADMINISTRADOR → nenhum ou varios PROPOSTA	PROPOSTA (0,1) — AUTORIZA — (0,n) ADMINISTRADOR	PO03
APROVA	1 COMISSAO → nenhum ou um ADMINISTRADOR	1 ADMINISTRADOR → nenhum ou varios COMISSAO	COMISSAO (0,1) — APROVA — (0,n) ADMINISTRADOR	PO01
VISITA	1 CLIENTE → nenhum ou varios IMOVEL	1 IMOVEL → nenhum ou varios CLIENTE	CLIENTE (0,n) — VISITA — (0,n) IMOVEL · N:N	RN16
PROPOE	1 CLIENTE → nenhum ou varios IMOVEL	1 IMOVEL → nenhum ou varios CLIENTE	CLIENTE (0,n) — PROPOE — (0,n) IMOVEL · N:N	RF19
RECEBE	1 CONTRATO → nenhum ou varios CORRETOR	1 CORRETOR → nenhum ou varios CONTRATO	CONTRATO (0,n) — RECEBE — (0,n) CORRETOR · N:N	RN20
FINANCIA	1 CONTRATO → nenhum ou um FINANCIAMENTO	1 FINANCIAMENTO → exatamente um CONTRATO	CONTRATO (0,1) — FINANCIA — (1,1) FINANCIAMENTO	RN22
CONCEDE	1 INSTITUICAO_FINANCEIRA → nenhum ou varios FINANCIAMENTO	1 FINANCIAMENTO → exatamente um INSTITUICAO_FINANCEIRA	INSTITUICAO_FINANCEIRA (0,n) — CONCEDE — (1,1) FINANCIAMENTO	RN27, RN33
GERA RECEITA	1 CONTRATO → nenhum ou varios CONTA_RECEBER	1 CONTA_RECEBER → nenhum ou um CONTRATO	CONTRATO (0,n) — GERA RECEITA — (0,1) CONTA_RECEBER	RF24
CLASSIFICA	1 CATEGORIA_FINANCEIRA → nenhum ou varios CONTA_RECEBER	1 CONTA_RECEBER → exatamente um CATEGORIA_FINANCEIRA	CATEGORIA_FINANCEIRA (0,n) — CLASSIFICA — (1,1) CONTA_RECEBER	RN26
PAGA	1 USUARIO (pagador) → nenhum ou varios CONTA_RECEBER	1 CONTA_RECEBER → exatamente um USUARIO (pagador)	USUARIO (pagador) (0,n) — PAGA — (1,1) CONTA_RECEBER	RN27
QUITA	1 CONTA_RECEBER → nenhum ou varios RECEBIMENTO	1 RECEBIMENTO → exatamente um CONTA_RECEBER	CONTA_RECEBER (0,n) — QUITA — (1,1) RECEBIMENTO	RN29
CREDITA	1 CONTA_BANCARIA → nenhum ou varios RECEBIMENTO	1 RECEBIMENTO → exatamente um CONTA_BANCARIA	CONTA_BANCARIA (0,n) — CREDITA — (1,1) RECEBIMENTO	RN29
LISTA	1 CONTA_BANCARIA → nenhum ou varios MOVIMENTO_BANCARIO	1 MOVIMENTO_BANCARIO → exatamente um CONTA_BANCARIA	CONTA_BANCARIA (0,n) — LISTA — (1,1) MOVIMENTO_BANCARIO	RN46
CONCILIA	1 MOVIMENTO_BANCARIO → nenhum ou varios RECEBIMENTO	1 RECEBIMENTO → nenhum ou um MOVIMENTO_BANCARIO	MOVIMENTO_BANCARIO (0,n) — CONCILIA — (0,1) RECEBIMENTO	RN45
GERA DESPESA	1 CONTRATO → nenhum ou varios CONTA_PAGAR	1 CONTA_PAGAR → nenhum ou um CONTRATO	CONTRATO (0,n) — GERA DESPESA — (0,1) CONTA_PAGAR	RF25

Relacionamento	Ida	Volta	Como fica no DER	Regra
CATEGORIZA	1 CATEGORIA_FINANCEIRA → nenhum ou varios CONTA_PAGAR	1 CONTA_PAGAR → exatamente um CATEGORIA_FINANCEIRA	CATEGORIA_FINANCEIRA (0,n) — CATEGORIZA — (1,1) CONTA_PAGAR	RN26
FAVORECE	1 USUARIO (favorecido) → nenhum ou varios CONTA_PAGAR	1 CONTA_PAGAR → nenhum ou um USUARIO (favorecido)	USUARIO (favorecido) (0,n) — FAVORECE — (0,1) CONTA_PAGAR	RF25
CUSTEIA	1 USUARIO (quem arca com o custo) → nenhum ou varios CONTA_PAGAR	1 CONTA_PAGAR → nenhum ou um USUARIO (quem arca com o custo)	USUARIO (quem arca com o custo) (0,n) — CUSTEIA — (0,1) CONTA_PAGAR	RN28
LANCA	1 COMISSAO → nenhum ou um CONTA_PAGAR	1 CONTA_PAGAR → nenhum ou um COMISSAO	COMISSAO (0,1) — LANCA — (0,1) CONTA_PAGAR	RN25
REPASSA	1 RECEBIMENTO → nenhum ou um CONTA_PAGAR	1 CONTA_PAGAR → nenhum ou um RECEBIMENTO	RECEBIMENTO (0,1) — REPASSA — (0,1) CONTA_PAGAR	RN30
LIQUIDA	1 CONTA_PAGAR → nenhum ou varios PAGAMENTO	1 PAGAMENTO → exatamente um CONTA_PAGAR	CONTA_PAGAR (0,n) — LIQUIDA — (1,1) PAGAMENTO	RN29
DEBITA	1 CONTA_BANCARIA → nenhum ou varios PAGAMENTO	1 PAGAMENTO → exatamente um CONTA_BANCARIA	CONTA_BANCARIA (0,n) — DEBITA — (1,1) PAGAMENTO	RN29
CONFERE	1 MOVIMENTO_BANCARIO → nenhum ou varios PAGAMENTO	1 PAGAMENTO → nenhum ou um MOVIMENTO_BANCARIO	MOVIMENTO_BANCARIO (0,n) — CONFERE — (0,1) PAGAMENTO	RN45
EFETIVA	1 USUARIO (administrador ou financeiro) → nenhum ou varios PAGAMENTO	1 PAGAMENTO → exatamente um USUARIO (administrador ou financeiro)	USUARIO (administrador ou financeiro) (0,n) — EFETIVA — (1,1) PAGAMENTO	RN39, PO01
DISPARA	1 CONVERSA → nenhum ou varios AUTOMACAO_EXECUCAO	1 AUTOMACAO_EXECUCAO → exatamente um CONVERSA	CONVERSA (0,n) — DISPARA — (1,1) AUTOMACAO_EXECUCAO	RN31
GRAVA	1 AUTOMACAO_EXECUCAO → nenhum ou varios AUTOMACAO_LOG	1 AUTOMACAO_LOG → exatamente um AUTOMACAO_EXECUCAO	AUTOMACAO_EXECUCAO (0,n) — GRAVA — (1,1) AUTOMACAO_LOG	RF12
PRATICA	1 USUARIO → nenhum ou varios AUDITORIA	1 AUDITORIA → exatamente um USUARIO	USUARIO (0,n) — PRATICA — (1,1) AUDITORIA	RN40
DETALHA	1 AUDITORIA → nenhum ou varios AUDITORIA_CAMPO	1 AUDITORIA_CAMPO → exatamente um AUDITORIA	AUDITORIA (0,n) — DETALHA — (1,1) AUDITORIA_CAMPO	RN40
AUDITA CONTRATO	1 CONTRATO → nenhum ou varios AUDITORIA	1 AUDITORIA → nenhum ou um CONTRATO	CONTRATO (0,n) — AUDITA CONTRATO — (0,1) AUDITORIA	RN40
AUDITA PROPOSTA	1 PROPOSTA → nenhum ou varios AUDITORIA	1 AUDITORIA → nenhum ou um PROPOSTA	PROPOSTA (0,n) — AUDITA PROPOSTA — (0,1) AUDITORIA	RN40
AUDITA COMISSAO	1 COMISSAO → nenhum ou varios AUDITORIA	1 AUDITORIA → nenhum ou um COMISSAO	COMISSAO (0,n) — AUDITA COMISSAO — (0,1) AUDITORIA	RN40
AUDITA CONTA_RECEBER	1 CONTA_RECEBER → nenhum ou varios AUDITORIA	1 AUDITORIA → nenhum ou um CONTA_RECEBER	CONTA_RECEBER (0,n) — AUDITA CONTA_RECEBER — (0,1) AUDITORIA	RN40
AUDITA RECEBIMENTO	1 RECEBIMENTO → nenhum ou varios AUDITORIA	1 AUDITORIA → nenhum ou um RECEBIMENTO	RECEBIMENTO (0,n) — AUDITA RECEBIMENTO — (0,1) AUDITORIA	RN40
AUDITA CONTA_PAGAR	1 CONTA_PAGAR → nenhum ou varios AUDITORIA	1 AUDITORIA → nenhum ou um CONTA_PAGAR	CONTA_PAGAR (0,n) — AUDITA CONTA_PAGAR — (0,1) AUDITORIA	RN40
AUDITA PAGAMENTO	1 PAGAMENTO → nenhum ou varios AUDITORIA	1 AUDITORIA → nenhum ou um PAGAMENTO	PAGAMENTO (0,n) — AUDITA PAGAMENTO — (0,1) AUDITORIA	RN40

Relacionamentos N:N verificados (Etapa 14): imovel × caracteristica e conversa × tag ficaram como losango, porque nao tem informacao propria; usuario × telefone, conversa × imovel, conversa × estagio, cliente × imovel (visita e proposta) e contrato × corretor viraram entidades associativas, porque tem. **Relacionamento recursivo:** RESPONDE liga uma proposta a outra proposta (a contraproposta) e e opcional e unico nos dois lados (0,1). **Arco exclusivo:** cada AUDITORIA usa exatamente um dos sete relacionamentos AUDITA (RN40).

15. Dicionario de dados conceitual

Preliminar, no formato do manual: identificar, descrever e organizar. Tipos de dados e implementacao fisica ficam para o modelo logico.

Padrao de nomes. Entidades e relacionamentos sao escritos em maiusculas, sem acento. Os atributos usam prefixo pelo tipo de informacao:

Prefixo	Uso	Exemplo
`id_`	Identificador unico da entidade	id_usuario
`nr_`	Numero (sequencial, parcial ou de documento)	nr_perfil, nr_cpf_cnpj
`cd_`	Codigo vindo de sistema externo	cd_imobizi
`nm_`	Nome	nm_usuario
`ds_`	Descricao ou texto livre	ds_email
`tp_`	Tipo ou categoria com lista de valores	tp_telefone
`st_`	Situacao (estado)	st_visita
`fl_`	Indicador sim/nao	fl_ativo
`dt_`	Data ou data e hora	dt_cadastro
`vl_`	Valor numerico (monetario ou medida)	vl_venda
`pc_`	Percentual	pc_comissao
`qt_`	Quantidade	qt_quartos
`sg_`	Sigla	sg_uf

Colunas. Classe segue a secao 12 (Identificador, Ident. parcial, Simples, Composto, Multivalorado ou Derivado). Obrig. indica se o dado e obrigatorio (Sim), opcional (Nao) ou obrigatorio apenas em certas situacoes descritas na regra (Cond.).

USUARIO · forte

USUARIO e qualquer pessoa ou instituicao cadastrada no CRM, tenha ou nao acesso ao sistema. Os papeis que a pessoa exerce sao os subtipos da especializacao (17.1).

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	Identificador	Sim	Identificador do usuario	Identificacao unica; herdado pelos subtipos
nm_usuario	Simples	Sim	Nome completo ou razao social	—
nr_cpf_cnpj	Simples	Cond.	CPF ou CNPJ	Nao pode se repetir; obrigatorio para proprietario, instituicao financeira e quem assina contrato (RN04); apagado na anonimizacao (PO07)
ds_email	Simples	Cond.	E-mail de contato e de acesso	Nao pode se repetir; obrigatorio para quem acessa o sistema
ds_senha_hash	Simples	Cond.	Senha de acesso, guardada como hash	So para quem acessa o sistema; nunca em texto (RNF02)
tp_origem	Simples	Nao	Canal pelo qual a pessoa chegou	Site, indicacao, portal, Instagram, WhatsApp ou interno
fl_ativo	Simples	Sim	Indica se o cadastro esta ativo	Cadastro inativo nao acessa o sistema
dt_cadastro	Simples	Sim	Data do cadastro	Preenchida automaticamente
dt_anonimizacao	Simples	Nao	Data em que os dados pessoais foram anonimizados	Preenchida quando o titular pede a exclusao e ha obrigacao de guarda (PO07)

CLIENTE · subtipo

Subtipo de USUARIO: herda id_usuario. Representa quem exerce o papel de cliente.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_inicio	Simples	Sim	Data em que a pessoa passou a ser cliente	—
dt_fim	Simples	Nao	Data em que deixou de ser cliente	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

PROPRIETARIO · subtipo

Subtipo de USUARIO: herda id_usuario. Representa quem exerce o papel de proprietario.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_inicio	Simples	Sim	Data em que a pessoa passou a ser proprietario	—
dt_fim	Simples	Nao	Data em que deixou de ser proprietario	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

INQUILINO · subtipo

Subtipo de USUARIO: herda id_usuario. Representa quem exerce o papel de inquilino.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_inicio	Simples	Sim	Data em que a pessoa passou a ser inquilino	Data da assinatura do contrato de locacao (RN33)
dt_fim	Simples	Nao	Data em que deixou de ser inquilino	Preenchida no encerramento ou na rescisao da locacao (RN33, RN43, RN44); o registro nao e apagado (RN02)

CORRETOR · subtipo

Subtipo de USUARIO: herda id_usuario. Representa quem exerce o papel de corretor.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_creci	Simples	Sim	Registro do corretor no CRECI	Nao pode se repetir; so existe para corretores
dt_inicio	Simples	Sim	Data em que a pessoa passou a ser corretor	—
dt_fim	Simples	Nao	Data em que deixou de ser corretor	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

FINANCEIRO · subtipo

Subtipo de USUARIO: herda id_usuario. Representa quem exerce o papel de financeiro.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_inicio	Simples	Sim	Data em que a pessoa passou a ser financeiro	—
dt_fim	Simples	Nao	Data em que deixou de ser financeiro	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

FORNECEDOR · subtipo

Subtipo de USUARIO: herda id_usuario. Representa quem exerce o papel de fornecedor.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_inicio	Simples	Sim	Data em que a pessoa passou a ser fornecedor	—
dt_fim	Simples	Nao	Data em que deixou de ser fornecedor	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

ADMINISTRADOR · subtipo

Subtipo de USUARIO: herda id_usuario. Representa quem exerce o papel de administrador.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_inicio	Simples	Sim	Data em que a pessoa passou a ser administrador	—
dt_fim	Simples	Nao	Data em que deixou de ser administrador	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

INSTITUICAO_FINANCEIRA · subtipo

Subtipo de USUARIO: herda id_usuario. Representa quem exerce o papel de instituicao financeira.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_inicio	Simples	Sim	Data em que a pessoa passou a ser instituicao financeira	Data do primeiro financiamento concedido (RN33)
dt_fim	Simples	Nao	Data em que deixou de ser instituicao financeira	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

TELEFONE · forte

Cada numero e cadastrado uma unica vez; quem usa o numero esta em USUARIO_TELEFONE (POSSUI).

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_telefone	Identificador	Sim	Identificador do telefone	Identificacao unica
nr_telefone	Simples	Sim	Numero com DDD	Nao pode se repetir: o numero e cadastrado uma unica vez, mesmo quando e compartilhado (RN03)
tp_telefone	Simples	Sim	Tipo da linha	Celular, WhatsApp ou fixo

USUARIO_TELEFONE · associativa

Vinculo entre uma pessoa e um numero (relacionamento POSSUI). Um numero compartilhado tem um vinculo para cada pessoa.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
fl_principal	Simples	Sim	Indica o telefone preferencial da pessoa	No maximo um principal por pessoa
fl_titular	Simples	Sim	Indica o titular do numero	Exatamente um titular por telefone; e pelo titular que a automacao identifica quem escreveu no WhatsApp (RN03)

PERFIL_INTERESSE · fraca

A cidade desejada e a CIDADE ligada pelo relacionamento PREFERE (RN42), e nao um texto digitado no perfil.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_perfil	Ident. parcial	Sim	Numero do perfil dentro do cliente	Identificador parcial
tp_finalidade	Simples	Sim	Venda ou locacao	Mesmo vocabulario de IMOVEL

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
tp_imovel	Simples	Nao	Tipo de imovel procurado	Ex.: apartamento, casa, comercial
nm_bairro	Simples	Nao	Bairro desejado	Pode ficar em branco
vl_minimo	Simples	Nao	Valor minimo aceito	Nao pode ser maior que o valor maximo
vl_maximo	Simples	Nao	Valor maximo aceito	Maior ou igual ao minimo
qt_quartos_min	Simples	Nao	Quantidade minima de quartos	—

IMOVEL · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_imovel	Identificador	Sim	Identificador do imovel	Identificacao unica
cd_imobizi	Simples	Cond.	Codigo do imovel no IMOBIZI	Nao pode se repetir; obrigatorio nos imoveis importados (RF14)
tp_imovel	Simples	Sim	Tipo do imovel	Apartamento, casa, terreno, comercial ou rural
tp_finalidade	Simples	Sim	Venda, locacao ou ambas	Define quais valores sao obrigatorios (17.24)
endereco	Composto	Sim	Endereco do imovel	Composto por nm_logradouro, nr_endereco, ds_complemento e nm_bairro; o CEP vem do relacionamento LOCALIZA, e a cidade e a UF, do CEP (RN41)
vl_area_util	Simples	Nao	Area util em m2	—
vl_area_total	Simples	Nao	Area total em m2	Maior ou igual a area util
qt_quartos	Simples	Nao	Quantidade de quartos	—
qt_banheiros	Simples	Nao	Quantidade de banheiros	—
qt_vagas_garagem	Simples	Nao	Quantidade de vagas de garagem	—
vl_venda	Simples	Cond.	Preco de venda	Obrigatorio quando a finalidade e venda ou ambas
vl_aluguel	Simples	Cond.	Aluguel mensal pedido	Obrigatorio quando a finalidade e locacao ou ambas
st_imovel	Simples	Sim	Situacao do imovel	Disponivel, reservado, vendido, alugado ou inativo; vendido, alugado ou inativo nao recebe visita nem proposta (RN10)
ds_anuncio	Simples	Nao	Texto do anuncio	—
dt_cadastro	Simples	Sim	Data do cadastro	Preenchida automaticamente

FOTO · fraca

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_foto	Ident. parcial	Sim	Numero da foto dentro do imovel	Identificador parcial; nao muda quando a galeria e reordenada
nr_ordem	Simples	Sim	Posicao da foto na galeria	Pode ser alterada
ds_url	Simples	Sim	Endereco do arquivo da foto	—

CARACTERISTICA · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_caracteristica	Identificador	Sim	Identificador da caracteristica	Identificacao unica
nm_caracteristica	Simples	Sim	Nome (piscina, elevador, aceita pet...)	Nao pode se repetir

CONVERSA_IMOVEL · associativa

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_interesse	Simples	Sim	Quando o imovel passou a interessar na conversa	Atributo do relacionamento

CONVERSA · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_conversa	Identificador	Sim	Identificador da conversa	Identificacao unica
st_conversa	Simples	Sim	Situacao da conversa	Aberta ou encerrada (RN34)
ds_notas	Simples	Nao	Anotacoes do corretor sobre o atendimento	—
dt_inicio	Simples	Sim	Data de abertura da conversa	Preenchida automaticamente
dt_atualizacao	Derivado	Sim	Data da ultima movimentacao	Derivada da data da ultima mensagem

MENSAGEM · fraca

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_mensagem	Ident. parcial	Sim	Numero da mensagem dentro da conversa	Identificador parcial
cd_externo	Simples	Cond.	Codigo da mensagem no WhatsApp	Nao se repete na mesma conversa, o que impede registrar a mesma mensagem duas vezes (RN31); vazio nas notas internas
tp_direcao	Simples	Cond.	Entrada (cliente) ou saida (imobiliaria)	Em branco quando for nota interna
tp_canal	Simples	Sim	Meio da mensagem	WhatsApp, e-mail ou nota interna
ds_corpo	Simples	Sim	Conteudo da mensagem	—
dt_mensagem	Simples	Sim	Data e hora da mensagem	—

FUNIL_ESTAGIO · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_estagio	Identificador	Sim	Identificador do estagio	Identificacao unica
nm_estagio	Simples	Sim	Nome do estagio	Nao pode se repetir
nr_ordem	Simples	Sim	Posicao do estagio no funil	—
ds_cor	Simples	Nao	Cor usada no quadro do funil	—

HISTORICO_ESTAGIO · associativa

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_alteracao	Ident. parcial	Sim	Data e hora da mudanca de estagio	Identificador parcial; toda mudanca gera um registro e o mais recente e o estagio atual (RN14)

TAREFA · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_tarefa	Identificador	Sim	Identificador da tarefa	Identificacao unica
ds_titulo	Simples	Sim	Resumo da tarefa	—
ds_tarefa	Simples	Nao	Detalhes	—
dt_vencimento	Simples	Sim	Prazo da tarefa	A situacao “atrasada” e calculada a partir do prazo e nao e armazenada

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
st_tarefa	Simples	Sim	Situacao	Pendente, concluida ou cancelada

TAG · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_tag	Identificador	Sim	Identificador da tag	Identificacao unica
nm_tag	Simples	Sim	Texto da etiqueta	Nao pode se repetir

VISITA · associativa

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_visita	Identificador	Sim	Identificador da visita	Identificacao unica
dt_visita	Simples	Sim	Data e hora da visita	O mesmo cliente nao visita o mesmo imovel duas vezes no mesmo horario (RN16)
st_visita	Simples	Sim	Situacao	Agendada, realizada ou cancelada
ds_feedback	Simples	Cond.	Impressao do cliente apos a visita	Preenchido quando a visita e realizada

PROPOSTA · associativa

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_proposta	Identificador	Sim	Identificador da proposta	Identificacao unica
vl_proposto	Simples	Sim	Valor oferecido	Desconto acima de 10% sobre o valor anunciado exige aprovacao (PO03)
vl_anunciado	Simples	Sim	Valor anunciado do imovel no momento da proposta	Base para calcular o desconto (PO03, 17.19)
ds_condicoes	Simples	Nao	Forma de pagamento, prazos e financiamento	—
st_proposta	Simples	Sim	Situacao	Pendente, aceita, recusada ou substituida (respondida por contraproposta, RN35)
dt_proposta	Simples	Sim	Data da proposta	—
dt_autorizacao	Simples	Cond.	Data da autorizacao do administrador	Obrigatoria quando o desconto passa de 10% (PO03); atributo do relacionamento AUTORIZA

CONTRATO · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_contrato	Identificador	Sim	Identificador do contrato	Identificacao unica
tp_contrato	Simples	Sim	Venda ou locacao	RN19
tp_forma_pagamento	Simples	Sim	Como o comprador paga	A vista, financiado ou parcelado direto; “financiado” se, e somente se, houver financiamento (RN22)
vl_final	Simples	Sim	Valor fechado; na locacao, o aluguel mensal	—
pc_corretagem	Simples	Sim	Percentual de corretagem sobre o valor final	Na locacao, incide sobre o aluguel mensal (taxa de intermediacao); base da conta a receber da corretagem (RF24)
vl_corretagem	Derivado	Sim	Valor da corretagem	vl_final × pc_corretagem; base da comissao dos corretores (RN21)

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
pc_administracao	Simples	Cond.	Percentual retido do aluguel pela imobiliaria	Obrigatorio na locacao; define o repasse ao proprietario (RN30)
nr_dia_vencimento	Simples	Cond.	Dia do mes em que vence o aluguel	Obrigatorio na locacao (RF27)
dt_assinatura	Simples	Cond.	Data da assinatura	Vazia enquanto o contrato e rascunho (RN36)
dt_inicio	Simples	Cond.	Inicio da vigencia	Obrigatoria na locacao (RN19)
dt_fim	Simples	Cond.	Data prevista para o termino	Obrigatoria na locacao (RN19); a data em que o contrato realmente terminou e dt_termino
st_contrato	Simples	Sim	Situacao	Rascunho, vigente, encerrado, rescindido ou cancelado; contrato assinado nao e excluido (PO04)
dt_termino	Simples	Cond.	Data em que o contrato terminou	Obrigatoria quando encerrado, rescindido ou cancelado (RN37, RN43, RN44)
ds_motivo_termino	Simples	Cond.	Motivo do termino	Obrigatorio na rescisao e no cancelamento (RN37, RN43)
tp_iniciativa_rescisao	Simples	Cond.	Quem pediu a rescisao	Cliente, proprietario ou comum acordo; obrigatorio na rescisao (RN43)

DOCUMENTO · fraca

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_documento	Ident. parcial	Sim	Numero do documento dentro do contrato	Identificador parcial
nm_documento	Simples	Sim	Nome do documento	—
ds_url	Simples	Sim	Endereco do arquivo	—

COMISSAO · associativa

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
pc_comissao	Simples	Sim	Percentual do corretor sobre a corretagem do contrato	A soma no contrato nao passa de 100% (RN20)
vl_comissao	Derivado	Sim	Valor da comissao	pc_comissao × vl_corretagem do contrato (RN21)
tp_regra_pagamento	Simples	Sim	Quando a comissao pode ser paga	Na assinatura, na liberacao do credito ou no recebimento (RN24)
st_comissao	Simples	Sim	Situacao	Pendente, liberada ou cancelada; “paga” nao e armazenada, pois deriva da conta a pagar ligada por LANCA (17.20)
dt_aprovacao	Simples	Cond.	Data da aprovacao do administrador	Obrigatoria antes do pagamento (PO01); atributo do relacionamento APROVA

FINANCIAMENTO · fraca

Identificacao: identificado pelo contrato (entidade fraca, relacao 1:1). A instituicao financeira e o usuario ligado pelo relacionamento CONCEDE.

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
vl_financiado	Simples	Sim	Valor financiado	—
vl_entrada	Simples	Nao	Valor de entrada	—
nr_parcelas	Simples	Nao	Quantidade de parcelas	—
pc_juros_aa	Simples	Nao	Taxa de juros ao ano	—
st_financiamento	Simples	Sim	Situacao	Em analise, aprovado, reprovado, liberado ou cancelado

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
dt_aprovacao	Simples	Nao	Data da aprovacao do credito	—
dt_liberacao	Simples	Cond.	Data em que o banco libera o credito	Condiciona o recebimento da corretagem (RN23)

CONTA_RECEBER · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_conta_receber	Identificador	Sim	Identificador da conta a receber	Identificacao unica
tp_papel_pagador	Simples	Sim	Papel exercido por quem paga	Cliente, inquilino, proprietario ou instituicao financeira; o pagador precisa exercer esse papel (RN27, RN32)
tp_origem_receita	Simples	Sim	Natureza da receita	Corretagem, intermediacao, administracao, aluguel, servico ou multa rescisoria (RN43)
ds_conta	Simples	Nao	Descricao	—
dt_competencia	Simples	Cond.	Mes de referencia	Obrigatorio na locacao
vl_receber	Simples	Sim	Valor a receber	—
dt_vencimento	Simples	Sim	Data de vencimento	—
st_conta	Derivado	Sim	Situacao	Prevista, parcial, recebida ou atrasada, calculada a partir do valor, das baixas e do vencimento (RN38)
fl_cancelada	Simples	Sim	Indica conta cancelada	Unico estado armazenado (RN37, RN38)

RECEBIMENTO · fraca

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_recebimento	Ident. parcial	Sim	Numero do recebimento dentro da conta	Identificador parcial
dt_recebimento	Simples	Sim	Data do recebimento	—
vl_recebido	Simples	Sim	Valor recebido	A soma nao passa do valor da conta (RN29)
tp_forma_pagamento	Simples	Sim	Forma de pagamento	Pix, TED, boleto, dinheiro ou cartao
dt_conciliacao	Simples	Cond.	Data em que a baixa foi conferida com o extrato	Preenchida quando a baixa e ligada a um movimento do extrato (RN45)

CATEGORIA_FINANCEIRA · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_categoria	Identificador	Sim	Identificador da categoria	Identificacao unica
nm_categoria	Simples	Sim	Nome da categoria	Nao pode se repetir
tp_categoria	Simples	Sim	Receita ou despesa	Deve ser compativel com a conta classificada (RN26)

CONTA_BANCARIA · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_conta	Identificador	Sim	Identificador da conta	Identificacao unica
nm_apelido	Simples	Sim	Nome de referencia da conta	Nao pode se repetir
nm_instituicao	Simples	Nao	Banco	—
tp_conta_bancaria	Simples	Sim	Tipo	Corrente, poupanca ou caixa
fl_ativa	Simples	Sim	Indica se a conta esta em uso	—

MOVIMENTO_BANCARIO · fraca

Cada lancamento do extrato de uma conta bancaria, importado para a conciliacao (LISTA, RN45, RN46).

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_movimento	Ident. parcial	Sim	Numero do movimento dentro da conta	Identificador parcial
cd_transacao_banco	Simples	Sim	Codigo da transacao informado pelo banco	Nao se repete na mesma conta: o mesmo extrato nao e importado duas vezes (RN46)
dt_movimento	Simples	Sim	Data do lancamento no banco	—
vl_movimento	Simples	Sim	Valor do lancamento	Maior que zero
tp_movimento	Simples	Sim	Credito ou debito	Credito comprova recebimentos; debito comprova pagamentos (RN45)
ds_historico	Simples	Nao	Historico do lancamento no extrato	—
dt_importacao	Simples	Sim	Data e hora da importacao	Preenchida automaticamente
st_conciliacao	Derivado	Sim	Situacao da conciliacao	Pendente, parcial ou conciliado, comparando o valor com a soma das baixas ligadas (RN45)

CONTA_PAGAR · forte

O repasse de aluguel nasce de um recebimento (REPASSA): um repasse por recebimento, inclusive parcial (RN30).

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_conta_pagar	Identificador	Sim	Identificador da conta a pagar	Identificacao unica
tp_papel_custeio	Simples	Sim	Papel de quem arca com o custo final	Imobiliaria, proprietario ou inquilino; quem arca precisa exercer esse papel (RN28, RN32)
tp_despesa	Simples	Sim	Natureza da despesa	Comissao, repasse ao proprietario, despesa ou imposto
ds_conta	Simples	Nao	Descricao	—
dt_competencia	Simples	Cond.	Mes de referencia	Obrigatorio no repasse de aluguel
vl_pagar	Simples	Sim	Valor a pagar	—
dt_vencimento	Simples	Sim	Data de vencimento	No repasse, ate 5 dias uteis apos o recebimento que o originou (PO05, RN30)
st_conta	Derivado	Sim	Situacao	Prevista, parcial, paga ou atrasada, calculada a partir do valor, das baixas e do vencimento (RN38)
fl_cancelada	Simples	Sim	Indica conta cancelada	Unico estado armazenado (RN37, RN38)

PAGAMENTO · fraca

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_pagamento	Ident. parcial	Sim	Numero do pagamento dentro da conta	Identificador parcial
dt_pagamento	Simples	Sim	Data do pagamento	—
vl_pago	Simples	Sim	Valor pago	A soma nao passa do valor da conta (RN29)
tp_forma_pagamento	Simples	Sim	Forma de pagamento	Pix, TED, boleto, dinheiro ou cartao
dt_conciliacao	Simples	Cond.	Data em que a baixa foi conferida com o extrato	Preenchida quando a baixa e ligada a um movimento do extrato (RN45)

AUTOMACAO_EXECUCAO · fraca

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_execucao	Ident. parcial	Sim	Numero da execucao dentro da conversa	Identificador parcial
cd_demanda	Simples	Sim	Resumo que identifica a demanda	Nao se repete na mesma conversa (RN31)
st_execucao	Simples	Sim	Situacao da execucao	—
ds_demanda	Simples	Nao	O que o cliente pediu, extraido da mensagem	—
ds_criterios	Simples	Nao	Criterios usados para escolher os imoveis	—
ds_conteudo_enviado	Simples	Nao	Conteudo enviado ao cliente	—
ds_resumo	Simples	Nao	Resumo da execucao	—
ds_erro	Simples	Cond.	Erro ocorrido	Preenchido apenas quando ha erro
dt_execucao	Simples	Sim	Data e hora da execucao	—
dt_envio	Simples	Cond.	Data e hora do envio ao cliente	Preenchida quando ha envio

AUTOMACAO_LOG · fraca

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_log	Ident. parcial	Sim	Numero do evento dentro da execucao	Identificador parcial
nm_evento	Simples	Sim	Nome do evento	—
ds_evento	Simples	Nao	Descricao do evento	—
ds_dados	Simples	Nao	Dados tecnicos do evento	—
dt_log	Simples	Sim	Data e hora do evento	—

AUDITORIA · forte

O registro afetado e indicado por exatamente um dos relacionamentos AUDITA (contrato, proposta, comissao, conta a receber, recebimento, conta a pagar ou pagamento), e nao por um codigo em texto (RN40, 17.22). Os campos alterados ficam em AUDITORIA_CAMPO (DETALHA).

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_auditoria	Identificador	Sim	Identificador do registro de auditoria	Identificacao unica
tp_acao	Simples	Sim	Acao praticada	Criacao, alteracao ou cancelamento (RN40)
dt_acao	Simples	Sim	Data e hora da acao	Preenchida automaticamente; o registro nunca e alterado (RNF04)

AUDITORIA_CAMPO · fraca

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nm_campo	Ident. parcial	Sim	Nome do campo alterado	Identificador parcial dentro do registro de auditoria
ds_valor_anterior	Simples	Cond.	Valor do campo antes da acao	Vazio na criacao
ds_valor_novo	Simples	Cond.	Valor do campo depois da acao	Vazio quando o valor e apagado

CIDADE · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
id_cidade	Identificador	Sim	Identificador da cidade	Identificacao unica

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nm_cidade	Simples	Sim	Nome da cidade	Junto com a UF, nao pode se repetir
sg_uf	Simples	Sim	Sigla do estado	Duas letras (ex.: SP)

CEP · forte

Atributo	Classe	Obrig.	Descricao	Regra / observacao
nr_cep	Identificador	Sim	CEP com 8 digitos	Identificacao unica; determina a cidade (RN41)
tp_cep	Simples	Sim	Abrangencia do CEP	Geral (a cidade inteira) ou de logradouro; como um CEP geral nao indica rua nem bairro, esses dados continuam no imovel

16. DER

Modelo conceitual em notacao de Chen. O DER foi desenhado em oito folhas, uma por dominio, para que nenhuma linha cruze outra e a letra seja legivel. Quando uma entidade detalhada em outra folha participa de um relacionamento, ela aparece como **atalho** (caixa tracejada com a folha indicada).

As oito folhas, em A3, vem logo depois desta secao.

Simbolo	Significado
Retangulo	Entidade forte (ou subtipo)
Retangulo duplo	Entidade fraca
Retangulo com losango	Entidade associativa
Losango	Relacionamento
Triangulo com t,c	Especializacao total (t) e compartilhada (c): USUARIO e seus subtipos
Circulo preenchido	Identificador (sublinhado) ou identificador parcial (sublinhado tracejado)
Circulo vazio	Atributo simples
Circulo tracejado	Atributo derivado
Caixa cinza tracejada	Atalho para entidade de outra folha

Convencao de cardinalidade: o par (min,max) junto de uma entidade indica quantas vezes cada ocorrencia dela participa do relacionamento (secao 14). A legenda da Folha 1 traz a mesma convencao.

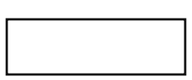
CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

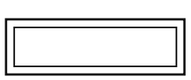
Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Prof. Clovis

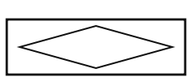
Equipe

Gustavo Amorim	RGM 47296445
Giovanni Correa Rodrigues	RGM 46997741
Julio Cesar Ferreira do Nascimento	RGM 48915050
Anderson da Silva	RGM 49170694
Fellipe da Eira Aguiar	RGM 47521503
Leonardo Vinicius de Farias	RGM 46921613
Guilherme Lucas Correa	RGM 47520078
Joao Vitor Candido Cassiano	RGM 49218751
Kayky Fernandes de Andrade	RGM 47331801
Gabriel Rocha da Silva	RGM 47134313
Davi Costa Ferraz	RGM 47892153

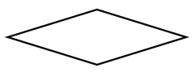
Legenda


Entidade forte (ou subtipo)


Entidade fraca


Entidade associativa (N:N)


Atalho para outra folha


Relacionamento



Especializacao total e compartilhada


Identificador (chave)


Identificador parcial (fraca)


Atributo simples


Atributo derivado

Cardinalidade: o par (min,max) junto de uma entidade indica quantas vezes cada ocorrencia dela participa do relacionamento. Ex.: CLIENTE (0,n) — INICIA — (1,1) CONVERSA.

Especializacao: t (total) = todo USUARIO tem pelo menos um subtipo; c (compartilhada) = pode ter varios ao mesmo tempo. Os subtipos herdam o identificador de USUARIO.

Indice das 41 entidades

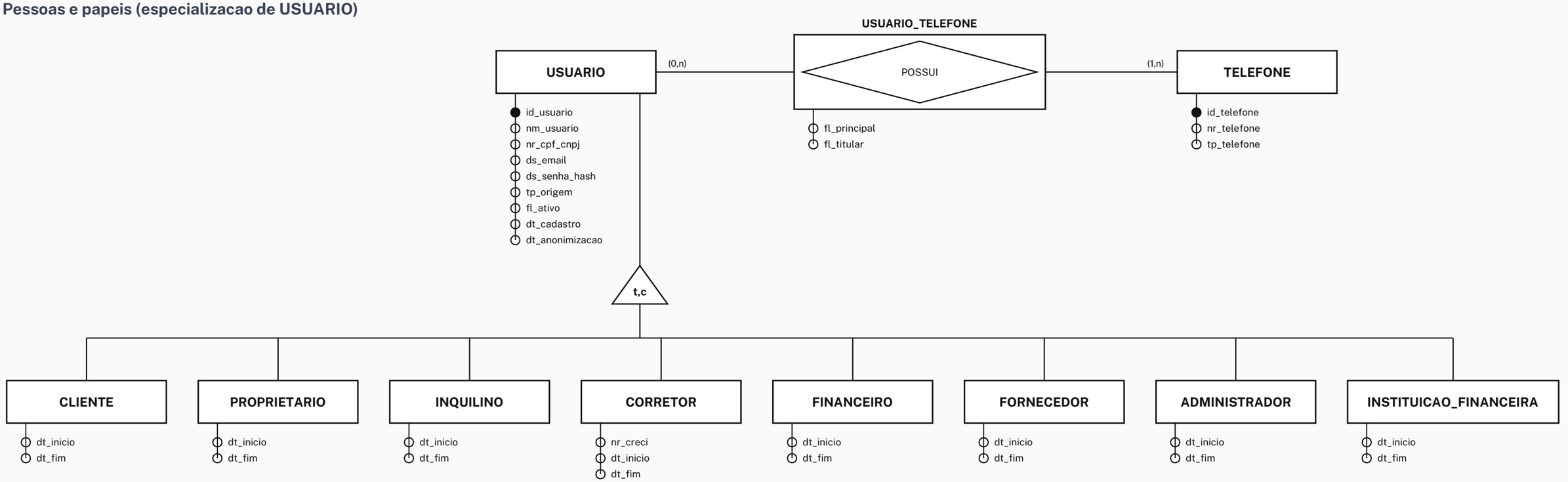
Entidade	Tipo	Folha	Entidade	Tipo	Folha
USUARIO	forte	2	**HISTORICO_ESTAGIO**	associativa	4
CLIENTE	subtipo	2	**TAREFA**	forte	4
PROPRIETARIO	subtipo	2	**TAG**	forte	4
INQUILINO	subtipo	2	**VISITA**	associativa	5
CORRETOR	subtipo	2	**PROPOSTA**	associativa	5
FINANCEIRO	subtipo	2	**CONTRATO**	forte	5
FORNECEDOR	subtipo	2	**DOCUMENTO**	fraca	5
ADMINISTRADOR	subtipo	2	**COMISSAO**	associativa	5
INSTITUICAO_FINANCEIRA	subtipo	2	**FINANCIAMENTO**	fraca	6
TELEFONE	forte	2	**CONTA_RECEBER**	forte	6
USUARIO_TELEFONE	associativa	2	**RECEBIMENTO**	fraca	6
PERFIL_INTERESSE	fraca	2	**CATEGORIA_FINANCEIRA**	forte	6
IMOVEL	forte	3	**CONTA_BANCARIA**	forte	6
FOTO	fraca	3	**MOVIMENTO_BANCARIO**	fraca	6
CARACTERISTICA	forte	3	**CONTA_PAGAR**	forte	7
CONVERSA_IMOVEL	associativa	3	**PAGAMENTO**	fraca	7
CIDADE	forte	3	**AUTOMACAO_EXECUCAO**	fraca	8
CEP	forte	3	**AUTOMACAO_LOG**	fraca	8
CONVERSA	forte	4	**AUDITORIA**	forte	8
MENSAGEM	fraca	4	**AUDITORIA_CAMPO**	fraca	8
FUNIL_ESTAGIO	forte	4			

Como as folhas se conectam

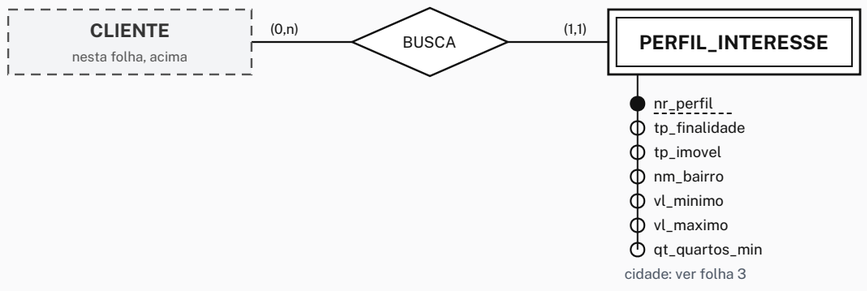
USUARIO e subtipos	folha 2	atalhos nas folhas 3 a 8: o subtipo aparece onde o relacionamento exige o papel (PROPRIETARIO em ANUNCIA, CORRETOR em ATENDE...) e USUARIO onde qualquer papel serve (PAGA, FAVORECE, CUSTEIA, EFETIVA, REGISTRA, PRATICA)
PERFIL_INTERESSE	folha 2	atalho na folha 3: a cidade desejada
IMOVEL	folha 3	atalho na folha 5: visitas e propostas
CONVERSA	folha 4	atalho nas folhas 3 e 8: interesse em imoveis e disparo da automacao
CONTRATO, PROPOSTA, COMISSAO	folha 5	atalhos nas folhas 6, 7 e 8: contas, comissao a pagar e auditoria
Contas a receber	folha 6	RECEBIMENTO, CATEGORIA, CONTA_BANCARIA e MOVIMENTO_BANCARIO como atalhos na folha 7 (repasse, categorias, contas e extrato); CONTA_RECEBER e RECEBIMENTO na folha 8
CONTA_PAGAR, PAGAMENTO	folha 7	atalhos na folha 8: auditoria

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Pessoas e papeis (especializacao de USUARIO)



Perfil de interesse

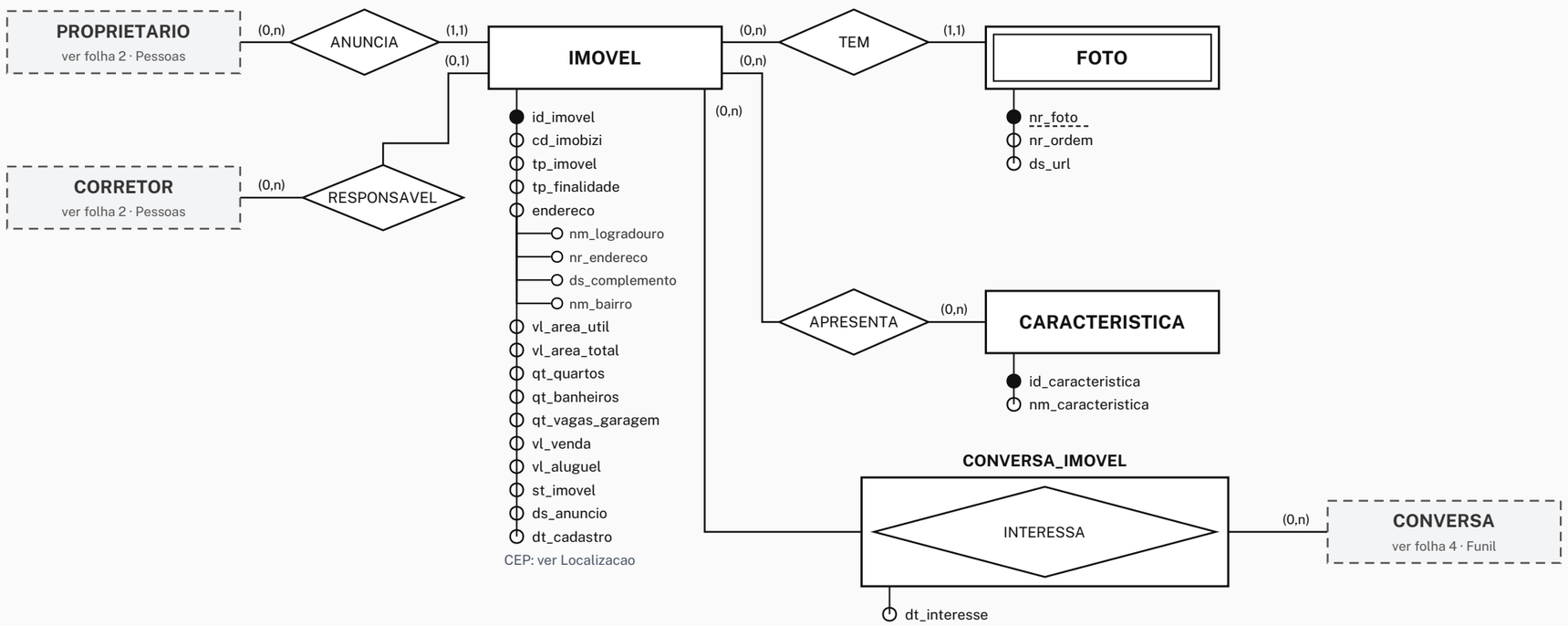


Regras de negocio

- Toda pessoa ou instituicao do CRM e um USUARIO e exerce pelo menos um papel: a especializacao e total (t) (RN01).
- A especializacao e compartilhada (c): a mesma pessoa pode exercer varios papeis ao mesmo tempo, por exemplo cliente e proprietaria. Cada papel guarda a data de inicio e a de fim e nunca e apagado (RN02).
- Os relacionamentos que exigem um papel ligam-se ao subtipo (PROPRIETARIO em ANUNCIA, CORRETOR em ATENDE, CLIENTE em INICIA...); os que aceitam varios papeis (PAGA, CUSTEIA, EFETIVA) ficam em USUARIO, com o papel num atributo (RN32).
- Um numero de telefone e cadastrado uma unica vez e pode ser compartilhado por varios usuarios, com exatamente um titular (USUARIO_TELEFONE, RN03).
- O cliente passa a ser tambem INQUILINO quando assina uma locacao; o banco que concede financiamento e INSTITUICAO_FINANCEIRA (RN33).
- Todo perfil de interesse pertence a um cliente e e identificado pelo numero do perfil (BUSCA, RN05).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

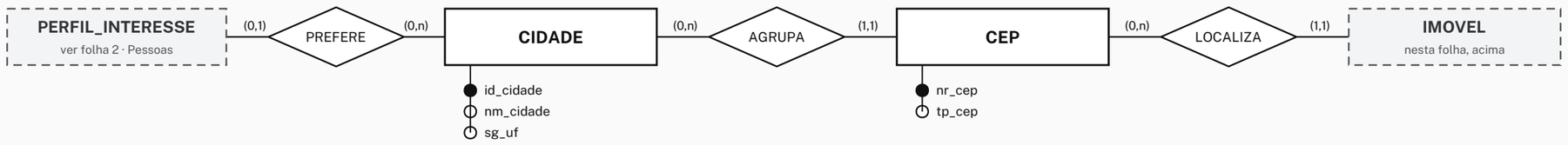
Imoveis



Regras de negocio

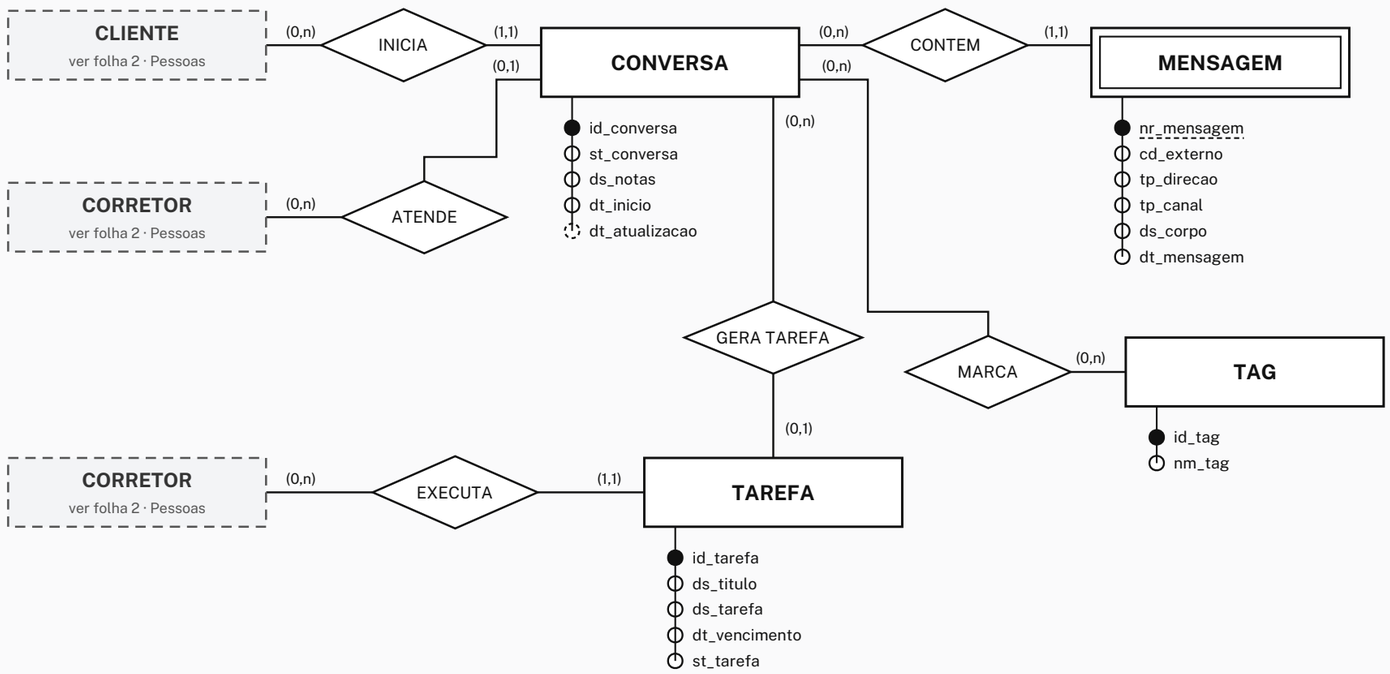
- Todo imovel tem exatamente um proprietario; o corretor responsavel e opcional (ANUNCIA, RESPONSAVEL, RN06, RN07).
- Imovel × caracteristica e N:N sem atributos proprios (APRESENTA, RN08).
- A foto so existe dentro do imovel e e identificada pelo numero da foto (RN09).
- Todo imovel esta em exatamente um CEP, e todo CEP pertence a exatamente uma cidade; a cidade e a UF vem do CEP (RN41).
- O perfil de interesse indica no maximo uma cidade do cadastro (PREFERE, RN42).
- CIDADE e CEP nasceram da 3FN: cidade e UF dependiam do CEP, e nao da chave do imovel.

Localizacao



CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

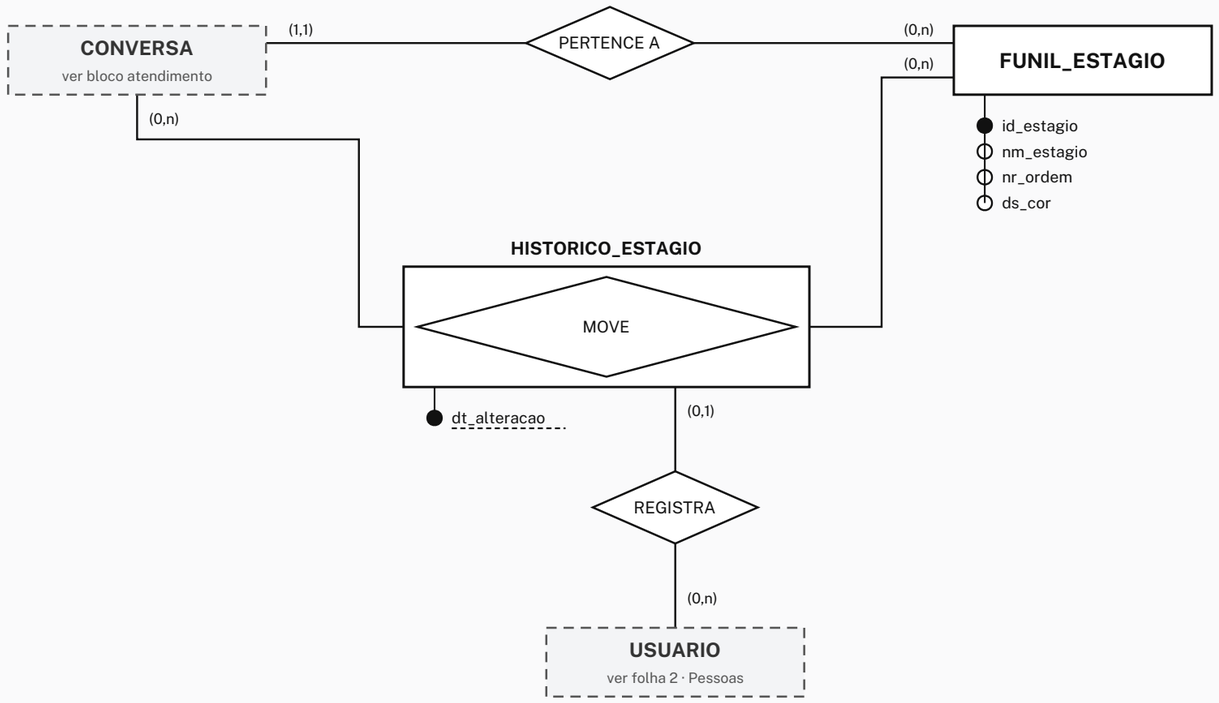
Funil / CRM · atendimento



Regras de negocio

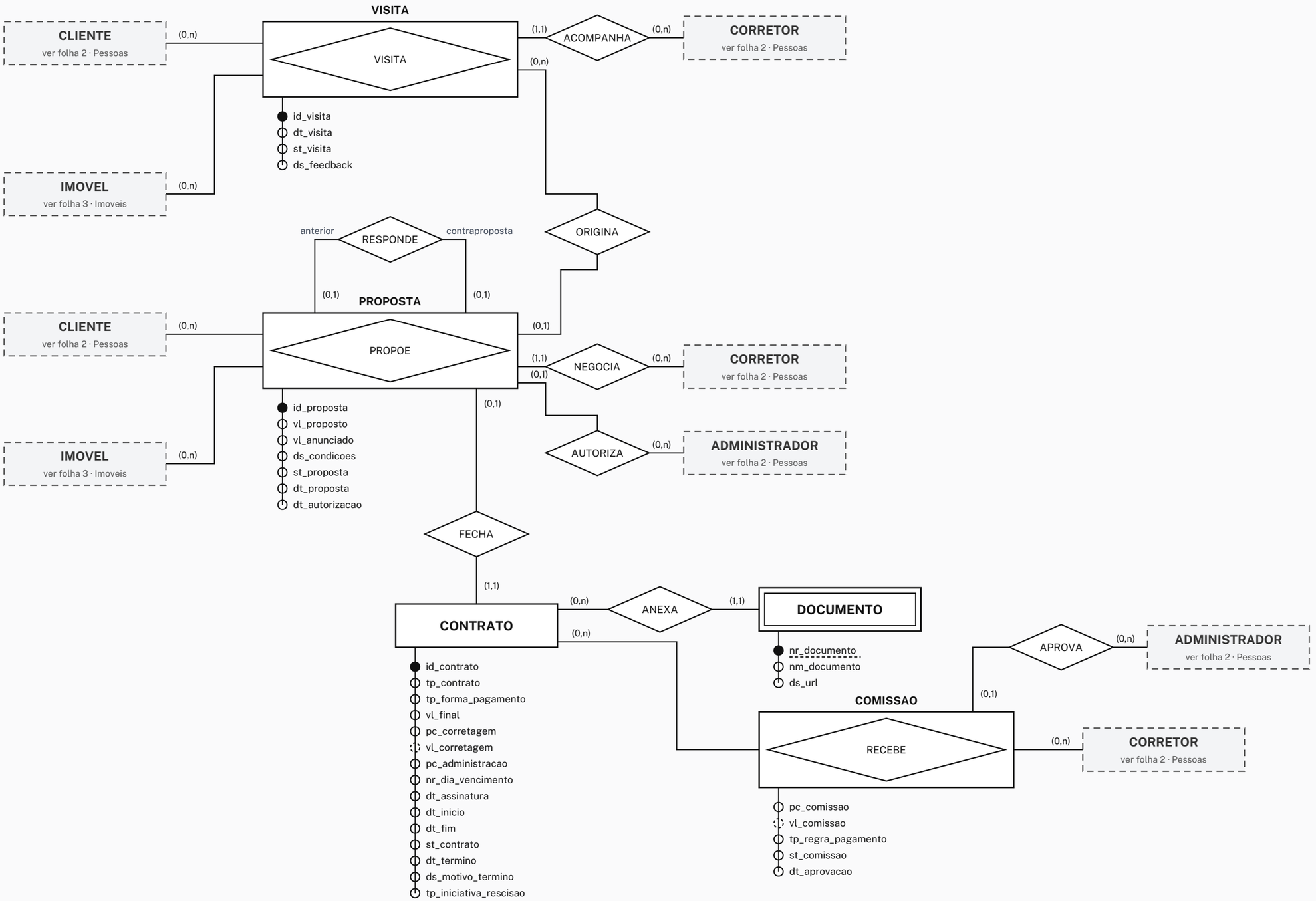
- Toda conversa e iniciada por exatamente um cliente; o corretor que atende pode ainda nao estar definido (RN11, RN12).
- A conversa pertence a um unico estagio por vez, que e sempre o do registro mais recente do historico (RN13, RN14).
- Toda mudanca de estagio, inclusive a inicial, gera um registro no historico (MOVE, RN14).
- A mensagem de um cliente com conversa aberta retoma essa conversa; se nao houver conversa aberta, abre-se uma nova (RN34).
- A mesma mensagem do WhatsApp nao e registrada duas vezes (RN31).
- Toda tarefa tem um corretor responsavel e pode ou nao nascer de uma conversa (RN15).

Funil / CRM · estagios



CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Negociacao

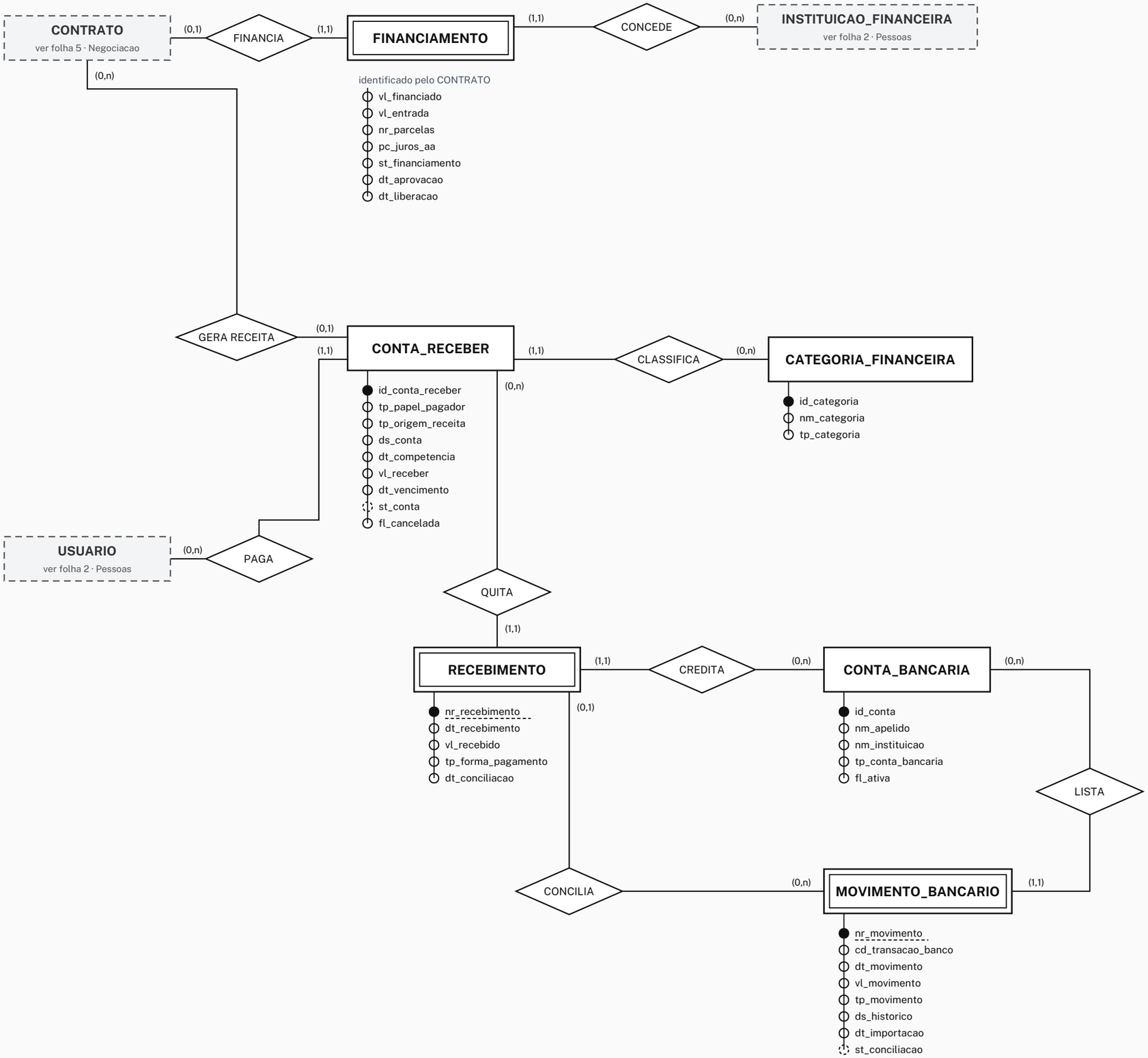


Regras de negocio

- Visita e proposta sao N:N entre cliente e imovel, com atributos proprios; o corretor acompanha a visita e negocia a proposta (RN16).
- Quando a proposta nasce de uma visita, o cliente e o imovel sao os mesmos da visita (RN17).
- A contraproposta e uma nova proposta ligada a anterior (RESPONDE); a anterior passa a situacao “substituida” (RN35).
- Desconto acima de 10% do valor anunciado exige autorizacao do administrador (AUTORIZA, PO03).
- O contrato nasce como rascunho e so vale a partir da assinatura (RN36). Termina por cancelamento, rescisao ou encerramento, cada um com seus efeitos, e nunca e excluido (RN37, RN43, RN44, PO04).
- A comissao incide sobre a corretagem do contrato; a soma dos percentuais nao passa de 100% e o pagamento depende da aprovacao do administrador (RN20, RN21, PO01).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Financeiro · contas a receber e conciliacao bancaria

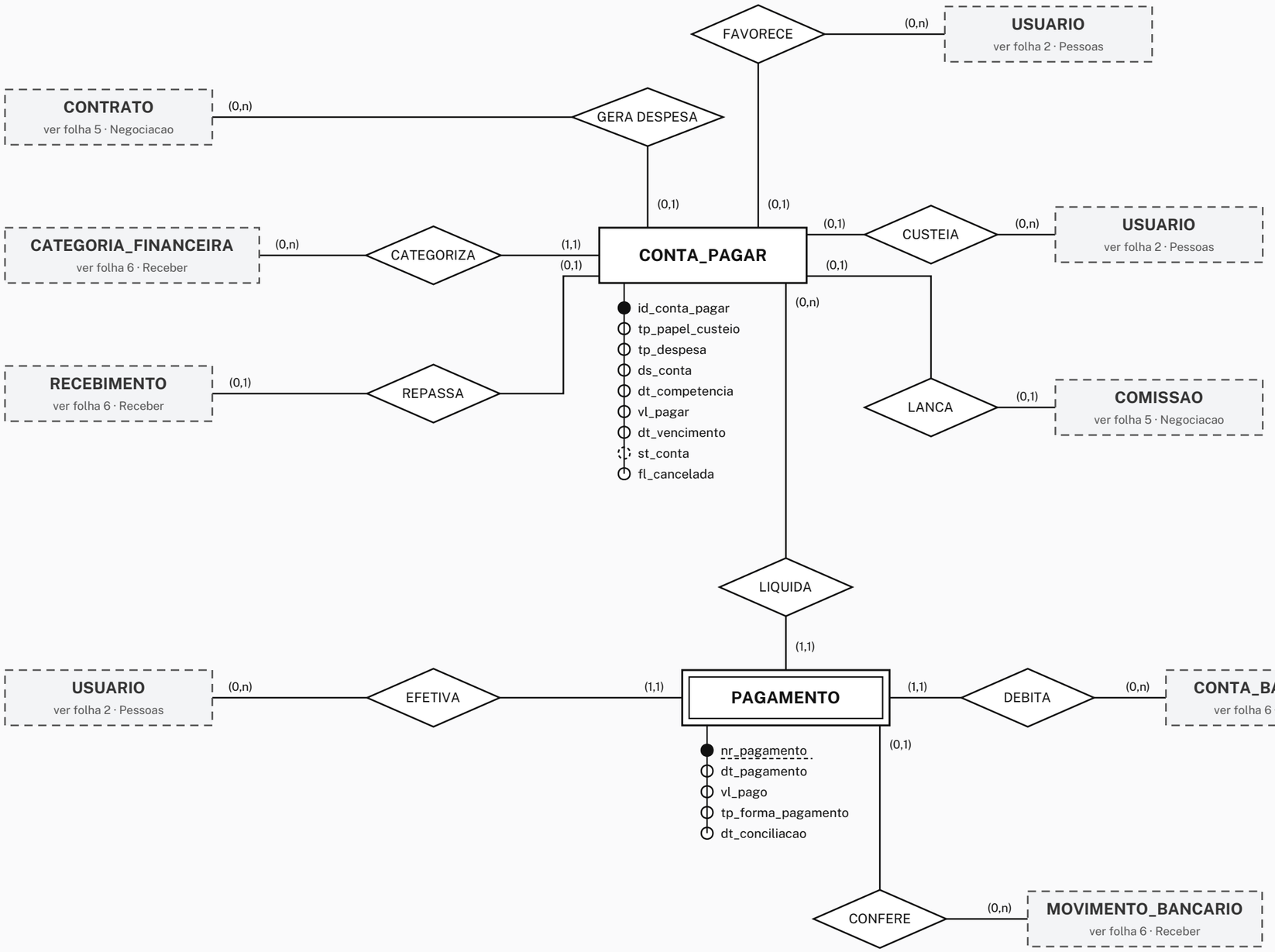


Regras de negocio

- Um contrato “financiado” tem exatamente um financiamento, identificado pelo proprio contrato e concedido por uma instituicao financeira (CONCEDE, RN22, RN33).
- Na venda financiada, a corretagem so e recebida depois da liberacao do credito (RN23).
- Toda conta a receber tem categoria de receita e um pagador, que exerce o papel indicado na conta. Se for o banco, ele concedeu o financiamento do mesmo contrato (RN26, RN27).
- Uma conta pode ser quitada em varios recebimentos, sem passar do valor da conta, e cada um indica a conta bancaria (RN29).
- O extrato de cada conta bancaria e importado como movimentos; a mesma transacao do banco nao e importada duas vezes (LISTA, RN46).
- Cada recebimento e conferido com um movimento de credito da mesma conta; a soma das baixas ligadas a um movimento nao passa do valor dele (CONCILIA, RN45).
- A situacao da conta e a da conciliacao sao calculadas; so o cancelamento e registrado (RN38, RN45).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Financeiro · contas a pagar e repasses

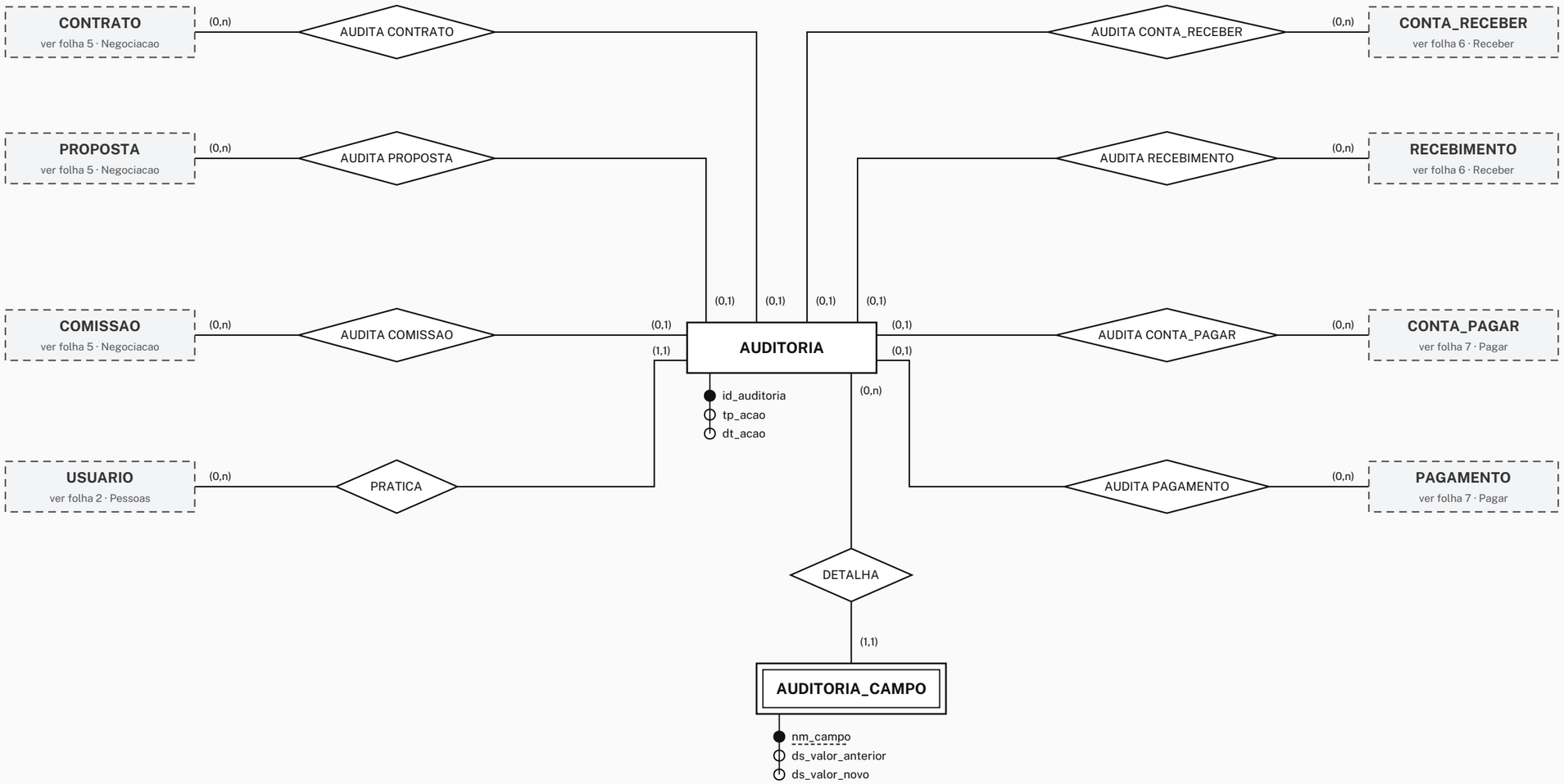


Regras de negocio

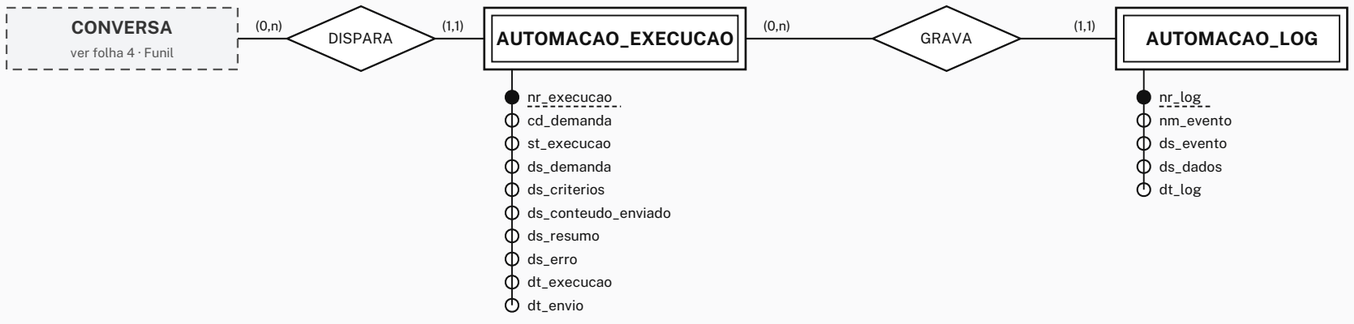
- Toda conta a pagar e paga pela imobiliaria ao favorecido; CUSTEIA indica quem arca com o custo quando nao e a imobiliaria (RN28).
- Toda conta a pagar tem uma categoria de despesa (CATEGORIZA, RN26).
- Cada comissao liberada lanca no maximo uma conta a pagar (LANCA, RN25).
- Na locacao, cada recebimento do aluguel, inclusive parcial, gera o seu repasse ao proprietario, descontada a taxa de administracao e com prazo de 5 dias uteis (REPASSA, RN30, PO05).
- Uma conta pode ser liquidada em varios pagamentos, e cada um indica a conta bancaria (RN29).
- Todo pagamento registra quem o efetivou: administrador ou financeiro; o de comissao, so o administrador (EFETIVA, RN39, PO01).
- Cada pagamento e conferido com um movimento de debito do extrato (CONFERE, RN45).

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Auditoria (um relacionamento AUDITA por tipo de registro, exatamente um por auditoria)



Integracao N8N



Regras de negocio

- A mesma demanda de uma conversa nao e processada duas vezes pela automacao (RN31).
- Toda criacao, alteracao ou cancelamento de contrato, proposta, comissao e lancamento gera um registro de auditoria ligado ao registro afetado por exatamente um dos sete relacionamentos AUDITA (RN40).
- Cada campo alterado e um registro em AUDITORIA_CAMPO, com o valor anterior e o novo (1FN, RN40).
- A auditoria nunca e alterada, e os registros auditados nunca sao excluidos, so cancelados (RNF04, RN40).

17. Justificativas tecnicas

As principais decisoes de modelagem, no formato pedido pelo manual.

17.1 USUARIO especializado em papeis

O que decidimos	Toda pessoa ou instituicao e um USUARIO, e os papeis sao subtipos de uma especializacao total e compartilhada: CLIENTE, PROPRIETARIO, INQUILINO, CORRETOR, FINANCEIRO, FORNECEDOR, ADMINISTRADOR e INSTITUICAO_FINANCEIRA. Cada relacionamento que exige um papel liga-se ao subtipo, e nao a USUARIO.
Por que decidimos assim	A mesma pessoa pode ter varios papeis (o proprietario que tambem quer comprar), e o cadastro nao pode se repetir. Na versao anterior o papel era um atributo multivalorado, e nada no modelo impedia, por exemplo, ligar como corretor de uma conversa alguem que nao e corretor: a regra RN32 ficava so no texto. Com a especializacao, ANUNCIA so aceita um PROPRIETARIO, ATENDE so aceita um CORRETOR, e assim por diante; no banco, a chave estrangeira aponta para a tabela do subtipo e recusa quem nao tem o papel. A especializacao e compartilhada porque os papeis se sobrepoem, e cada subtipo guarda as datas de inicio e de fim, porque os papeis mudam com o tempo e o historico nao pode ser apagado. O CRECI saiu de USUARIO e foi para CORRETOR, onde passa a ser obrigatorio. Nos tres relacionamentos que aceitam mais de um papel (PAGA, CUSTEIA e EFETIVA), o papel fica num atributo e o banco confere se a pessoa o exerce.
Qual regra sustenta	RN01, RN02, RN32, RN33 · RF02 · devolutiva, ponto 1

17.2 Telefone compartilhado com um titular

O que decidimos	TELEFONE guarda cada numero uma unica vez, e o vinculo com as pessoas e a entidade associativa USUARIO_TELEFONE (POSSUI), N:N. Cada vinculo diz se aquele e o telefone principal da pessoa e se a pessoa e o titular do numero; cada telefone tem exatamente um titular.
Por que decidimos assim	A versao anterior dizia, ao mesmo tempo, que todo telefone pertence a um unico usuario e que alguns numeros podem ser compartilhados, o que e contraditorio. Agora o compartilhamento esta na propria cardinalidade (um telefone com um ou varios usuarios), e a identificacao pelo WhatsApp continua sem ambiguidade, porque a automacao procura o titular do numero. Ter identificador proprio continua correto: o numero nao depende de nenhuma pessoa para existir.
Qual regra sustenta	RN03 · RF03 · devolutiva, ponto 2

17.3 Endereco como atributo composto

O que decidimos	O endereco do imovel foi decomposto em logradouro, numero, complemento e bairro. O CEP, a cidade e a UF sairam do atributo composto e passaram a vir das entidades CEP e CIDADE (17.25).
Por que decidimos assim	A busca por imovel e feita por cidade e bairro, e o perfil de interesse compara esses campos separadamente.
Qual regra sustenta	RF04, RF11, RF13

17.4 Imovel × caracteristica como N:N sem atributos

O que decidimos	Ficou como losango (0,n)–(0,n), sem entidade associativa.
Por que decidimos assim	Um imovel tem varias caracteristicas e uma caracteristica vale para varios imoveis; a relacao nao guarda nenhuma informacao propria.
Qual regra sustenta	RN08 · Etapas 14 e 15 do manual

17.5 VISITA e PROPOSTA como associativas com identificador proprio

O que decidimos	Sao N:N entre cliente e imovel, com atributos (data, situacao, valor) e identificador proprio.

Por que decidimos assim	O mesmo cliente pode visitar o mesmo imovel mais de uma vez e fazer varias propostas, entao o par cliente–imovel nao basta para identificar.
Qual regra sustenta	RN16, RN17

17.6 PROPOSTA (0,1) — FECHA — (1,1) CONTRATO

O que decidimos	Uma proposta participa de no maximo um contrato (0,1), e todo contrato nasce de exatamente uma proposta (1,1).
Por que decidimos assim	Nem toda proposta e aceita (0), e a aceita nao pode gerar dois contratos (1); nao existe contrato sem proposta.
Qual regra sustenta	RN18

17.7 COMISSAO como associativa entre contrato e corretor, calculada sobre a corretagem

O que decidimos	A comissao e N:N entre contrato e corretor, com percentual, regra de pagamento e valor derivado. O valor e o percentual do corretor aplicado sobre a corretagem do contrato (vl_corretagem), e nao sobre o preco do imovel.
Por que decidimos assim	Um contrato pode dividir a comissao entre varios corretores, e um corretor recebe comissao de varios contratos. O percentual descreve a participacao, nao o contrato nem o corretor. A base e a corretagem porque e o que a imobiliaria efetivamente recebe: aplicar a comissao sobre o preco do imovel permitiria pagar aos corretores mais do que a imobiliaria recebeu.
Qual regra sustenta	RN20, RN21 · Etapa 15 do manual

17.8 FINANCIAMENTO como entidade fraca do contrato, concedido por um banco

O que decidimos	O financiamento e 1:1 opcional com o contrato, e identificado pelo proprio contrato e e concedido por um usuario com o papel de instituicao financeira (CONCEDE). A conta a receber da corretagem se liga apenas ao contrato (GERA RECEITA); o financiamento e encontrado por esse mesmo contrato.
Por que decidimos assim	Na venda financiada, a corretagem so entra quando o banco libera o credito; o sistema precisa saber qual banco concedeu o credito e quando o liberou. Guardar so o nome do banco como texto impediria ligar o banco como pagador da conta a receber. Uma versao anterior ligava a conta a receber tambem ao financiamento (LIBERA), mas, como o financiamento e identificado pelo contrato, a conta apontava duas vezes para o mesmo contrato: um campo carona, que a 3FN nao permite. LIBERA foi removido sem perda de informacao (secao 18).
Qual regra sustenta	RN22, RN23, RN27, RN33

17.9 Contas a receber e a pagar separadas, com baixas

O que decidimos	Receitas e despesas sao entidades diferentes, e cada uma tem baixas (RECEBIMENTO e PAGAMENTO) como entidades fracas.
Por que decidimos assim	Reconhecemos que as duas se parecem (valor, vencimento, categoria, baixas). Comparamos com um lancamento unico com tipo receita/despesa. Mantivemos separadas porque os relacionamentos e as regras diferem: so a conta a receber sempre tem um pagador (PAGA), que pode ser o banco do financiamento; so a conta a pagar nasce de uma comissao (LANCA), tem favorecido (FAVORECE) e indica quem arca com o custo (CUSTEIA). Um lancamento unico teria relacionamentos opcionais que so valem para um dos tipos. As baixas podem ser parciais e em contas bancarias diferentes. O modelo logico podera reavaliar a unificacao como supertipo.
Qual regra sustenta	RN26, RN29 · RF26

17.10 “Quem paga” como atributo e relacionamento

O que decidimos	As duas contas tem um atributo com o papel envolvido (tp_papel_pagador na conta a receber, tp_papel_custeio na conta a pagar) e um relacionamento com a pessoa: PAGA, obrigatorio na conta a receber, e CUSTEIA, opcional na conta a pagar.
Por que decidimos assim	Quem paga varia: na venda costuma ser o vendedor; no financiamento, o banco; na locacao, o inquilino. Como banco e inquilino sao subtipos de USUARIO, a conta a receber sempre tem um pagador, e o banco confere se ele exerce o papel indicado (RN32). Na conta a pagar, quem paga e sempre a imobiliaria; o que varia e quem arca com o custo final, e, quando e a propria imobiliaria, nao ha pessoa a ligar.
Qual regra sustenta	RN27, RN28

17.11 Historico do funil como associativa

O que decidimos	HISTORICO_ESTAGIO liga conversa e estagio, identificado pela data e hora da mudanca.
Por que decidimos assim	Sem historico, mudar o estagio apagaria de onde o cliente veio, e o relatorio de conversao seria impossivel.
Qual regra sustenta	RN14 · RF08, RF30

17.12 Automacao N8N como entidades fracas da conversa

O que decidimos	Execucao e log existem apenas ligados a uma conversa, identificados por numeros sequenciais.
Por que decidimos assim	Sao entidades de apoio a integracao: registram cada processamento para a resposta automatica e garantem que a mesma demanda nao seja processada duas vezes, o que e regra de negocio (RN31). A mesma garantia vale para as mensagens, por meio do codigo externo do WhatsApp (MENSAGEM.cd_externo).
Qual regra sustenta	RF11, RF12 · RN31

17.13 Aprovacoes como relacionamentos 1:N

O que decidimos	AUTORIZA liga o administrador a proposta e APROVA liga o administrador a comissao. Em ambos, a proposta ou a comissao participa no maximo uma vez (0,1) e o administrador pode participar varias (0,n). A data fica como atributo do relacionamento.
Por que decidimos assim	As politicas exigem saber quem aprovou. Como cada proposta ou comissao tem no maximo um aprovador, a data da aprovacao e representada junto da proposta e da comissao.
Qual regra sustenta	PO01, PO03

17.14 Nomes unicos para os relacionamentos

O que decidimos	Cada relacionamento tem um nome proprio, em maiusculas e sem acento, como as entidades (GERA TAREFA, GERA RECEITA, GERA DESPESA, QUITA, LIQUIDA, CLASSIFICA, CATEGORIZA...).
Por que decidimos assim	Com nomes repetidos, uma pergunta como “por que existe o GERA?” ficaria ambigua. O nome passa a identificar a relacao sem precisar citar as entidades.
Qual regra sustenta	Clareza das justificativas

17.15 DER dividido em folhas com atalhos

O que decidimos	O DER foi desenhado em oito folhas por dominio; entidades de outra folha aparecem como atalho tracejado.

Por que decidimos assim	Com 41 entidades e os papeis da pessoa ligados a quase tudo, uma folha unica teria linhas cruzando e letra ilegivel. Os atalhos mantem cada linha curta e sem ambiguidade.
Qual regra sustenta	Legibilidade e consistencia do modelo

17.16 Estagio atual (PERTENCE A) e historico do funil juntos

O que decidimos	A conversa mantem o relacionamento PERTENCE A com o estagio atual e, ao mesmo tempo, o HISTORICO_ESTAGIO registra todas as passagens. O estagio atual e sempre o do registro mais recente do historico.
Por que decidimos assim	O estagio atual e consultado o tempo todo (quadro do funil), e guarda-lo na propria conversa evita procurar o ultimo registro do historico. O historico continua necessario para o relatorio de conversao. A redundancia e controlada pela regra RN14: toda mudanca grava o historico e atualiza o estagio na mesma operacao.
Qual regra sustenta	RN13, RN14 · RF07, RF08, RF30

17.17 Inquilino e instituicao financeira como subtipos de USUARIO

O que decidimos	O inquilino e o banco sao subtipos de USUARIO. O cliente passa a ser tambem inquilino na assinatura do contrato de locacao e recebe a data de fim desse papel no encerramento ou na rescisao; o banco passa a ser instituicao financeira quando concede um financiamento.
Por que decidimos assim	As regras RN27 e RN28 tratam inquilino e banco como pagadores. Como subtipos, eles podem ser exigidos nos relacionamentos (CONCEDE so aceita uma instituicao financeira) e o papel de inquilino tem comeco e fim, acompanhando o contrato.
Qual regra sustenta	RN27, RN28, RN33

17.18 Contraproposta como relacionamento recursivo

O que decidimos	A contraproposta e uma nova PROPOSTA ligada a proposta que ela responde (RESPONDE, recursivo, 0,1 nos dois lados). A proposta respondida passa a situacao “substituida”.
Por que decidimos assim	Uma situacao “contraproposta” num unico registro perdia a sequencia da negociacao. Com cada rodada em uma linha, com valor e data, a negociacao pode ser reconstruida.
Qual regra sustenta	RN35 · RF19

17.19 Valor anunciado guardado na proposta

O que decidimos	A PROPOSTA guarda o valor anunciado do imovel no momento em que foi feita (vl_anunciado).
Por que decidimos assim	O limite de desconto de 10% e medido contra o valor anunciado. Como o preco do imovel pode mudar depois, sem esse atributo nao seria possivel conferir por que uma proposta exigiu autorizacao.
Qual regra sustenta	PO03 · RF19

17.20 Situacao das contas e da comissao como dados derivados

O que decidimos	“Parcial”, “recebida/paga” e “atrasada” (contas) e “paga” (comissao) nao sao gravadas: sao calculadas. So o cancelamento e registrado (fl_cancelada; st_comissao).
Por que decidimos assim	Gravar essas situacoes duplicaria o que ja esta nas baixas e no vencimento e permitiria dados contraditorios, como uma conta marcada como recebida com baixas menores que o valor.
Qual regra sustenta	RN29, RN38

17.21 Cancelamento, rescisao e encerramento sem exclusao

O que decidimos	O contrato nunca e excluido. Ele termina de tres formas, cada uma com sua situacao e seus efeitos (tabela abaixo): cancelamento (o negocio e desfeito antes de produzir efeitos), rescisao (um contrato vigente termina antes do prazo) e encerramento (o contrato chega ao fim normal). As tres guardam a data do termino (dt_termino); cancelamento e rescisao guardam o motivo, e a rescisao, quem pediu.
Por que decidimos assim	A versao anterior tratava qualquer termino como cancelamento, mas os efeitos sao diferentes: no cancelamento, o que estava pendente e desfeito; na rescisao, o que ja venceu continua devido e so o futuro deixa de existir; no encerramento, nada e desfeito. Apagar o contrato deixaria contas, recebimentos e comissoes sem origem.
Qual regra sustenta	RN37, RN43, RN44, PO04 · RF33 · devolutiva, ponto 4

Efeito	Cancelamento (RN37)	Rescisao (RN43)	Encerramento (RN44)
Quando acontece	Antes de o contrato produzir efeitos: rascunho de que se desistiu, venda com financiamento negado	Contrato vigente termina antes do prazo, por pedido de uma das partes ou de comum acordo	Locacao chega a data de termino; venda tem todas as contas quitadas
Situacao do contrato	cancelado	rescindido	encerrado
Dados registrados	data e motivo	data, motivo e quem pediu	data
Imovel	volta a “disponivel”	volta a “disponivel”	locacao: volta a “disponivel”; venda: fica “vendido”
Comissoes	as nao pagas sao canceladas	as ja liberadas sao mantidas; as pendentes sao canceladas	mantidas
Contas a receber e a pagar	as sem nenhuma baixa sao canceladas; devolucoes sao novos lancamentos	as vencidas continuam devidas; as de periodos futuros sao canceladas; multa rescisoria, se prevista, vira conta a receber	nenhuma e cancelada
Repasses de valores ja recebidos	continuam devidos	continuam devidos	continuam devidos
Papel de inquilino	—	recebe a data de fim	recebe a data de fim

17.22 Auditoria ligada ao registro afetado

O que decidimos	AUDITORIA registra usuario (PRATICA), data e acao, guarda cada campo alterado em AUDITORIA_CAMPO (DETALHA) e se liga ao registro afetado por um relacionamento proprio para cada tipo: AUDITA CONTRATO, AUDITA PROPOSTA, AUDITA COMISSAO, AUDITA CONTA_RECEBER, AUDITA RECEBIMENTO, AUDITA CONTA_PAGAR e AUDITA PAGAMENTO. Cada registro de auditoria usa exatamente um deles (arco exclusivo). O relacionamento EFETIVA guarda quem realizou cada pagamento.
Por que decidimos assim	Na versao anterior, a auditoria apontava para o registro pelo nome da entidade e por um codigo em texto: nada garantia que o registro existisse, e um erro de digitacao perdia a prova da alteracao. Com um relacionamento por tipo, o banco usa chaves estrangeiras: so aceita auditoria de um registro que existe e nao deixa apagar um registro auditado. A regra de que exatamente um relacionamento e usado e uma verificacao na propria tabela. Como contratos e lancamentos nunca sao excluidos, so cancelados (PO04, RN37), a referencia nunca se perde.
Qual regra sustenta	RN39, RN40, PO01 · RF34, RNF04 · devolutiva, ponto 6

17.23 Anonimizacao de dados pessoais

O que decidimos	No pedido de exclusao do titular, quem tem contrato, lancamento financeiro ou obrigacao legal de guarda e anonimizado (o registro permanece, sem nome, documento, e-mail e telefones); os demais cadastros podem ser excluidos.

Por que decidimos assim	Contratos e financas referenciam o usuario e nao podem ser apagados (PO04). A anonimizacao concilia o direito do titular com o dever de guardar os registros, e dt_anonimizacao mostra quando ocorreu.
Qual regra sustenta	PO07 · RNF03, RF35

17.24 Finalidade e valores do imovel

O que decidimos	O imovel aceita a finalidade venda, locacao ou ambas, com vl_venda e vl_aluguel obrigatorios conforme a finalidade.
Por que decidimos assim	Um mesmo imovel pode ser ofertado para venda e para locacao. Com um unico valor, seria preciso cadastrar duas vezes a mesma unidade.
Qual regra sustenta	RF13

17.25 Localizacao normalizada: CEP e CIDADE

O que decidimos	A cidade e a UF sairam do imovel e do perfil de interesse. O imovel se liga a um CEP (LOCALIZA), o CEP a uma cidade (AGRUPA), e o perfil de interesse indica a cidade desejada (PREFERE).
Por que decidimos assim	O CEP determina a cidade e a UF. Com os tres no imovel, cidade e UF eram campos carona: dependiam do CEP, e nao da chave do imovel, o que viola a 3FN. Separa-los evita a mesma cidade escrita de formas diferentes e faz o perfil e o imovel usarem a mesma cidade na comparacao. Logradouro e bairro continuam no imovel porque um CEP geral cobre a cidade inteira e nao determina rua nem bairro.
Qual regra sustenta	RN41, RN42 · RF04, RF11, RF13

17.26 Campos alterados da auditoria em entidade propria

O que decidimos	Os valores alterados sairam de AUDITORIA e foram para AUDITORIA_CAMPO, com um registro por campo, contendo o valor anterior e o novo.
Por que decidimos assim	Uma alteracao pode mudar varios campos de uma vez. Guardar "os valores antes e depois" num unico atributo seria uma lista dentro de uma celula, o que a 1FN nao permite.
Qual regra sustenta	RN40 · RF34

17.27 Valores congelados nao sao redundancia

O que decidimos	A proposta guarda o valor anunciado no momento em que foi feita (vl_anunciado), e o contrato guarda o valor fechado (vl_final), mesmo que o preco do imovel mude depois.
Por que decidimos assim	Esses valores nao dependem do preco atual do imovel, e sim da proposta e do contrato naquele momento; por isso nao sao campos carona. E a mesma logica de guardar num pedido o preco pago, e nao o preco de hoje do produto.
Qual regra sustenta	PO03, RN18 · RF19, RF20

17.28 Repasse a cada recebimento do aluguel

O que decidimos	Na locacao, cada recebimento do aluguel, mesmo parcial, gera um repasse proprio ao proprietario, ligado ao recebimento que o originou (REPASSA). O valor e o recebido menos a taxa de administracao proporcional.
Por que decidimos assim	A devolutiva pediu o comportamento com pagamento parcial. Comparamos com esperar a quitacao total: seria mais simples, mas reteria dinheiro do proprietario que ja entrou na conta da imobiliaria. Repassando por recebimento, a imobiliaria nunca repassa o que nao recebeu e nunca segura o que ja recebeu. Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 com taxa de administracao de 10%; o inquilino paga R$ 1.200,00 no dia 5 e R$ 800,00 no dia 20; sao gerados dois repasses, de R$ 1.080,00 e R$ 720,00, cada um com prazo de 5 dias uteis a partir do seu recebimento.

Qual regra sustenta	RN30, PO05 · RF27 · devolutiva, ponto 3

17.29 Conciliacao com o extrato bancario

O que decidimos	O extrato de cada conta bancaria e importado como MOVIMENTO_BANCARIO, entidade fraca da conta (LISTA). Cada recebimento e cada pagamento e ligado ao movimento que o comprova (CONCILIA e CONFERE), com a data da conciliacao.
Por que decidimos assim	As baixas e as contas bancarias ja mostravam onde o dinheiro deveria ter entrado ou saido, mas nao havia como comparar com o que o banco registrou. Com o movimento do extrato no modelo, a conferencia fica registrada: um movimento pode comprovar varias baixas (um deposito com dois alugueis); a baixa e o movimento precisam ser da mesma conta e da mesma direcao; a soma das baixas ligadas nao passa do valor do movimento; e o codigo da transacao impede importar o mesmo extrato duas vezes. O que nao bate aparece como pendente.
Qual regra sustenta	RN45, RN46 · RF36 · devolutiva, ponto 5

17.30 Soma das comissoes garantida no banco

O que decidimos	A regra de que a soma dos percentuais dos corretores nao passa de 100% da corretagem (RN20) e garantida por um gatilho (trigger) na tabela de comissoes, alem da verificacao de cada percentual (maior que 0 e no maximo 100).
Por que decidimos assim	Uma verificacao simples (CHECK) olha uma linha de cada vez e nao enxerga as outras comissoes do mesmo contrato. O gatilho soma os percentuais ja gravados do contrato (sem as comissoes canceladas, para que uma comissao possa ser substituida) com o novo valor e recusa a gravacao se passar de 100%. Para que duas pessoas nao gravem ao mesmo tempo e passem juntas do limite, o gatilho bloqueia a linha do contrato durante a soma (SELECT ... FOR UPDATE). O codigo e os testes estao na secao 19.
Qual regra sustenta	RN20, RN21 · RF22 · devolutiva, ponto 7

18. Normalizacao (1FN, 2FN e 3FN)

Produto da aula 8: **modelo logico revisado e normalizado ate a 3FN, acompanhado do dicionario de dados atualizado e das justificativas tecnicas**. A secao segue o roteiro do diario de bordo: conceitos, selecao das tabelas, auditoria pelos oito criterios, registro das inconsistencias, antes e depois, atualizacao da documentacao e reflexao final.

Resultado: 43 tabelas, 271 colunas e 76 chaves estrangeiras, todas na 3FN. Cinco problemas foram encontrados e corrigidos (tres de 1FN e dois de 3FN); nenhuma tabela violava a 2FN. O modelo logico abaixo ja inclui as correcoes da devolutiva (secao 19), que foram auditadas pelos mesmos criterios.

Dicionario logico: `docs/modelo-logico/dicionario-logico.md` · script para o dbdiagram.io: `docs/modelo-logico/crmoveis.dbml` · script do PostgreSQL: `docs/banco/crmoveis.sql`

18.1 Conceitos usados

As definicoes sao as apresentadas em aula.

Conceito	Definicao	Pergunta que usamos para conferir
Normalizacao	Processo de organizacao das relacoes de um banco de dados, com base em dependencias entre atributos, buscando reduzir redundancias indevidas e prevenir anomalias.	O mesmo fato esta guardado em mais de um lugar sem necessidade?
Dependencia funcional	X → Y quando cada valor de X determina um unico valor de Y. Ex.: id_produto → nome_produto.	Conhecendo X, eu sei Y com certeza?
1FN	Todos os campos contem valores atomicos (indivisiveis) e nao ha grupos repetitivos.	Alguma celula guarda uma lista ou um texto com varias partes?
2FN	Tudo o que esta na tabela deve depender da chave inteira, e nao de apenas metade dela. So se aplica a tabelas com chave primaria composta (duas ou mais colunas).	“De qual chave esse atributo depende?”
3FN	Eliminacao de dependencias transitivas: um atributo nao chave nao deve depender de outro atributo nao chave; deve depender diretamente da chave primaria. Nao pode haver campo “carona”.	Esse campo depende da chave ou de outro campo que nao e chave?

As formas normais sao cumulativas: uma tabela na 3FN tambem esta na 1FN e na 2FN.

18.2 Do modelo conceitual ao modelo logico

Elemento do DER	Como virou tabela	Exemplos
Entidade forte	Tabela com o identificador como chave primaria	usuario, imovel, contrato, cidade, cep
Subtipo de uma especializacao	Tabela cuja chave primaria e o identificador do supertipo, que tambem e FK para ele	cliente, proprietario, corretor, administrador (id_usuario → usuario)
Entidade fraca	Chave primaria composta: FK da entidade dona + identificador parcial	foto, mensagem, documento, recebimento, auditoria_campo
Entidade fraca 1:1	A chave primaria e a propria FK da dona	financiamento (id_contrato)
Relacionamento 1:N	FK no lado N; NOT NULL quando a participacao minima e 1	imovel.id_proprietario → proprietario (ANUNCIA), imovel.nr_cep (LOCALIZA)
Relacionamento 1:1	FK com valor unico (UK)	contrato.id_proposta (FECHA), comissao.id_conta_pagar (LANCA), conta_pagar.(id_conta_receber_origem, nr_recebimento_origem) (REPASSA)
Relacionamento N:N sem atributos	Tabela de ligacao com chave primaria composta	imovel_caracteristica (APRESENTA), conversa_tag (MARCA)

Elemento do DER	Como virou tabela	Exemplos
Entidade associativa	Tabela propria com as FKs dos dois lados e seus atributos	usuario_telefone, conversa_imovel, historico_estagio, comissao, visita, proposta
Atributo multivalorado	Tabela propria, uma linha por valor	Nenhum no modelo atual (os papeis, que eram multivalorados, viraram especializacao)
Atributo composto	Uma coluna atomica por parte	imovel: nm_logradouro, nr_endereco, ds_complemento, nm_bairro
Atributo derivado	Nao e armazenado; e calculado numa visao	vl_corretagem, vl_comissao, st_conta, st_conciliacao, dt_atualizacao

As 41 entidades viraram 41 tabelas e os dois N:N sem atributos geraram mais 2, num total de 43. Os 60 relacionamentos viraram 68 chaves estrangeiras (cada um dos 8 relacionamentos N:N gera duas); com as 8 da especializacao, sao 76. A conferencia entre o DER e o modelo logico foi feita por script: todo relacionamento tem a FK correspondente, toda FK de participacao minima 1 e NOT NULL, toda FK de relacionamento 1:1 e unica, todo subtipo tem a chave primaria igual a FK para usuario, todo atributo nao derivado do dicionario conceitual esta presente e nenhum derivado e armazenado.

18.3 Selecao das tabelas

O diario pede no minimo quatro tabelas, incluindo uma associativa. Auditamos as 43 e destacamos seis, que cobrem os tipos de tabela e todos os problemas encontrados.

Tabela	Classificacao	Por que foi escolhida
usuario	Forte (supertipo)	O atributo multivalorado tp_papel nao podia virar uma coluna com varios valores (1FN); depois da devolutiva, os papeis viraram subtipos
imovel	Forte	Endereco composto (1FN) e, na versao anterior, cidade e UF dependentes do CEP (3FN)
auditoria	Forte	Na versao anterior, guardava os campos alterados num unico texto (1FN)
conta_receber	Forte	Na versao anterior, apontava para o contrato e tambem para o financiamento do mesmo contrato (3FN)
financiamento	Fraca (identificada pelo contrato)	Como a chave do financiamento e o proprio contrato, a ligacao LIBERA com a conta a receber repetia o contrato (3FN)
comissao	Associativa (chave composta)	Teste da 2FN: cada atributo depende do par contrato + corretor?

18.4 Auditoria de normalizacao

Os oito criterios do diario, verificados em todas as tabelas:

#	Criterio	Resultado	Como verificamos
1	Os atributos apresentam valores atomicos, sem listas ou grupos repetitivos (1FN)	Atendido apos correcao	Tres problemas corrigidos: papeis do usuario, endereco do imovel e valores da auditoria (registros 1 a 3)
2	Todos os atributos nao chave dependem da chave completa, sem dependencias parciais (2FN)	Atendido	As 16 tabelas com chave composta foram conferidas uma a uma (quadro abaixo); nenhuma dependencia parcial
3	Nao existem dependencias transitivas indevidas entre atributos nao chave (3FN)	Atendido apos correcao	Dois problemas corrigidos: cidade e UF dependentes do CEP e conta a receber ligada ao financiamento (registros 4 e 5); os atributos derivados nao sao armazenados
4	As dependencias funcionais foram identificadas corretamente	Atendido	Dependencias listadas na 18.5 e no quadro da 2FN
5	Nao existem redundancias desnecessarias	Atendido	As repeticoes que restaram sao valores congelados ou redundancia controlada, justificadas na 18.7

#	Criterio	Resultado	Como verificamos
6	Foram analisados os riscos de anomalias de insercao, atualizacao e exclusao	Atendido	Exemplo completo no antes e depois do CEP (18.6)
7	As chaves primarias e estrangeiras estao corretamente definidas	Atendido	43 chaves primarias e 76 chaves estrangeiras; conferencia automatica contra as cardinalidades da secao 14
8	A decomposicao preserva os relacionamentos e as regras de negocio	Atendido	Os 60 relacionamentos tem FK; a juncao das tabelas decompostas reconstroi os dados originais; RN23, RN27 e RN40 foram reescritas e RN41 e RN42 foram criadas para o novo desenho; as regras que envolvem mais de um registro sao garantidas por gatilhos testados (secao 19)

8 de 8 criterios verificados.

Quadro da 2FN. Para cada tabela de chave composta, a pergunta “de qual chave esse atributo depende?”:

Tabela	Chave primaria	Atributos nao chave dependem de...
usuario_telefone	(id_usuario, id_telefone)	fl_principal e fl_titular valem para aquele usuario naquele numero: o mesmo numero pode ser o principal de um usuario e nao do outro, e so um deles e o titular.
perfil_interesse	(id_usuario, nr_perfil)	Finalidade, tipo, bairro, cidade, faixa de valor e quartos descrevem aquele perfil, e nao o usuario: o mesmo cliente pode ter um perfil de compra e outro de locacao.
foto	(id_imovel, nr_foto)	Ordem e endereco do arquivo descrevem aquela foto; nao dependem so do imovel.
imovel_caracteristica	(id_caracteristica, id_imovel)	Nao ha atributo nao chave.
conversa_imovel	(id_imovel, id_conversa)	dt_interesse e o momento em que aquela conversa mostrou interesse naquele imovel: depende do par.
mensagem	(id_conversa, nr_mensagem)	Codigo externo, direcao, canal, texto e data descrevem aquela mensagem da conversa.
historico_estagio	(id_conversa, dt_alteracao)	O estagio e quem fez a mudanca dependem daquela mudanca (conversa + data e hora).
conversa_tag	(id_conversa, id_tag)	Nao ha atributo nao chave.
documento	(id_contrato, nr_documento)	Nome e arquivo descrevem aquele documento do contrato.
comissao	(id_contrato, id_corretor)	Percentual, regra de pagamento, situacao, aprovacao e conta a pagar valem para aquele corretor naquele contrato. Contraexemplo: nm_corretor dependeria so de id_corretor e pc_corretagem so de id_contrato (metade da chave), por isso ficam em usuario e contrato.
movimento_bancario	(id_conta, nr_movimento)	Codigo da transacao, data, valor, tipo e historico descrevem aquele lancamento do extrato da conta, e nao a conta bancaria inteira.
recebimento	(id_conta_receber, nr_recebimento)	Conta bancaria, data, valor, forma de pagamento, movimento do extrato e data da conciliacao descrevem aquela baixa, e nao a conta a receber inteira (a conta pode ter varias baixas).
pagamento	(id_conta_pagar, nr_pagamento)	Conta bancaria, quem efetivou, data, valor, forma, movimento do extrato e data da conciliacao descrevem aquela baixa da conta a pagar.
automacao_execucao	(id_conversa, nr_execucao)	Demanda, situacao, criterios, conteudo, resumo, erro e datas descrevem aquela execucao da automacao na conversa.
automacao_log	(id_conversa, nr_execucao, nr_log)	Evento, descricao, dados e data descrevem aquele registro do log da execucao.
auditoria_campo	(id_auditoria, nm_campo)	Valor anterior e valor novo dependem do campo dentro daquele registro de auditoria.

18.5 Registro das inconsistencias encontradas

Registro	Inconsistencia encontrada	Forma normal analisada	Correcao aplicada
1	USUARIO guardava os papeis da pessoa (cliente, proprietario, corretor...) num unico atributo multivalorado. Em tabela, isso viraria uma lista dentro de uma celula ou colunas repetidas (papel1, papel2...).	1FN	Primeiro, tabela usuario_papel (id_usuario, tp_papel), uma linha por papel. Depois da devolutiva (ponto 1), cada papel virou um subtipo de USUARIO, com tabela propria (cliente, corretor...) cuja chave e o id_usuario: continua sem lista numa celula e, alem disso, as FKs passam a exigir o papel.
2	O endereco do imovel era um atributo composto (logradouro, numero, complemento, bairro, CEP, cidade e UF). Guardado num unico campo de texto, nao seria atomico: buscar por bairro ou por cidade exigiria recortar o texto.	1FN	Colunas atomicas nm_logradouro, nr_endereco, ds_complemento e nm_bairro; CEP, cidade e UF seguiram para o registro 4.
3	AUDITORIA guardava em ds_valores todos os campos alterados e seus valores num unico texto ("dt_assinatura: vazio → 15/09/2026; st_contrato: rascunho → vigente").	1FN	Tabela auditoria_campo (id_auditoria, nm_campo, ds_valor_anterior, ds_valor_novo), um registro por campo alterado (RN40).
4	O imovel guardava nr_cep, nm_cidade e sg_uf, e o perfil de interesse guardava a cidade como texto. Como nr_cep → nm_cidade, sg_uf, a cidade e a UF eram campos carona: dependiam do CEP, e nao de id_imovel.	3FN	Tabelas cep (nr_cep, id_cidade, tp_cep) e cidade (id_cidade, nm_cidade, sg_uf); o imovel guarda so nr_cep (LOCALIZA) e o perfil aponta para a cidade (PREFERE). RN41 e RN42.
5	A conta a receber apontava para o contrato (GERA RECEITA) e tambem para o financiamento (LIBERA). Como o financiamento e identificado pelo proprio contrato, a FK de LIBERA guardava de novo um contrato: era determinada por id_contrato, que nao e chave da conta a receber, e as duas referencias podiam se contradizer (a conta de um contrato apontando para o financiamento de outro).	3FN	LIBERA foi removido sem perda de informacao: o financiamento de uma conta e encontrado pelo contrato da conta (financiamento.id_contrato = conta_receber.id_contrato). RN23 e RN27 foram reescritas.

Principais dependencias funcionais do modelo final:

Dependencia	Onde fica
id_usuario → nm_usuario, nr_cpf_cnpj, ds_email... · nr_cpf_cnpj → id_usuario (chave candidata)	usuario
id_usuario → dt_inicio, dt_fim (e nr_creci no corretor) · nr_creci → id_usuario (chave candidata)	cliente, corretor e demais subtipos
nr_telefone → id_telefone, tp_telefone · (id_usuario, id_telefone) → fl_principal, fl_titular	telefone, usuario_telefone
nr_cep → id_cidade · id_cidade → nm_cidade, sg_uf · (nm_cidade, sg_uf) → id_cidade	cep, cidade
id_imovel → id_proprietario, nr_cep, nm_logradouro, nr_endereco, nm_bairro, valores, situacao	imovel
id_proposta → id_imovel, id_cliente, vl_proposto, vl_anunciado, st_proposta	proposta
id_contrato → id_proposta, vl_final, pc_corretagem... · (vl_final, pc_corretagem) → vl_corretagem, que e derivado e nao e armazenado	contrato
(id_contrato, id_corretor) → pc_comissao, tp_regra_pagamento, st_comissao	comissao
id_contrato → id_instituicao, vl_financiado, dt_liberacao	financiamento
(id_conta_receber, nr_recebimento) → id_conta, dt_recebimento, vl_recebido · a situacao da conta e calculada a partir das baixas	recebimento
(id_conta, nr_movimento) → cd_transacao_banco, dt_movimento, vl_movimento, tp_movimento · (id_conta, cd_transacao_banco) → nr_movimento (chave candidata)	movimento_bancario
(id_auditoria, nm_campo) → ds_valor_anterior, ds_valor_novo	auditoria_campo

18.6 Antes e depois da normalizacao

Estrutura original (dados ficticios): cidade e UF no imovel.

id_imovel	nm_logradouro	nr_endereco	nm_bairro	nr_cep	nm_cidade	sg_uf
101	Rua das Flores	120	Gonzaga	11060-001	Santos	SP
102	Rua das Flores	300	Gonzaga	11060-001	Santos	SP
103	Rua do Sol	30	Centro	11310-050	Sao Vicente	SP
104	Rua do Sol	85	Centro	11310-050	S. Vicente	SP

Anomalias que essa estrutura permite:

- **Atualizacao:** corrigir o nome de uma cidade exige alterar todos os imoveis daquele CEP; basta esquecer um para “Sao Vicente” e “S. Vicente” conviverem (linhas 103 e 104), e a busca por cidade deixa de encontrar o imovel 104.
- **Insercao:** nao e possivel registrar a que cidade pertence um CEP sem antes cadastrar um imovel nele; e o perfil de interesse, com a cidade digitada, nao casa com o imovel quando a grafia difere.
- **Exclusao:** ao excluir o ultimo imovel de um CEP, perde-se a informacao de que aquele CEP pertence aquela cidade.

Estrutura corrigida:

cidade: id_cidade	nm_cidade	sg_uf
1	Santos	SP
2	Sao Vicente	SP

cep: nr_cep	id_cidade	tp_cep
11060-001	1	logradouro
11310-050	2	logradouro

imovel: id_imovel	nm_logradouro	nr_endereco	nm_bairro	nr_cep
101	Rua das Flores	120	Gonzaga	11060-001
102	Rua das Flores	300	Gonzaga	11060-001
103	Rua do Sol	30	Centro	11310-050
104	Rua do Sol	85	Centro	11310-050

Justificativa tecnica: a cidade passa a existir uma unica vez, a UF e escrita uma vez por cidade e o CEP e cadastrado uma vez. A juncao imovel → cep → cidade devolve exatamente a cidade e a UF de cada imovel, sem perda de informacao, porque nr_cep e a chave de cep e id_cidade e a chave de cidade. Logradouro e bairro continuam no imovel porque um CEP geral cobre a cidade inteira e nao determina rua nem bairro (17.25).

O mesmo raciocinio, em resumo, para as outras correcoes:

Antes	Depois
usuario(id_usuario, ..., tp_papel = “cliente, proprietario”)	usuario(id_usuario, ...) + cliente(**id_usuario** = 7, dt_inicio) + proprietario(**id_usuario** = 7, dt_inicio): a mesma pessoa nos dois subtipos
auditoria(id_auditoria, ..., ds_valores = “dt_assinatura: vazio → 15/09/2026; st_contrato: rascunho → vigente”)	auditoria(id_auditoria, ...) + auditoria_campo: (501, dt_assinatura, vazio, 15/09/2026), (501, st_contrato, rascunho, vigente)
conta_receber(..., id_contrato, id_contrato_financiamento): a FK de LIBERA repetia o contrato	conta_receber(..., id_contrato); o financiamento e financiamento(**id_contrato**, ...), encontrado pelo mesmo contrato

18.7 O que parece redundancia, mas nao e

Situacao	Por que fica
proposta.vl_anunciado e contrato.vl_final	Valores congelados no momento da proposta e do contrato. Dependem da proposta e do contrato, e nao do preco atual do imovel, que pode mudar depois (17.27, PO03).
conta_receber.tp_papel_pagador e conta_pagar.tp_papel_custeio	Dizem em que papel a pessoa paga ou arca com aquela conta. Uma pessoa pode ser cliente e proprietaria ao mesmo tempo, entao o papel nao e determinado pelo usuario (RN27, RN28).
nm_bairro no imovel e no perfil de interesse	No imovel e o bairro onde ele fica; no perfil e o bairro desejado pelo cliente. Sao fatos diferentes, e o CEP nao determina o bairro.
conversa.id_estagio e historico_estagio	Redundancia controlada: o estagio atual e sempre o do registro mais recente do historico (RN14). Fica na conversa para o quadro do funil nao precisar procurar o ultimo registro de cada conversa; as duas gravacoes acontecem na mesma operacao.
conta_pagar.vl_pagar e dt_vencimento do repasse	Calculados quando o repasse e gerado (valor recebido menos a taxa; 5 dias uteis depois do recebimento) e congelados: se a taxa do contrato mudar depois, o repasse ja gerado nao muda (RN30).
recebimento.id_conta e movimento_bancario.id_conta	Nao e repeticao: a FK composta (id_conta, nr_movimento) usa a propria conta da baixa, e e isso que garante que o movimento conciliado e da mesma conta bancaria (RN45).
vl_corretagem, vl_comissao, st_conta, st_conciliacao e dt_atualizacao	Nao sao armazenados: sao calculados em visoes a partir de outros campos, o que evita guardar um resultado que poderia ficar desatualizado.

18.8 Modelo logico normalizado

Notacao: **chave primaria** em negrito e chave estrangeira em italico.

Pessoas e papeis

- usuario(**id_usuario**, nm_usuario, nr_cpf_cnpj, ds_email, ds_senha_hash, tp_origem, fl_ativo, dt_cadastro, dt_anonimizacao)
- cliente(**id_usuario**, dt_inicio, dt_fim)
- proprietario(**id_usuario**, dt_inicio, dt_fim)
- inquilino(**id_usuario**, dt_inicio, dt_fim)
- corretor(**id_usuario**, nr_creci, dt_inicio, dt_fim)
- financeiro(**id_usuario**, dt_inicio, dt_fim)
- fornecedor(**id_usuario**, dt_inicio, dt_fim)
- administrador(**id_usuario**, dt_inicio, dt_fim)
- instituicao_financeira(**id_usuario**, dt_inicio, dt_fim)
- telefone(**id_telefone**, nr_telefone, tp_telefone)
- usuario_telefone(**id_usuario**, **id_telefone**, fl_principal, fl_titular)

Localizacao e perfil de interesse

- cidade(**id_cidade**, nm_cidade, sg_uf)
- cep(**nr_cep**, id_cidade, tp_cep)
- perfil_interesse(**id_usuario**, **nr_perfil**, id_cidade, tp_finalidade, tp_imovel, nm_bairro, vl_minimo, vl_maximo, qt_quartos_min)

Imoveis

- imovel(**id_imovel**, cd_imobizi, id_proprietario, id_corretor_responsavel, nr_cep, tp_imovel, tp_finalidade, nm_logradouro, nr_endereco, ds_complemento, nm_bairro, vl_area_util, vl_area_total, qt_quartos, qt_banheiros, qt_vagas_garagem, vl_venda, vl_aluguel, st_imovel, ds_anuncio, dt_cadastro)
- foto(**id_imovel**, **nr_foto**, nr_ordem, ds_url)
- caracteristica(**id_caracteristica**, nm_caracteristica)
- imovel_caracteristica(**id_caracteristica**, **id_imovel**)

Funil / CRM

- funil_estagio(**id_estagio**, nm_estagio, nr_ordem, ds_cor)
- conversa(**id_conversa**, id_cliente, id_corretor, id_estagio, st_conversa, ds_notas, dt_inicio)
- conversa_imovel(**id_imovel**, **id_conversa**, dt_interesse)
- mensagem(**id_conversa**, **nr_mensagem**, cd_externo, tp_direcao, tp_canal, ds_corpo, dt_mensagem)
- historico_estagio(**id_conversa**, **dt_alteracao**, id_estagio, id_usuario)
- tarefa(**id_tarefa**, id_conversa, id_corretor, ds_titulo, ds_tarefa, dt_vencimento, st_tarefa)
- tag(**id_tag**, nm_tag)
- conversa_tag(**id_conversa**, **id_tag**)

Negociacao

- visita(**id_visita**, id_imovel, id_cliente, id_corretor, dt_visita, st_visita, ds_feedback)
- proposta(**id_proposta**, id_imovel, id_cliente, id_corretor, id_autorizador, id_proposta_respondida, id_visita, vl_proposto, vl_anunciado, ds_condicoes, st_proposta, dt_proposta, dt_autorizacao)
- contrato(**id_contrato**, id_proposta, tp_contrato, tp_forma_pagamento, vl_final, pc_corretagem, pc_administracao, nr_dia_vencimento, dt_assinatura, dt_inicio, dt_fim, st_contrato, dt_termino, ds_motivo_termino, tp_iniciativa_rescisao)
- documento(**id_contrato**, **nr_documento**, nm_documento, ds_url)
- comissao(**id_contrato**, **id_corretor**, pc_comissao, tp_regra_pagamento, st_comissao, id_aprovador, dt_aprovacao, id_conta_pagar)

Financeiro

- financiamento(**id_contrato**, id_instituicao, vl_financiado, vl_entrada, nr_parcelas, pc_juros_aa, st_financiamento, dt_aprovacao, dt_liberacao)
- categoria_financeira(**id_categoria**, nm_categoria, tp_categoria)
- conta_bancaria(**id_conta**, nm_apelido, nm_instituicao, tp_conta_bancaria, fl_ativa)
- movimento_bancario(**id_conta**, **nr_movimento**, cd_transacao_banco, dt_movimento, vl_movimento, tp_movimento, ds_historico, dt_importacao)
- conta_receber(**id_conta_receber**, id_contrato, id_categoria, id_pagador, tp_papel_pagador, tp_origem_receita, ds_conta, dt_competencia, vl_receber, dt_vencimento, fl_cancelada)
- recebimento(**id_conta_receber**, **nr_recebimento**, id_conta, dt_recebimento, vl_recebido, tp_forma_pagamento, nr_movimento, dt_conciliacao)
- conta_pagar(**id_conta_pagar**, id_contrato, id_categoria, id_favorecido, id_custeador, id_conta_receber_origem, nr_recebimento_origem, tp_papel_custeio, tp_despesa, ds_conta, dt_competencia, vl_pagar, dt_vencimento, fl_cancelada)
- pagamento(**id_conta_pagar**, **nr_pagamento**, id_conta, id_usuario, dt_pagamento, vl_pago, tp_forma_pagamento, nr_movimento, dt_conciliacao)

Integracao N8N e auditoria

- automacao_execucao(**id_conversa**, **nr_execucao**, cd_demanda, st_execucao, ds_demanda, ds_criterios, ds_conteudo_enviado, ds_resumo, ds_erro, dt_execucao, dt_envio)
- automacao_log(**id_conversa**, **nr_execucao**, **nr_log**, nm_evento, ds_evento, ds_dados, dt_log)
- auditoria(**id_auditoria**, id_usuario, tp_acao, dt_acao, id_contrato, id_proposta, id_comissao_contrato, id_comissao_corretor, id_conta_receber, id_recebimento_conta, nr_recebimento, id_conta_pagar, id_pagamento_conta, nr_pagamento)
- auditoria_campo(**id_auditoria**, **nm_campo**, ds_valor_anterior, ds_valor_novo)

Tabela	Origem no DER	Chave primaria	Chaves estrangeiras
usuario	USUARIO (forte)	(id_usuario)	—
cliente	CLIENTE (subtipo)	(id_usuario)	id_usuario → usuario
proprietario	PROPRIETARIO (subtipo)	(id_usuario)	id_usuario → usuario

Tabela	Origem no DER	Chave primaria	Chaves estrangeiras
inquilino	INQUILINO (subtipo)	(id_usuario)	id_usuario → usuario
corretor	CORRETOR (subtipo)	(id_usuario)	id_usuario → usuario
financeiro	FINANCEIRO (subtipo)	(id_usuario)	id_usuario → usuario
fornecedor	FORNECEDOR (subtipo)	(id_usuario)	id_usuario → usuario
administrador	ADMINISTRADOR (subtipo)	(id_usuario)	id_usuario → usuario
instituicao_financeira	INSTITUICAO_FINANCEIRA (subtipo)	(id_usuario)	id_usuario → usuario
telefone	TELEFONE (forte)	(id_telefone)	—
usuario_telefone	USUARIO_TELEFONE (associativa)	(id_usuario, id_telefone)	id_usuario → usuario; id_telefone → telefone
cidade	CIDADE (forte)	(id_cidade)	—
cep	CEP (forte)	(nr_cep)	id_cidade → cidade
perfil_interesse	PERFIL_INTERESSE (fraca)	(id_usuario, nr_perfil)	id_usuario → cliente; id_cidade → cidade
imovel	IMOVEL (forte)	(id_imovel)	id_proprietario → proprietario; id_corretor_responsavel → corretor; nr_cep → cep
foto	FOTO (fraca)	(id_imovel, nr_foto)	id_imovel → imovel
caracteristica	CARACTERISTICA (forte)	(id_caracteristica)	—
imovel_caracteristica	Relacionamento N:N APRESENTA	(id_caracteristica, id_imovel)	id_caracteristica → caracteristica; id_imovel → imovel
funil_estagio	FUNIL_ESTAGIO (forte)	(id_estagio)	—
conversa	CONVERSA (forte)	(id_conversa)	id_cliente → cliente; id_corretor → corretor; id_estagio → funil_estagio
conversa_imovel	CONVERSA_IMOVEL (associativa)	(id_imovel, id_conversa)	id_imovel → imovel; id_conversa → conversa
mensagem	MENSAGEM (fraca)	(id_conversa, nr_mensagem)	id_conversa → conversa
historico_estagio	HISTORICO_ESTAGIO (associativa)	(id_conversa, dt_alteracao)	id_conversa → conversa; id_estagio → funil_estagio; id_usuario → usuario
tarefa	TAREFA (forte)	(id_tarefa)	id_conversa → conversa; id_corretor → corretor
tag	TAG (forte)	(id_tag)	—
conversa_tag	Relacionamento N:N MARCA	(id_conversa, id_tag)	id_conversa → conversa; id_tag → tag
visita	VISITA (associativa)	(id_visita)	id_imovel → imovel; id_cliente → cliente; id_corretor → corretor
proposta	PROPOSTA (associativa)	(id_proposta)	id_imovel → imovel; id_cliente → cliente; id_corretor → corretor; id_autorizador → administrador; id_proposta_respondida → proposta; id_visita → visita
contrato	CONTRATO (forte)	(id_contrato)	id_proposta → proposta
documento	DOCUMENTO (fraca)	(id_contrato, nr_documento)	id_contrato → contrato
comissao	COMISSAO (associativa)	(id_contrato, id_corretor)	id_contrato → contrato; id_corretor → corretor; id_aprovador → administrador; id_conta_pagar → conta_pagar
financiamento	FINANCIAMENTO (fraca)	(id_contrato)	id_contrato → contrato; id_instituicao → instituicao_financeira

Tabela	Origem no DER	Chave primaria	Chaves estrangeiras
categoria_financeira	CATEGORIA_FINANCEIRA (forte)	(id_categoria)	—
conta_bancaria	CONTA_BANCARIA (forte)	(id_conta)	—
movimento_bancario	MOVIMENTO_BANCARIO (fraca)	(id_conta, nr_movimento)	id_conta → conta_bancaria
conta_receber	CONTA_RECEBER (forte)	(id_conta_receber)	id_contrato → contrato; id_categoria → categoria_financeira; id_pagador → usuario
recebimento	RECEBIMENTO (fraca)	(id_conta_receber, nr_recebimento)	id_conta_receber → conta_receber; id_conta → conta_bancaria; (id_conta, nr_movimento) → movimento_bancario
conta_pagar	CONTA_PAGAR (forte)	(id_conta_pagar)	id_contrato → contrato; id_categoria → categoria_financeira; id_favorecido → usuario; id_custeador → usuario; (id_conta_receber_origem, nr_recebimento_origem) → recebimento
pagamento	PAGAMENTO (fraca)	(id_conta_pagar, nr_pagamento)	id_conta_pagar → conta_pagar; id_conta → conta_bancaria; id_usuario → usuario; (id_conta, nr_movimento) → movimento_bancario
automacao_execucao	AUTOMACAO_EXECUCAO (fraca)	(id_conversa, nr_execucao)	id_conversa → conversa
automacao_log	AUTOMACAO_LOG (fraca)	(id_conversa, nr_execucao, nr_log)	(id_conversa, nr_execucao) → automacao_execucao
auditoria	AUDITORIA (forte)	(id_auditoria)	id_usuario → usuario; id_contrato → contrato; id_proposta → proposta; (id_comissao_contrato, id_comissao_corretor) → comissao; id_conta_receber → conta_receber; (id_recebimento_conta, nr_recebimento) → recebimento; id_conta_pagar → conta_pagar; (id_pagamento_conta, nr_pagamento) → pagamento
auditoria_campo	AUDITORIA_CAMPO (fraca)	(id_auditoria, nm_campo)	id_auditoria → auditoria

Os diagramas seguem o estilo do dbdiagram.io e estao nas cinco folhas A3 que vem logo depois desta secao, sem nenhuma linha cruzando outra. Caixa tracejada e atalho para uma tabela detalhada em outro bloco.

18.9 Atualizacao da documentacao

Item do checklist de entrega	Situacao
Modelo logico atualizado	Feito: 18.8, folhas A3 em `docs/modelo-logico/` e script do PostgreSQL em `docs/banco/`
Dicionario de dados atualizado	Feito: dicionario conceitual (secao 15) e dicionario logico com tipos, chaves, obrigatoriedade e restricoes (`dicionario-logico.md`)
PK e FK conferidas	Feito: 43 PKs e 76 FKs conferidas contra as cardinalidades da secao 14
Relacionamentos revisados	Feito: LIBERA removido; PREFERE, LOCALIZA, AGRUPA e DETALHA incluidos; apos a devolutiva, especializacao de USUARIO, POSSUI como N:N, LISTA, CONCILIA, CONFERE, REPASSA e os sete AUDITA (secoes 13 e 14)
Correcoes de normalizacao justificadas	Feito: registros da 18.5 e justificativas 17.3, 17.8, 17.25, 17.26 e 17.27
Coerencia entre modelo logico e dicionario de dados verificada	Feito: o dicionario logico e gerado do mesmo modelo que gera os diagramas, o DBML, o Mermaid e o script SQL, e o script foi executado e testado no PostgreSQL (secao 19)

18.10 Reflexao final

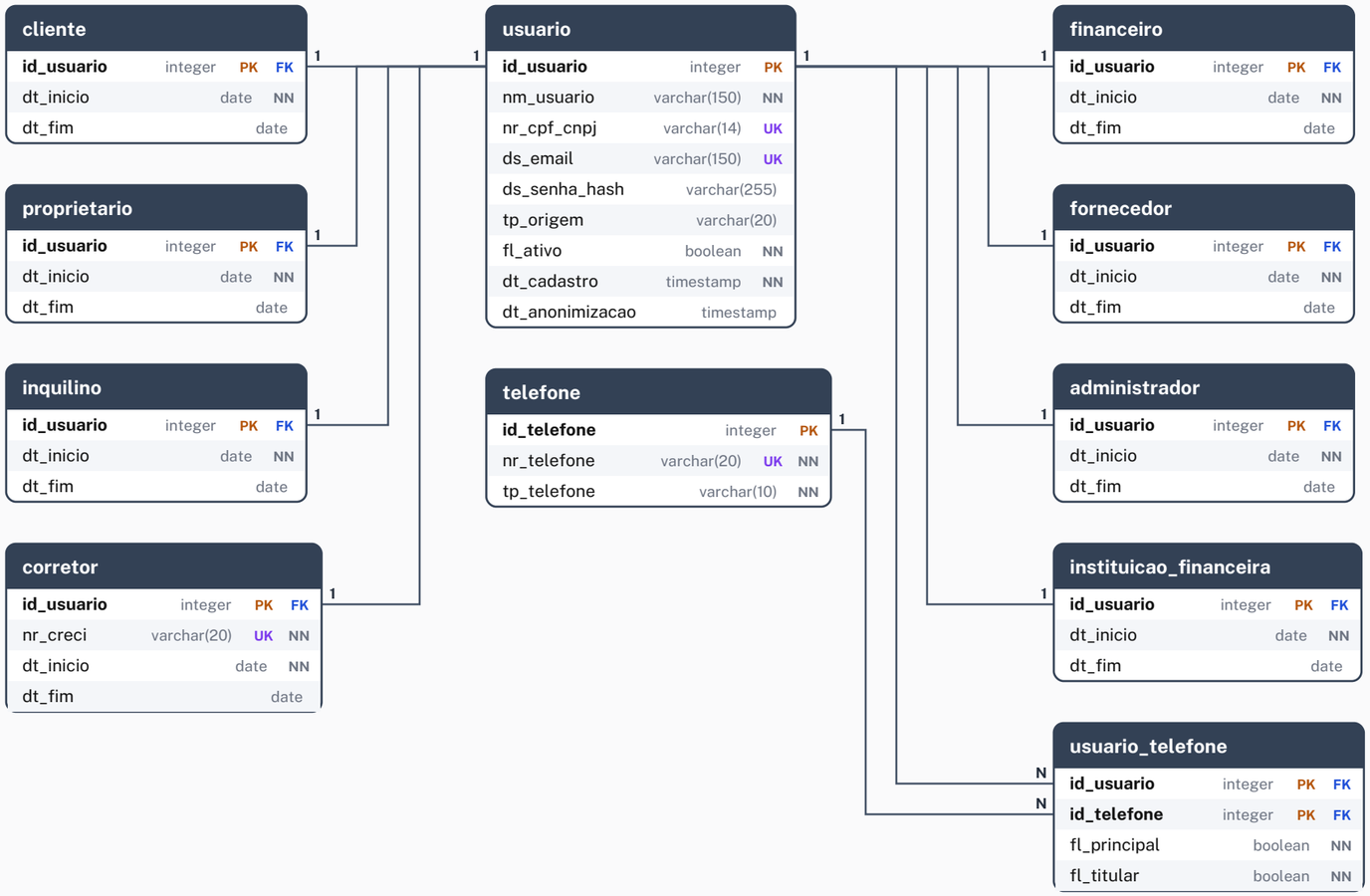
Por que a criacao de tabelas nao garante, isoladamente, um banco de dados corretamente projetado?

Porque uma tabela pode ser criada e aceitar dados mesmo guardando o mesmo fato em varios lugares. Foi o que vimos no imovel com cidade e UF: a tabela funcionava, mas a cidade dependia do CEP, e nao da chave do imovel. Essa dependencia funcional escondida gerava redundancia, e a redundancia abria espaco para anomalias: a mesma cidade escrita de dois jeitos, um CEP que so existia enquanto houvesse imovel nele, uma correcao que precisava ser repetida em varias linhas. A normalizacao parte das dependencias entre os atributos para decidir onde cada fato deve ficar. Com cada fato guardado uma unica vez, e as tabelas ligadas por chaves primarias e estrangeiras, o proprio banco garante a integridade dos dados, em vez de depender do cuidado de quem digita.

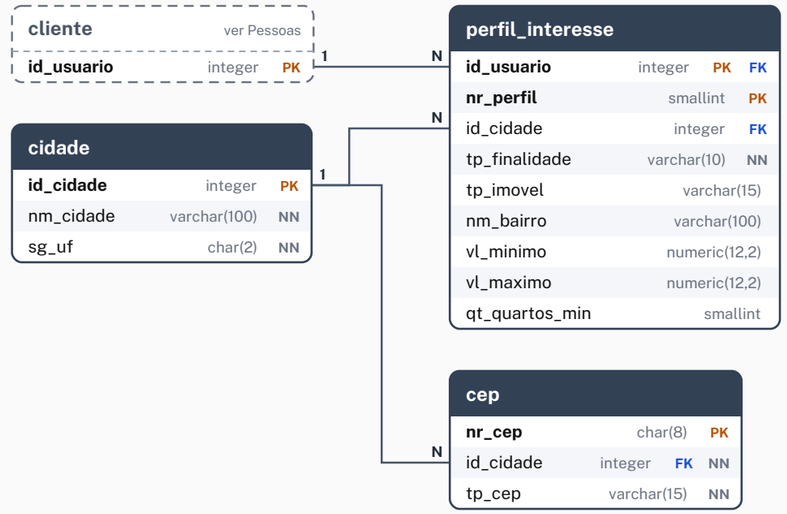
A devolutiva reforcou a licao por outro lado: algumas regras nao cabem numa unica linha, como a soma das comissoes de um contrato ou a baixa que precisa bater com o extrato. Para essas, a estrutura normalizada e o ponto de partida, e o banco completa a garantia com restricoes e gatilhos.

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Pessoas e papeis



Localizacao e perfil de interesse



Como ler

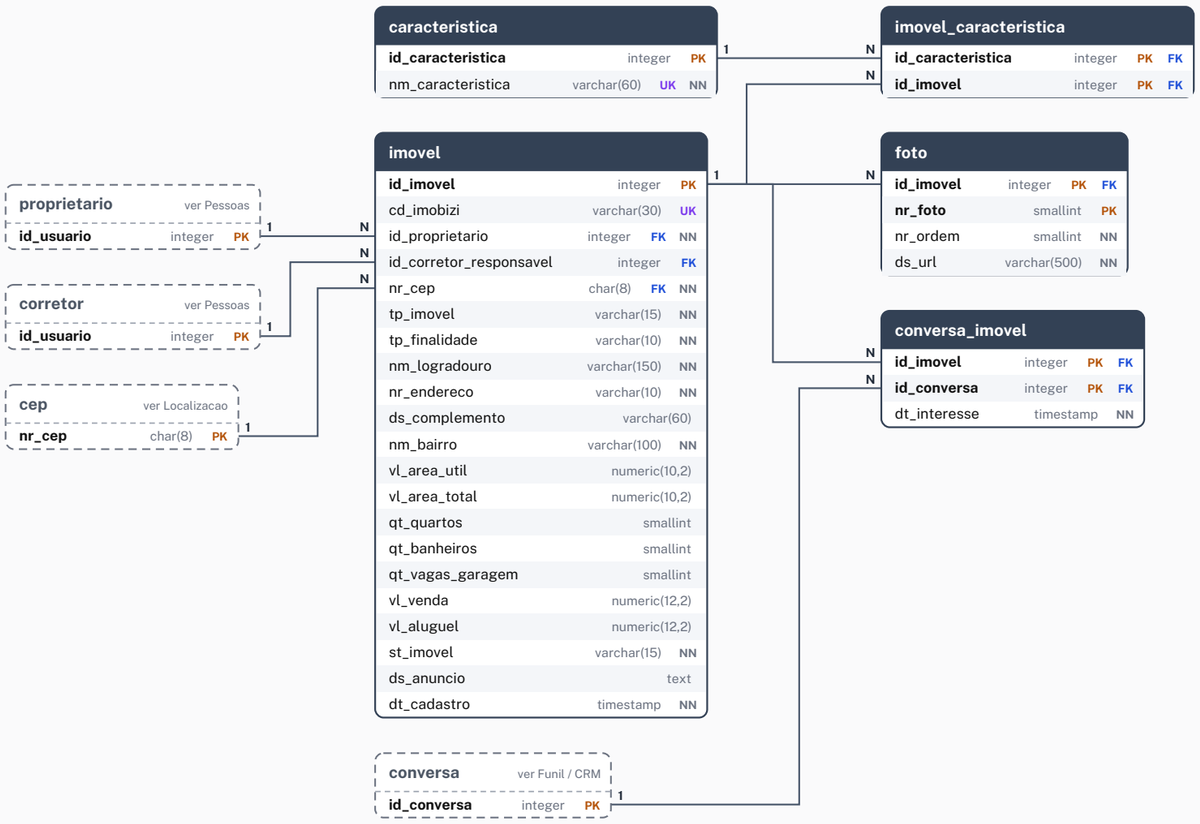
- Cada caixa e uma tabela; o cabecalho escuro traz o nome e as linhas trazem coluna, tipo e restricoes.
- PK = chave primaria · FK = chave estrangeira · UK = valor unico · NN = obrigatoria (NOT NULL). Coluna sem NN aceita nulo.
- A linha liga a FK a PK referenciada. 1 e N indicam a cardinalidade: N do lado da FK; 1 do lado da PK (1 nos dois lados quando a FK e unica).
- Cada subtipo de usuario (cliente, proprietario, corretor...) e uma tabela cuja PK id_usuario e tambem FK para usuario: por isso a ligacao e 1 para 1.
- Caixa tracejada = atalho para tabela detalhada em outro bloco, so com a PK; o texto a direita indica onde ela esta.
- Nenhuma linha cruza outra.

Resumo do modelo logico

- 43 tabelas, 271 colunas e 76 chaves estrangeiras, todas na 3FN.
- As 41 entidades do DER viraram 41 tabelas, 8 delas subtipos de usuario; os N:N sem atributo (APRESENTA e MARCA) viraram imovel_caracteristica e conversa_tag.
- Normalizacao: CIDADE e CEP (3FN), remocao de LIBERA (3FN), AUDITORIA_CAMPO e endereco atomico (1FN). Devolutiva: papeis em subtipos, telefone compartilhado, extrato bancario, repasse por recebimento e auditoria com uma FK por tipo.
- Atributos derivados nao sao armazenados: vl_corretagem, vl_comissao, st_conta, st_conciliacao e dt_atualizacao sao calculados em visoes (crmoveis.sql).

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

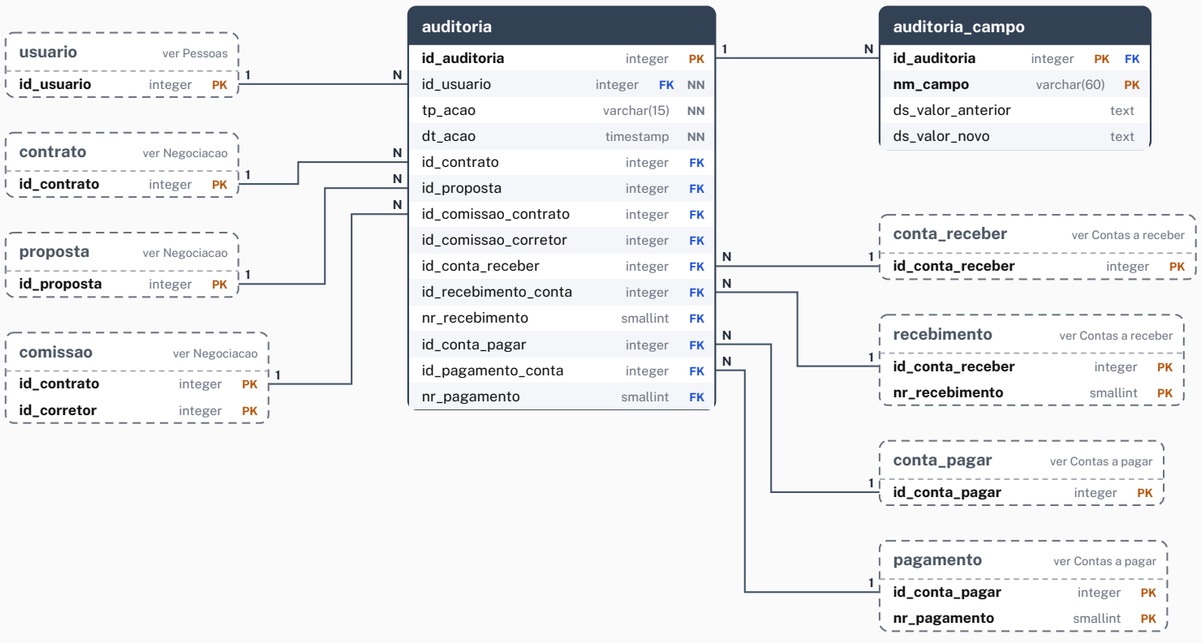
Imoveis



Integracao N8N

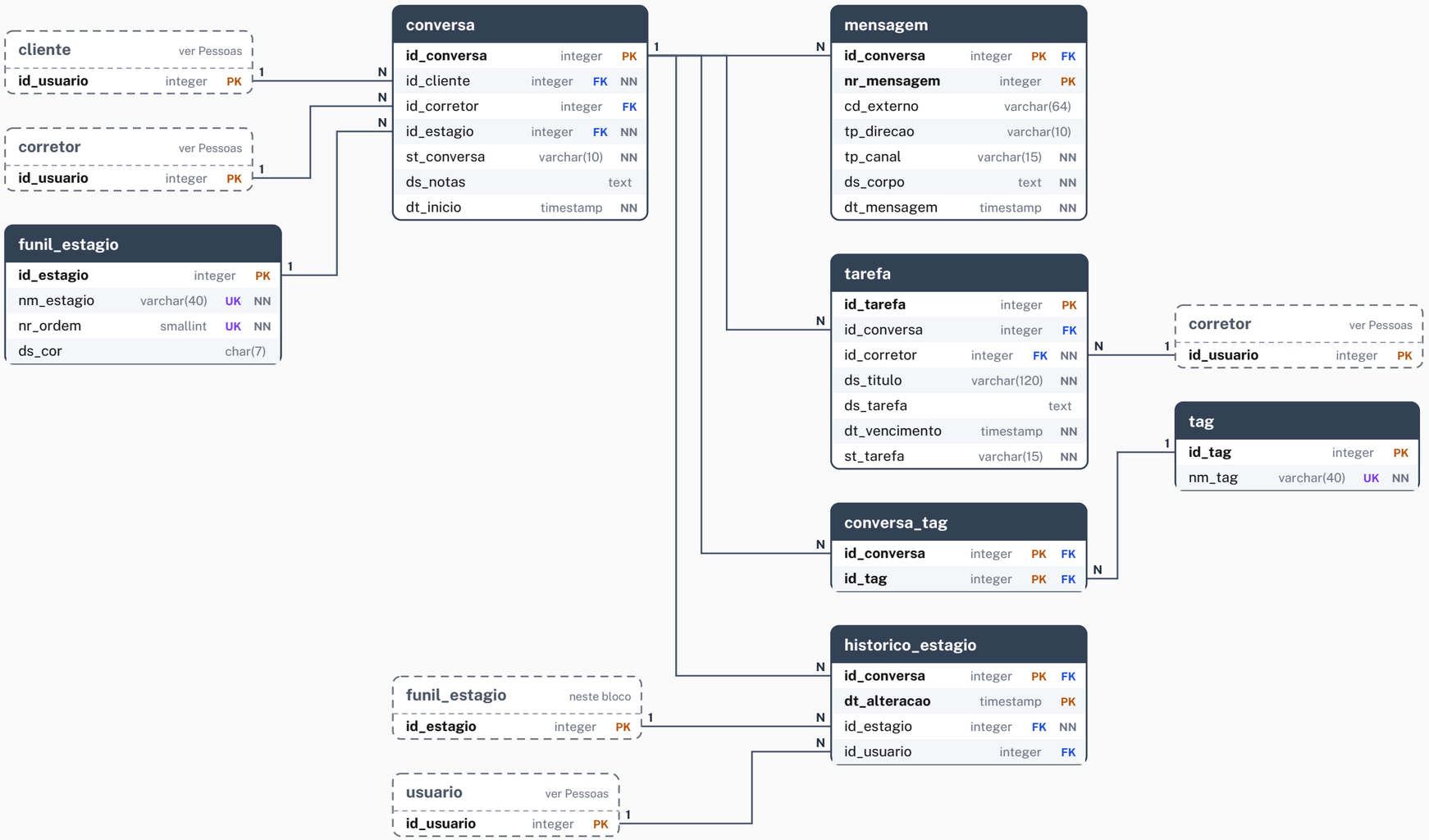


Auditoria



CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Funil / CRM

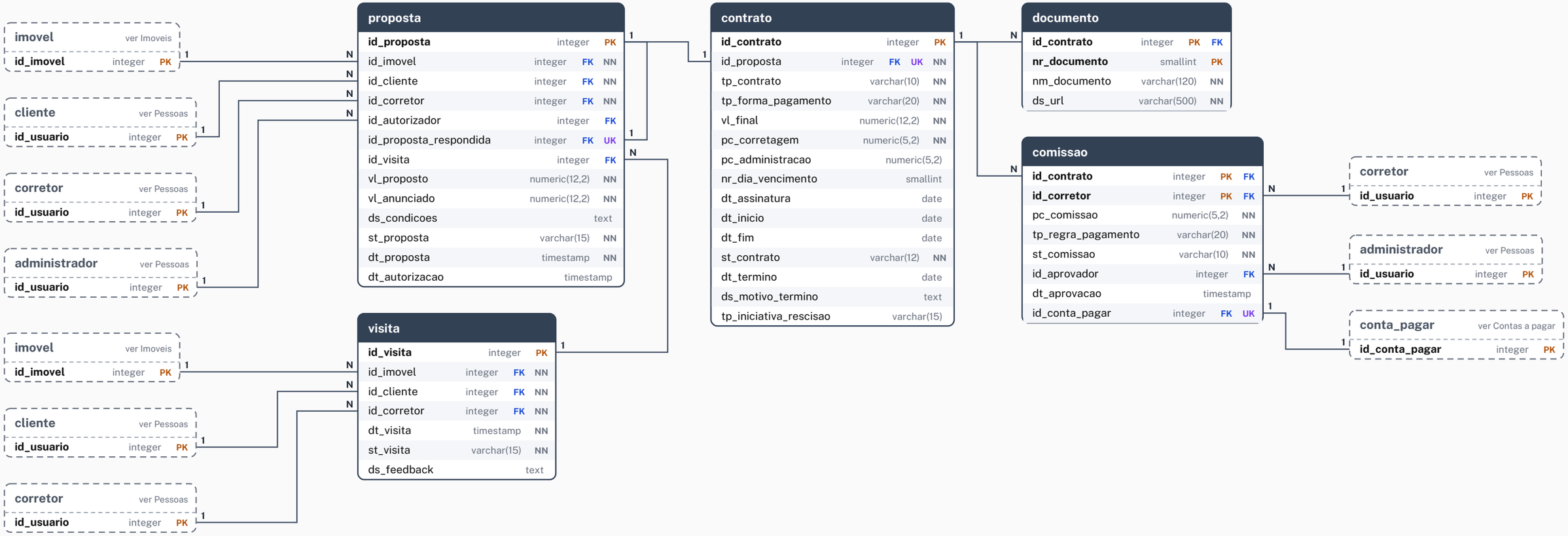


Regras que envolvem mais de um registro, garantidas no banco (crmoveis.sql · RNF13)

- RN01 · todo usuario exerce pelo menos um papel: gatilho de restricao adiado em usuario e nos 8 subtipos (especializacao total).
- RN32 · papel exigido sem data de fim: gatilho tg_exige_papel_ativo em perfil_interesse, imovel, conversa, tarefa, visita, proposta, comissao e financiamento; tg_conta_receber_pagador e tg_conta_pagar_custeio nos papeis guardados em atributo.
- RN39 e PO01 · pagamento efetivado por administrador ou financeiro; comissao, so administrador: tg_pagamento_regras.
- RN03 · telefone com exatamente um titular: indice unico parcial (no maximo um) e gatilho de restricao adiado (pelo menos um).
- RN20 · soma das comissoes nao canceladas do contrato ≤ 100%: tg_comissao_soma, com a linha do contrato bloqueada (SELECT … FOR UPDATE).
- RN29 · soma das baixas ≤ valor da conta; RN45 · baixa conciliada com movimento da mesma conta, na direcao certa, sem passar do valor do extrato: tg_recebimento_regras e tg_pagamento_regras.
- RN30 e PO05 · cada recebimento de aluguel gera o repasse (valor − taxa de administracao, vencimento em 5 dias uteis): tg_recebimento_repasse.
- RN37, RN43 e RN44 · termino do contrato com todos os efeitos numa transacao: procedimentos cancelar_contrato, rescindir_contrato e encerrar_contrato.
- RN40 e RNF04 · auditoria automatica ligada ao registro por uma das sete FKs (CHECK num_nonnulls = 1); auditoria imutavel; registros auditados nao sao excluidos.

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Negociacao

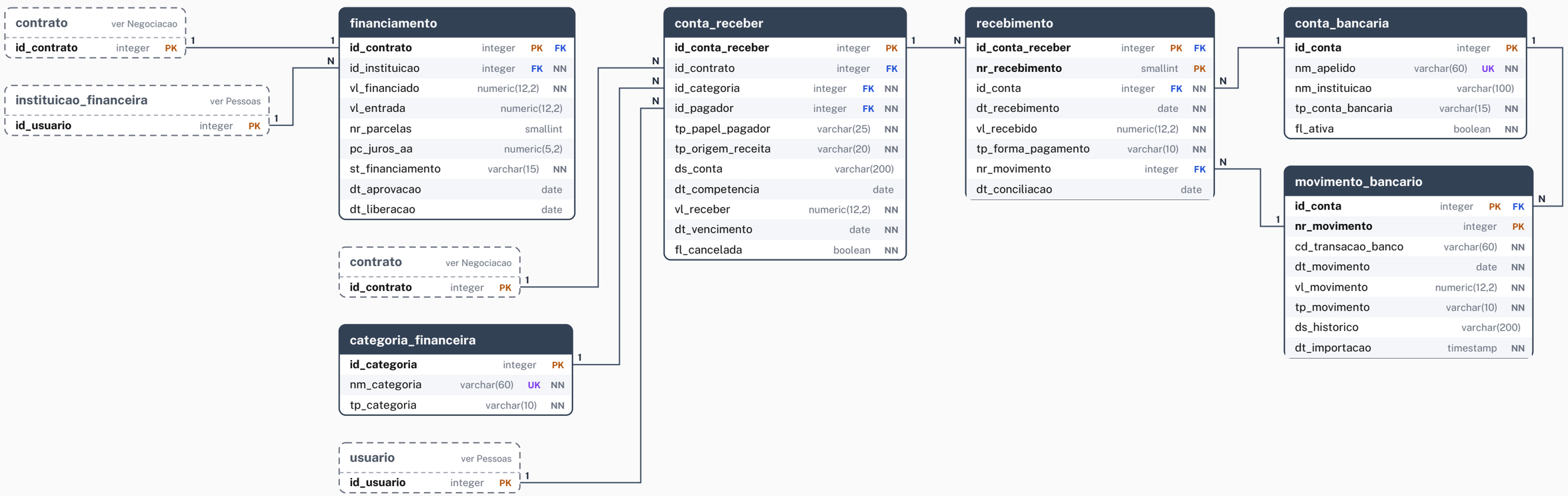


Restricoes de integridade da negociacao (CHECK, UNIQUE e gatilhos)

- visita: CHECK (st_visita IN ('agendada', 'realizada', 'cancelada'))
- visita: UNIQUE (id_imovel, id_cliente, dt_visita)
- proposta: CHECK (st_proposta IN ('pendente', 'aceita', 'recusada', 'substituida'))
- proposta: CHECK (vl_proposto > 0 AND vl_anunciado > 0)
- proposta: CHECK (vl_proposto >= 0.9 * vl_anunciado OR (id_autorizador IS NOT NULL AND dt_autorizacao IS NOT NULL))
- proposta: CHECK (id_proposta_respondida IS NULL OR id_proposta_respondida <> id_proposta)
- contrato: CHECK (tp_contrato IN ('venda', 'locacao'))
- contrato: CHECK (tp_forma_pagamento IN ('a_vista', 'financiado', 'parcelado_direto'))
- contrato: CHECK (st_contrato IN ('rascunho', 'vigente', 'encerrado', 'rescindido', 'cancelado'))
- contrato: CHECK (pc_corretagem >= 0 AND pc_corretagem <= 100)
- contrato: CHECK (pc_administracao IS NULL OR (pc_administracao >= 0 AND pc_administracao <= 100))
- contrato: CHECK (tp_contrato <> 'locacao' OR (dt_inicio IS NOT NULL AND dt_fim IS NOT NULL AND pc_administracao IS NOT NULL AND nr_dia_vencimento IS NOT NULL))
- contrato: CHECK (st_contrato NOT IN ('vigente', 'encerrado', 'rescindido') OR dt_assinatura IS NOT NULL)
- contrato: CHECK ((st_contrato IN ('encerrado', 'rescindido', 'cancelado')) = (dt_termino IS NOT NULL))
- contrato: CHECK (st_contrato NOT IN ('rescindido', 'cancelado') OR ds_motivo_termino IS NOT NULL)
- contrato: CHECK ((st_contrato = 'rescindido') = (tp_iniciativa_rescisao IS NOT NULL))
- contrato: CHECK (tp_iniciativa_rescisao IN ('cliente', 'proprietario', 'comum_acordo'))
- contrato: O termino e feito pelos procedimentos cancelar_contrato, rescindir_contrato e encerrar_contrato, que aplicam os efeitos da RN37, RN43 e RN44 numa unica transacao
- contrato: Contrato nao e excluido (PO04): gatilho impede DELETE
- comissao: CHECK (pc_comissao > 0 AND pc_comissao <= 100)
- comissao: CHECK (tp_regra_pagamento IN ('assinatura', 'liberacao_credito', 'recebimento'))
- comissao: CHECK (st_comissao IN ('pendente', 'liberada', 'cancelada'))
- comissao: CHECK ((id_aprovador IS NULL) = (dt_aprovacao IS NULL))
- comissao: A soma de pc_comissao do mesmo contrato nao passa de 100: gatilho com bloqueio do contrato (RN20)

CRMoveis — Modelo Logico (3FN)

Contas a receber e conciliacao



Contas a pagar e repasses



19. Correcoes da devolutiva

A devolutiva do professor sobre a versao anterior deste trabalho (nota 8) apontou oito pontos: quatro para corrigir, dois para aprimorar e dois para validar, alem de riscos no banco de dados, no back-end, nas integracoes, no financeiro e na auditoria. Esta secao mostra o que mudou em cada ponto, onde a mudanca esta no documento e os testes que comprovam que as regras sao garantidas pelo proprio banco de dados.

Resultado: os oito pontos foram tratados; o modelo passou a ter 41 entidades e 60 relacionamentos no DER e 43 tabelas no modelo logico; o script do PostgreSQL foi executado num banco vazio e os 41 cenarios de teste terminaram como esperado (41 de 41).

19.1 O que foi apontado e o que mudou

Ponto	Tipo	O que o professor apontou	O que fizemos	Onde esta
1	Corrigir	A estrutura de multiplos papeis pode comprometer a integridade dos dados.	USUARIO passou a ser o supertipo de uma especializacao total e compartilhada em oito subtipos: CLIENTE, PROPRIETARIO, INQUILINO, CORRETOR, FINANCEIRO, FORNECEDOR, ADMINISTRADOR e INSTITUICAO_FINANCEIRA. Cada relacionamento que exige um papel liga-se ao subtipo; a chave estrangeira so aceita quem exerce o papel, e um gatilho recusa papel com data de fim.	RN01, RN02, RN32 · 17.1, 17.17 · DER folha 2 · testes 1.1 a 1.8
2	Corrigir	Telefones compartilhados contradizem a regra “cada telefone pertence a um unico usuario”.	A regra foi revista: o numero e cadastrado uma unica vez e pode ser de varios usuarios (USUARIO_TELEFONE, N:N), com exatamente um titular, que e por quem a automacao identifica o cliente. A cardinalidade passou a USUARIO (0,n) — POSSUI — (1,n) TELEFONE.	RN03 · 17.2 · secoes 13 e 14 · F1 · testes 2.1 a 2.4
3	Aprimorar	Comportamento do repasse quando o inquilino paga parcialmente.	Cada recebimento do aluguel, mesmo parcial, gera o seu repasse ao proprietario (REPASSA), com o valor recebido menos a taxa de administracao e prazo de 5 dias uteis contado daquele recebimento.	RN30, RF27, PO05 · 17.28 · F5 · testes 3.1 a 3.4
4	Aprimorar	Diferenciar cancelamento, rescisao e encerramento do contrato.	Tres situacoes com efeitos diferentes sobre o imovel, as comissoes, as contas e o papel de inquilino, executadas por tres procedimentos que fazem tudo numa unica transacao. O contrato guarda a data do termino, o motivo e, na rescisao, quem pediu.	RN37, RN43, RN44, PO04, RF33 · 17.21 · F4, F5 · testes 4.1 a 4.6
5	Corrigir	Conferir os lancamentos financeiros com os extratos bancarios.	Nova entidade MOVIMENTO_BANCARIO (o extrato importado, sem duplicidade), ligada as baixas por CONCILIA (recebimentos) e CONFERE (pagamentos), e um novo processo de conciliacao.	RN45, RN46, RF36 · 17.29 · P6, F6 · DER folha 6 · testes 5.1 a 5.7
6	Validar	Integridade da auditoria com referencia generica (nome da entidade e codigo do registro).	A referencia generica deu lugar a sete relacionamentos AUDITA, um por tipo de registro, cada um com chave estrangeira; uma verificacao garante que exatamente um e usado. A auditoria e imutavel e os registros auditados nao sao excluidos.	RN40, RNF04 · 17.22 · DER folha 8 · testes 6.1 a 6.7
7	Validar	Impedir que a soma dos percentuais de comissao ultrapasse 100%.	Gatilho que soma as comissoes nao canceladas do contrato com a linha do contrato bloqueada, alem da verificacao de cada percentual (maior que 0 e no maximo 100).	RN20 · 17.30 · 19.4 · testes 7.1 a 7.5
8	Corrigir	Consolidar os documentos em um unico PDF.	Um unico PDF reune, na ordem do manual, todo o conteudo deste README, o DER em folhas A3, os fluxogramas, o modelo logico, o dicionario logico e os testes.	`docs/CRMoveis-documentacao-completa.pdf`

19.2 Riscos apontados e como foram tratados

Area	Risco apontado	Como foi tratado
Banco de dados	Papeis, telefones e vinculos financeiros	Chaves estrangeiras para os subtipos; papel sem data de fim conferido por gatilho; telefone N:N com um titular (indice unico parcial e gatilho); papel de quem paga ou arca com a conta conferido por gatilho; banco so paga conta de contrato que ele financiou.
Back-end	Regras transacionais de comissoes, cancelamentos e repasses	As regras que envolvem mais de um registro ficaram no banco (RNF13): a soma das comissoes e conferida com o contrato bloqueado; cancelar, rescindir e encerrar sao procedimentos que aplicam todos os efeitos de uma vez ou nenhum; o repasse e gerado por gatilho a cada recebimento.
Integracoes	Dependencia da disponibilidade e das interfaces de sistemas externos	Nao exigiu mudanca no modelo, que ja reduz o impacto: cada execucao da automacao fica registrada com a situacao e o erro (AUTOMACAO_EXECUCAO e AUTOMACAO_LOG), e a mesma demanda e a mesma mensagem nao sao gravadas duas vezes, o que permite reprocessar com seguranca depois de uma falha (RN31, RNF08); o extrato pode ser importado de novo sem duplicar movimentos (RN46). A disponibilidade do WhatsApp e do IMOBIZI continua fora do controle da imobiliaria (RNF07, RNF11).
Financeiro	Divergencias com os extratos	O extrato e importado sem duplicidade; cada baixa e ligada ao movimento que a comprova, da mesma conta e na mesma direcao; a soma das baixas nao passa do valor do movimento; o que nao bate fica pendente (F6).
Auditoria	Referencia inconsistente	Sete chaves estrangeiras com a verificacao de que exatamente uma e preenchida; auditoria gravada automaticamente, imutavel e sem exclusao dos registros auditados.

19.3 Por que especializacao, e nao uma tabela de papeis

Comparamos tres formas de guardar os papeis antes de decidir (ponto 1):

Alternativa	Garante que o corretor de uma conversa e corretor?	Problema
Tabela de papeis (usuario_papel), como na versao anterior	Nao	As chaves estrangeiras apontavam para usuario; o banco aceitava um cliente como corretor ou como proprietario de um imovel. Era o risco apontado.
Tabela de papeis com chave estrangeira composta (id_usuario, tp_papel)	Sim	Cada tabela precisaria de uma coluna com valor fixo (por exemplo, tp_papel_corretor = 'corretor' em todas as linhas), um campo que nao depende da chave, contra a 3FN da secao 18.
Especializacao (escolhida)	**Sim**	Nenhum: cada papel e um subtipo com o mesmo identificador do usuario, e a chave estrangeira aponta para o subtipo. Os papeis guardam inicio e fim, e um papel encerrado nao aceita novos vinculos.

Os tres relacionamentos que aceitam papeis diferentes ficaram em USUARIO, com o papel num atributo conferido por gatilho: PAGA (cliente, inquilino, proprietario ou banco), CUSTEIA (proprietario ou inquilino) e EFETIVA (administrador ou financeiro; comissao, so administrador).

19.4 Regras garantidas pelo banco de dados

O script `docs/banco/crmoveis.sql` cria as tabelas, as chaves, as verificacoes e os objetos abaixo. Ele roda em PostgreSQL 13 ou superior.

Regra	Como o banco garante	Objeto no script
RN01 · todo usuario tem pelo menos um papel	Gatilho de restricao conferido no fim da transacao	ct_usuario_especializacao e um por subtipo
RN32 · papel exigido e sem data de fim	Chave estrangeira para o subtipo e gatilho que recusa papel encerrado	tg_exige_papel_ativo, tg_conta_receber_pagador, tg_conta_pagar_custeio

Regra	Como o banco garante	Objeto no script
RN39, PO01 · quem efetiva o pagamento	Gatilho: administrador ou financeiro; comissao, so administrador	tg_pagamento_regras
RN03 · um titular por telefone	Indice unico parcial (no maximo um) e gatilho no fim da transacao (pelo menos um)	ux_usuario_telefone_titular, ct_telefone_titular
RN20 · soma das comissoes ate 100%	Gatilho com o contrato bloqueado durante a soma	tg_comissao_soma
RN29 · baixas ate o valor da conta	Gatilho com a conta bloqueada durante a soma	tg_recebimento_regras, tg_pagamento_regras
RN30, PO05 · repasse a cada recebimento	Gatilho que gera a conta a pagar do repasse, com valor e vencimento calculados	tg_recebimento_repasse, dia_util_apos
RN37, RN43, RN44 · termino do contrato	Procedimentos que aplicam todos os efeitos numa transacao	cancelar_contrato, rescindir_contrato, encerrar_contrato
RN45, RN46 · conciliacao	Chave estrangeira composta (mesma conta), gatilho de direcao e de soma, restricao unica do codigo da transacao	tg_recebimento_regras, tg_pagamento_regras, uk_movimento_bancario_id_conta_cd_transacao_banco
RN40, RNF04 · auditoria	Gatilho que grava a auditoria e os campos alterados; verificacao de exatamente uma referencia; bloqueio de alteracao e exclusao	tg_auditoria, ck_auditoria_arco_exclusivo, tg_auditoria_imutavel, tg_bloqueia_exclusao
RN38, RN45 · situacoes calculadas	Visoes, sem armazenar o resultado	vw_conta_receber, vw_conta_pagar, vw_movimento_bancario, vw_comissao, vw_contrato, vw_conversa

Soma das comissoes (ponto 7). Uma verificacao simples (CHECK) olha uma linha por vez; a soma precisa olhar as outras comissoes do contrato. O gatilho bloqueia a linha do contrato, soma as comissoes nao canceladas, sem contar a propria linha quando ela esta sendo alterada, e recusa a gravacao que passaria de 100%. Se duas pessoas gravarem comissoes do mesmo contrato ao mesmo tempo, a segunda espera a primeira terminar e soma de novo.

```
CREATE FUNCTION tg_comissao_soma() RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE v_soma NUMERIC(7,2);
BEGIN
    IF NEW.st_comissao = 'cancelada' THEN RETURN NEW; END IF;
    PERFORM 1 FROM contrato WHERE id_contrato = NEW.id_contrato FOR UPDATE;
    SELECT COALESCE(SUM(pc_comissao), 0) INTO v_soma
      FROM comissao
     WHERE id_contrato = NEW.id_contrato
       AND st_comissao <> 'cancelada'
       AND (id_contrato, id_corretor) IS DISTINCT FROM (OLD.id_contrato, OLD.id_corretor);
    IF v_soma + NEW.pc_comissao > 100 THEN
        RAISE EXCEPTION 'RN20: a soma das comissoes do contrato % ficaria em % %% (limite: 100 %%)',
            NEW.id_contrato, v_soma + NEW.pc_comissao;
    END IF;
    RETURN NEW;
END $$;
CREATE TRIGGER tg_comissao_soma BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_contrato, pc_comissao, st_comissao ON
comissao
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION tg_comissao_soma();
```

Referencia da auditoria (ponto 6). Cada tipo de registro tem a sua chave estrangeira; a verificacao `num_nonnulls(...) = 1` garante que cada auditoria aponta para exatamente um registro.

```
CREATE TABLE auditoria (
    id_auditoria               INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
    id_usuario                 INTEGER NOT NULL,
```

```
    tp_acao                   VARCHAR(15) NOT NULL,
    dt_acao                   TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_contrato               INTEGER,
    id_proposta               INTEGER,
    id_comissao_contrato      INTEGER,
    id_comissao_corretor      INTEGER,
    id_conta_receber          INTEGER,
    id_recebimento_conta      INTEGER,
    nr_recebimento            SMALLINT,
    id_conta_pagar            INTEGER,
    id_pagamento_conta        INTEGER,
    nr_pagamento              SMALLINT,
    CONSTRAINT pk_auditoria PRIMARY KEY (id_auditoria),
    CONSTRAINT ck_auditoria_tp_acao CHECK (tp_acao IN ('criacao', 'alteracao', 'cancelamento')),
    CONSTRAINT ck_auditoria_arco_exclusivo CHECK (num_nonnulls(id_contrato, id_proposta,
id_comissao_contrato, id_conta_receber, id_recebimento_conta, id_conta_pagar, id_pagamento_conta) = 1),
    CONSTRAINT ck_auditoria_id_comissao_contrato_id_comissao_corretor CHECK ((id_comissao_contrato IS NULL)
= (id_comissao_corretor IS NULL)),
    CONSTRAINT ck_auditoria_id_recebimento_conta_nr_recebimento CHECK ((id_recebimento_conta IS NULL) =
(nr_recebimento IS NULL)),
    CONSTRAINT ck_auditoria_id_pagamento_conta_nr_pagamento CHECK ((id_pagamento_conta IS NULL) =
(nr_pagamento IS NULL))
);
```

19.5 Testes no PostgreSQL

O script `docs/banco/testes-crmoveis.sql` roda depois do `crmoveis.sql`, num banco vazio. Ele grava dados de exemplo ficticios (uma locacao, uma venda a vista e uma venda financiada) e executa 41 cenarios; cada cenario e isolado, e o que e recusado e desfeito. Os testes foram executados no PostgreSQL 16. As mensagens proprias do PostgreSQL aparecem traduzidas; as dos gatilhos sao as do script.

41 de 41 cenarios com o resultado esperado.

Ponto 1 · papeis

Teste	Cenario	Esperado	Obtido	Confere
1.1	Cadastrar uma pessoa com dois papeis ao mesmo tempo (cliente e fornecedora)	Aceito	Aceito: usuaria 11 gravada como cliente e fornecedora	Sim
1.2	Cadastrar um usuario sem nenhum papel	Recusado	Recusado: RN01: o usuario 12 precisa exercer pelo menos um papel	Sim
1.3	Anunciar um imovel em nome de quem nao e proprietario (Bruno e so cliente)	Recusado	Recusado: RN32: o usuario 6 nao exerce o papel proprietario (ou o papel tem data de fim) em imovel.id_proprietario	Sim
1.4	Atribuir uma conversa nova a um corretor cujo papel ja terminou (Sergio)	Recusado	Recusado: RN32: o usuario 10 nao exerce o papel corretor (ou o papel tem data de fim) em conversa.id_corretor	Sim
1.5	Lancar conta a receber com Ana como inquilina (ela e cliente e proprietaria)	Recusado	Recusado: RN32: o pagador 5 nao exerce o papel inquilino	Sim
1.6	Cobrar do banco uma conta de contrato que ele nao financiou	Recusado	Recusado: RN27: o banco 7 nao financiou o contrato 201	Sim
1.7	Pagamento de comissao efetivado pelo financeiro (Fabio)	Recusado	Recusado: P001: o pagamento de comissao so pode ser efetivado pelo administrador	Sim
1.8	Pagamento da mesma comissao efetivado pela administradora (Carla)	Aceito	Aceito: conta 300 paga	Sim

Ponto 2 · telefones

Teste	Cenario	Esperado	Obtido	Confere
2.1	Numero de WhatsApp compartilhado por Ana (titular) e Bruno	Aceito	Aceito: 2 usuarios no numero, 1 titular	Sim
2.2	Marcar Bruno como segundo titular do mesmo numero	Recusado	Recusado: valor repetido (restricao unica ux_usuario_telefone_titular)	Sim

Teste	Cenario	Esperado	Obtido	Confere
2.3	Cadastrar um numero sem titular	Recusado	Recusado: RN03: o telefone 5 precisa ter exatamente um titular	Sim
2.4	Cadastrar de novo um numero que ja existe	Recusado	Recusado: valor repetido (restricao unica uk_telefone_nr_telefone)	Sim

Ponto 3 · repasse com pagamento parcial

Teste	Cenario	Esperado	Obtido	Confere
3.1	Inquilino paga R$ 1.200,00 do aluguel de R$ 2.000,00 (domingo, 05/04)	Aceito	Aceito: repasse de R$ 1.080,00 a Marta, vencendo em 10/04/2026; aluguel com R$ 1.200,00 recebidos de R$ 2.000,00	Sim
3.2	Inquilino paga os R$ 800,00 restantes (segunda, 20/04)	Aceito	Aceito: repasse de R$ 720,00, vencendo em 27/04/2026; aluguel quitado; repasses somam R$ 1.800,00	Sim
3.3	Receber mais R$ 10,00 no aluguel ja quitado	Recusado	Recusado: RN29: os recebimentos da conta 400 somariam 2010.00, acima do valor da conta (2000.00)	Sim
3.4	Alterar o valor de um recebimento que ja gerou repasse	Recusado	Recusado: RN30: o recebimento 400/1 ja gerou repasse e nao pode mudar de valor	Sim

Ponto 4 · cancelamento, rescisao e encerramento

Teste	Cenario	Esperado	Obtido	Confere
4.1	Encerrar a locacao antes da data de termino (15/06/2026)	Recusado	Recusado: RN44: a locacao so e encerrada a partir da data de termino (2027-02-28); antes disso e rescisao	Sim
4.2	Rescindir a locacao em 15/06/2026 a pedido do inquilino, com multa de R$ 4.000,00	Aceito	Aceito: canceladas as contas de julho e agosto; maio e junho continuam devidas; multa de R$ 4.000,00 lancada; comissao pendente cancelada e liberada mantida; repasses mantidos; imovel disponivel; papel de inquilino ate 15/06/2026	Sim
4.3	Cancelar o contrato ja rescindido	Recusado	Recusado: RN37: so contrato em rascunho ou vigente pode ser cancelado (situacao atual: rescindido)	Sim
4.4	Cancelar a venda 202 porque o banco reprovou o financiamento	Aceito	Aceito: contrato cancelado; corretagem sem baixa cancelada; comissao cancelada; imovel disponivel	Sim
4.5	Encerrar a venda 201 com a corretagem ainda em aberto	Recusado	Recusado: RN44: a venda so e encerrada com todas as contas do contrato quitadas	Sim
4.6	Receber a corretagem da venda 201 e encerrar o contrato	Aceito	Aceito: contrato encerrado; nenhum lancamento cancelado; imovel vendido	Sim

Ponto 5 · conciliacao bancaria

Teste	Cenario	Esperado	Obtido	Confere
5.1	Importar o extrato de abril (4 movimentos)	Aceito	Aceito: 4 movimentos importados, todos pendentes	Sim
5.2	Importar de novo a mesma transacao do banco	Recusado	Recusado: valor repetido (restricao unica uk_movimento_bancario_id_conta_cd_transacao_banco)	Sim
5.3	Conciliar o recebimento de R$ 1.200,00 com o credito de R$ 1.200,00	Aceito	Aceito: movimento 1 conciliado	Sim
5.4	Conferir o pagamento do repasse com um movimento de credito	Recusado	Recusado: RN45: pagamento so e conciliado com movimento de debito (o movimento 1 e credito)	Sim
5.5	Pagar o repasse de R$ 1.080,00 e conferir com o debito do extrato	Aceito	Aceito: repasse pago pelo financeiro; movimento 3 conciliado	Sim

Teste	Cenario	Esperado	Obtido	Confere
5.6	Conciliar o recebimento de R$ 800,00 com um credito de R$ 350,00	Recusado	Recusado: RN45: as baixas ligadas ao movimento 4 somariam 800.00, acima do valor do extrato (350.00)	Sim
5.7	Conciliar os R$ 800,00 com o credito certo; o credito de R$ 350,00 fica pendente	Aceito	Aceito: mov. 1: conciliado; mov. 2: conciliado; mov. 3: conciliado; mov. 4: pendente	Sim

Ponto 6 · auditoria

Teste	Cenario	Esperado	Obtido	Confere
6.1	Conferir a trilha de auditoria gravada pela rescisao do contrato 200	Aceito	Aceito: 39 registros de auditoria, todos com exatamente uma referencia; st_contrato: vigente → rescindido	Sim
6.2	Gravar auditoria apontando para dois registros (contrato e proposta)	Recusado	Recusado: verificacao ck_auditoria_arco_exclusivo nao atendida	Sim
6.3	Gravar auditoria sem apontar para nenhum registro	Recusado	Recusado: verificacao ck_auditoria_arco_exclusivo nao atendida	Sim
6.4	Gravar auditoria de um contrato que nao existe	Recusado	Recusado: chave estrangeira fk_auditoria_audita_contrato sem registro correspondente	Sim
6.5	Alterar um registro de auditoria	Recusado	Recusado: RNF04: registros de auditoria nao podem ser alterados nem excluidos	Sim
6.6	Excluir um contrato auditado	Recusado	Recusado: PO04/RN40: registros de contrato nao sao excluidos; use o cancelamento	Sim
6.7	Lancar uma conta sem informar o usuario responsavel	Recusado	Recusado: RN40: informe o usuario responsavel (SET LOCAL crmoveis.id_usuario) antes de gravar em conta_receber	Sim

Ponto 7 · soma das comissoes

Teste	Cenario	Esperado	Obtido	Confere
7.1	Dividir a comissao da venda 201: Rui 60% e Lia 40%	Aceito	Aceito: soma = 100%	Sim
7.2	Incluir Paulo com 1% no mesmo contrato	Recusado	Recusado: RN20: a soma das comissoes do contrato 201 ficaria em 101.00 % (limite: 100 %)	Sim
7.3	Aumentar a parte de Lia de 40% para 45%	Recusado	Recusado: RN20: a soma das comissoes do contrato 201 ficaria em 105.00 % (limite: 100 %)	Sim
7.4	Gravar comissao com percentual 0	Recusado	Recusado: verificacao ck_comissao_pc_comissao nao atendida	Sim
7.5	Cancelar a comissao de Lia e incluir Paulo com 40%	Aceito	Aceito: soma das nao canceladas = 100%; comissao de Paulo = R$ 11.520,00	Sim

O exemplo do repasse (testes 3.1 e 3.2) e o da justificativa 17.28: aluguel de R$ 2.000,00, taxa de 10%, pagamento de R$ 1.200,00 num domingo (05/04/2026) e de R$ 800,00 numa segunda-feira (20/04/2026). Os repasses de R$ 1.080,00 e R$ 720,00 vencem em 10/04 e 27/04, cinco dias uteis depois de cada recebimento.

19.6 Documento unico

O PDF `docs/CRMoveis-documentacao-completa.pdf` substitui os arquivos separados da versao anterior. Ele segue a ordem do manual: identificacao, caracterizacao, problemas, processos, requisitos, regras e politicas; fluxogramas; entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades e dicionario; DER; justificativas; normalizacao com o modelo logico; correcoes da devolutiva; conclusao; e, no fim, o dicionario de dados logico. As figuras aparecem no tamanho em que foram desenhadas: fluxogramas em A4, DER e modelo logico em A3.

20. Conclusao

O modelo conceitual do CRMoveis foi construido na ordem pedida pelo manual: a caracterizacao da imobiliaria levou aos processos, os processos revelaram os problemas, os problemas viraram requisitos e regras, e as regras definiram as entidades, os relacionamentos e as cardinalidades do DER. Cada decisao aponta para o requisito ou a regra que a sustenta.

O modelo, com 41 entidades e 60 relacionamentos, integra atendimento, imoveis, negociacao e financeiro. A normalizacao da secao 18 transformou o modelo conceitual em um modelo logico de 43 tabelas na 3FN, sem grupos repetitivos, sem dependencias parciais e sem campos carona, com as poucas redundancias que restaram justificadas.

A devolutiva (secao 19) levou o modelo um passo adiante: os papeis viraram uma especializacao que o banco consegue exigir, o telefone pode ser compartilhado com um titular, o repasse acompanha cada pagamento do inquilino, o contrato termina de tres formas diferentes, os lancamentos sao conferidos com o extrato e a auditoria aponta para o registro por chave estrangeira. As regras que envolvem mais de um registro foram escritas no script do PostgreSQL e testadas. O modelo logico, o dicionario logico e os scripts estao em `docs/modelo-logico/` e `docs/banco/`, e tudo esta reunido no documento unico.

Fora do escopo desta entrega: copropriedade de imoveis (varios proprietarios), fiador e caucao, reajuste anual do aluguel e multa e juros por atraso. Essas situacoes nao tiveram regra levantada nesta etapa e podem ser incorporadas nas proximas.

Arquivos do repositorio

```
CRMoveis/
├── README.md
└── docs/
    ├── CRMoveis-documentacao-completa.pdf   # documento unico (README + DER + fluxogramas + modelo logico
+ testes)
    ├── der/
    │   ├── visao-geral.png                  # todas as folhas numa imagem
    │   └── folha-1.png … folha-8.png        # DER em 8 folhas (imagens usadas neste README)
    ├── fluxogramas/
    │   └── fluxo-1.png … fluxo-6.png        # 6 fluxogramas
    ├── requisitos/
    │   └── CRMoveis-requisitos-e-regras.md  # secoes 6 a 9 num arquivo so
    ├── modelo-logico/                       # modelo logico normalizado (3FN)
    │   ├── dicionario-logico.md             # dicionario de dados logico
    │   ├── logico-1.png … logico-5.png      # diagramas logicos usados neste README
    │   ├── crmoveis.dbml                    # colar em dbdiagram.io
    │   └── crmoveis.mmd                     # Mermaid, para Miro ou mermaid.live
    └── banco/
        ├── crmoveis.sql                     # PostgreSQL: tabelas, chaves, gatilhos, procedimentos e
visoes
        └── testes-crmoveis.sql              # cenarios de teste das correcoes da devolutiva
```

Apendice — Dicionario de dados logico

Modelo logico normalizado ate a 3FN, ja com as correcoes da devolutiva. Cada tabela indica a origem no modelo conceitual (secao 15 do README), as colunas com tipo, chave e obrigatoriedade, e as restricoes de integridade. O script completo, com gatilhos, procedimentos e visoes, esta em `crmoveis.sql`.

Legenda. PK = chave primaria · FK = chave estrangeira · UK = valor unico · Nulo: Nao = obrigatoria (NOT NULL), Sim = aceita nulo.

Totais. 43 tabelas · 271 colunas · 76 chaves estrangeiras (7 delas compostas; 8 ligam os subtipos a usuario).

usuario

Origem: Entidade USUARIO (forte). Supertipo da especializacao dos papeis.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador do usuario	Identificacao unica; herdado pelos subtipos
nm_usuario	VARCHAR(150)	—	Nao	—	Nome completo ou razao social	—
nr_cpf_cnpj	VARCHAR(14)	UK	Sim	—	CPF ou CNPJ	Nao pode se repetir; obrigatorio para proprietario, instituicao financeira e quem assina contrato (RN04); apagado na anonimizacao (PO07)
ds_email	VARCHAR(150)	UK	Sim	—	E-mail de contato e de acesso	Nao pode se repetir; obrigatorio para quem acessa o sistema
ds_senha_hash	VARCHAR(255)	—	Sim	—	Senha de acesso, guardada como hash	So para quem acessa o sistema; nunca em texto (RNF02)
tp_origem	VARCHAR(20)	—	Sim	—	Canal pelo qual a pessoa chegou	Site, indicacao, portal, Instagram, WhatsApp ou interno
fl_ativo	BOOLEAN	—	Nao	—	Indica se o cadastro esta ativo	Cadastro inativo nao acessa o sistema
dt_cadastro	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data do cadastro	Preenchida automaticamente
dt_anonimizacao	TIMESTAMP	—	Sim	—	Data em que os dados pessoais foram anonimizados	Preenchida quando o titular pede a exclusao e ha obrigacao de guarda (PO07)

Restricoes: CHECK (tp_origem IN ('site', 'indicacao', 'portal', 'instagram', 'whatsapp', 'interno')) · Todo usuario precisa estar em pelo menos um subtipo ao fim da transacao (especializacao total, RN01): gatilho de restricao adiado

cliente

Origem: Entidade CLIENTE (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	usuario.id_usuario (especializacao de USUARIO)	Referencia a usuario	—
dt_inicio	DATE	—	Nao	—	Data em que a pessoa passou a ser cliente	—
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data em que deixou de ser cliente	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

Restricoes: CHECK (dt_fim IS NULL OR dt_fim >= dt_inicio)

proprietario

Origem: Entidade PROPRIETARIO (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	usuario.id_usuario (especializacao de USUARIO)	Referencia a usuario	—
dt_inicio	DATE	—	Nao	—	Data em que a pessoa passou a ser proprietario	—
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data em que deixou de ser proprietario	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

Restricoes: CHECK (dt_fim IS NULL OR dt_fim >= dt_inicio)

inquilino

Origem: Entidade INQUILINO (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	usuario.id_usuario (especializacao de USUARIO)	Referencia a usuario	—
dt_inicio	DATE	—	Nao	—	Data em que a pessoa passou a ser inquilino	Data da assinatura do contrato de locacao (RN33)
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data em que deixou de ser inquilino	Preenchida no encerramento ou na rescisao da locacao (RN33, RN43, RN44); o registro nao e apagado (RN02)

Restricoes: CHECK (dt_fim IS NULL OR dt_fim >= dt_inicio)

corretor

Origem: Entidade CORRETOR (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	usuario.id_usuario (especializacao de USUARIO)	Referencia a usuario	—
nr_creci	VARCHAR(20)	UK	Nao	—	Registro do corretor no CRECI	Nao pode se repetir; so existe para corretores
dt_inicio	DATE	—	Nao	—	Data em que a pessoa passou a ser corretor	—
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data em que deixou de ser corretor	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

Restricoes: CHECK (dt_fim IS NULL OR dt_fim >= dt_inicio)

financeiro

Origem: Entidade FINANCEIRO (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	usuario.id_usuario (especializacao de USUARIO)	Referencia a usuario	—
dt_inicio	DATE	—	Nao	—	Data em que a pessoa passou a ser financeiro	—
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data em que deixou de ser financeiro	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

Restricoes: CHECK (dt_fim IS NULL OR dt_fim >= dt_inicio)

fornecedor

Origem: Entidade FORNECEDOR (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	usuario.id_usuario (especializacao de USUARIO)	Referencia a usuario	—
dt_inicio	DATE	—	Nao	—	Data em que a pessoa passou a ser fornecedor	—
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data em que deixou de ser fornecedor	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

Restricoes: CHECK (dt_fim IS NULL OR dt_fim >= dt_inicio)

administrador

Origem: Entidade ADMINISTRADOR (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	usuario.id_usuario (especializacao de USUARIO)	Referencia a usuario	—
dt_inicio	DATE	—	Nao	—	Data em que a pessoa passou a ser administrador	—
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data em que deixou de ser administrador	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

Restricoes: CHECK (dt_fim IS NULL OR dt_fim >= dt_inicio)

instituicao_financeira

Origem: Entidade INSTITUICAO_FINANCEIRA (subtipo). Subtipo de USUARIO (especializacao total e compartilhada). Um registro por pessoa que exerce o papel; nunca e apagado, recebe dt_fim (RN02).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	usuario.id_usuario (especializacao de USUARIO)	Referencia a usuario	—
dt_inicio	DATE	—	Nao	—	Data em que a pessoa passou a ser instituicao financeira	Data do primeiro financiamento concedido (RN33)
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data em que deixou de ser instituicao financeira	Preenchida quando a pessoa deixa o papel; o registro nao e apagado (RN02)

Restricoes: CHECK (dt_fim IS NULL OR dt_fim >= dt_inicio)

telefone

Origem: Entidade TELEFONE (forte). Cada numero uma unica vez (RN03).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_telefone	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador do telefone	Identificacao unica
nr_telefone	VARCHAR(20)	UK	Nao	—	Numero com DDD	Nao pode se repetir: o numero e cadastrado uma unica vez, mesmo quando e compartilhado (RN03)
tp_telefone	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Tipo da linha	Celular, WhatsApp ou fixo

Restricoes: CHECK (tp_telefone IN ('celular', 'whatsapp', 'fixo'))

usuario_telefone

Origem: Entidade USUARIO_TELEFONE (associativa). Entidade associativa USUARIO_TELEFONE (POSSUI, N:N).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	usuario.id_usuario (POSSUI)	Referencia a usuario	—
id_telefone	INTEGER	PK FK	Nao	telefone.id_telefone (POSSUI)	Referencia a telefone	—
fl_principal	BOOLEAN	—	Nao	—	Indica o telefone preferencial da pessoa	No maximo um principal por pessoa
fl_titular	BOOLEAN	—	Nao	—	Indica o titular do numero	Exatamente um titular por telefone; e pelo titular que a automacao identifica quem escreveu no WhatsApp (RN03)

Restricoes: Chave primaria composta (id_usuario, id_telefone) · Indice unico parcial: um titular por telefone (id_telefone WHERE fl_titular) · Indice unico parcial: um principal por usuario (id_usuario WHERE fl_principal) · Todo telefone tem um titular ao fim da transacao: gatilho de restricao adiado

cidade

Origem: Entidade CIDADE (forte). 3FN: cidade e UF ficam aqui, e nao no imovel.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_cidade	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da cidade	Identificacao unica
nm_cidade	VARCHAR(100)	—	Nao	—	Nome da cidade	Junto com a UF, nao pode se repetir
sg_uf	CHAR(2)	—	Nao	—	Sigla do estado	Duas letras (ex.: SP)

Restricoes: UNIQUE (nm_cidade, sg_uf)

cep

Origem: Entidade CEP (forte). 3FN: CEP → cidade e UF.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
nr_cep	CHAR(8)	PK	Nao	—	CEP com 8 digitos	Identificacao unica; determina a cidade (RN41)
id_cidade	INTEGER	FK	Nao	cidade.id_cidade (AGRUPA)	Referencia a cidade	—
tp_cep	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Abrangencia do CEP	Geral (a cidade inteira) ou de logradouro; como um CEP geral nao indica rua nem bairro, esses dados continuam no imovel

Restricoes: CHECK (tp_cep IN ('geral', 'logradouro'))

perfil_interesse

Origem: Entidade PERFIL_INTERESSE (fraca). Entidade fraca do CLIENTE.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_usuario	INTEGER	PK FK	Nao	cliente.id_usuario (BUSCA)	Referencia a cliente	—
nr_perfil	SMALLINT	PK	Nao	—	Numero do perfil dentro do cliente	Identificador parcial
id_cidade	INTEGER	FK	Sim	cidade.id_cidade (PREFERE)	Referencia a cidade	—
tp_finalidade	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Venda ou locacao	Mesmo vocabulario de IMOVEL
tp_imovel	VARCHAR(15)	—	Sim	—	Tipo de imovel procurado	Ex.: apartamento, casa, comercial
nm_bairro	VARCHAR(100)	—	Sim	—	Bairro desejado	Pode ficar em branco
vl_minimo	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Valor minimo aceito	Nao pode ser maior que o valor maximo
vl_maximo	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Valor maximo aceito	Maior ou igual ao minimo
qt_quartos_min	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade minima de quartos	—

Restricoes: Chave primaria composta (id_usuario, nr_perfil) · CHECK (tp_finalidade IN ('venda', 'locacao')) · CHECK (tp_imovel IN ('apartamento', 'casa', 'terreno', 'comercial', 'rural')) · CHECK (vl_minimo IS NULL OR vl_maximo IS NULL OR vl_minimo <= vl_maximo)

imovel

Origem: Entidade IMOVEL (forte). 1FN: endereco em colunas atomicas. 3FN: cidade e UF vem do CEP.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_imovel	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador do imovel	Identificacao unica
cd_imobizi	VARCHAR(30)	UK	Sim	—	Codigo do imovel no IMOBIZI	Nao pode se repetir; obrigatorio nos imoveis importados (RF14)
id_proprietario	INTEGER	FK	Nao	proprietario.id_usuario (ANUNCIA)	Referencia a proprietario	—
id_corretor_responsavel	INTEGER	FK	Sim	corretor.id_usuario (RESPONSAVEL)	Referencia a corretor	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
nr_cep	CHAR(8)	FK	Nao	cep.nr_cep (LOCALIZA)	Referencia a cep	—
tp_imovel	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Tipo do imovel	Apartamento, casa, terreno, comercial ou rural
tp_finalidade	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Venda, locacao ou ambas	Define quais valores sao obrigatorios (17.24)
nm_logradouro	VARCHAR(150)	—	Nao	—	Logradouro (rua, avenida etc.)	—
nr_endereco	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Numero do endereco	—
ds_complemento	VARCHAR(60)	—	Sim	—	Complemento (apartamento, bloco, sala)	—
nm_bairro	VARCHAR(100)	—	Nao	—	Bairro	—
vl_area_util	NUMERIC(10,2)	—	Sim	—	Area util em m2	—
vl_area_total	NUMERIC(10,2)	—	Sim	—	Area total em m2	Maior ou igual a area util
qt_quartos	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade de quartos	—
qt_banheiros	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade de banheiros	—
qt_vagas_garagem	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade de vagas de garagem	—
vl_venda	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Preco de venda	Obrigatorio quando a finalidade e venda ou ambas
vl_aluguel	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Aluguel mensal pedido	Obrigatorio quando a finalidade e locacao ou ambas
st_imovel	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Situacao do imovel	Disponivel, reservado, vendido, alugado ou inativo; vendido, alugado ou inativo nao recebe visita nem proposta (RN10)
ds_anuncio	TEXT	—	Sim	—	Texto do anuncio	—
dt_cadastro	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data do cadastro	Preenchida automaticamente

Restricoes: CHECK (tp_imovel IN ('apartamento', 'casa', 'terreno', 'comercial', 'rural')) · CHECK (tp_finalidade IN ('venda', 'locacao', 'ambas')) · CHECK (st_imovel IN ('disponivel', 'reservado', 'vendido', 'alugado', 'inativo')) · CHECK (tp_finalidade = 'locacao' OR vl_venda IS NOT NULL) · CHECK (tp_finalidade = 'venda' OR vl_aluguel IS NOT NULL)

foto

Origem: Entidade FOTO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_imovel	INTEGER	PK FK	Nao	imovel.id_imovel (TEM)	Referencia a imovel	—
nr_foto	SMALLINT	PK	Nao	—	Numero da foto dentro do imovel	Identificador parcial; nao muda quando a galeria e reordenada
nr_ordem	SMALLINT	—	Nao	—	Posicao da foto na galeria	Pode ser alterada
ds_url	VARCHAR(500)	—	Nao	—	Endereco do arquivo da foto	—

Restricoes: Chave primaria composta (id_imovel, nr_foto)

caracteristica

Origem: Entidade CARACTERISTICA (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_caracteristica	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da caracteristica	Identificacao unica
nm_caracteristica	VARCHAR(60)	UK	Nao	—	Nome (piscina, elevador, aceita pet...)	Nao pode se repetir

imovel_caracteristica

Origem: Relacionamento N:N APRESENTA. Relacionamento N:N APRESENTA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_caracteristica	INTEGER	PK FK	Nao	caracteristica.id_caracteristica (APRESENTA)	Referencia a caracteristica	—
id_imovel	INTEGER	PK FK	Nao	imovel.id_imovel (APRESENTA)	Referencia a imovel	—

Restricoes: Chave primaria composta (id_caracteristica, id_imovel)

funil_estagio

Origem: Entidade FUNIL_ESTAGIO (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_estagio	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador do estagio	Identificacao unica
nm_estagio	VARCHAR(40)	UK	Nao	—	Nome do estagio	Nao pode se repetir
nr_ordem	SMALLINT	UK	Nao	—	Posicao do estagio no funil	—
ds_cor	CHAR(7)	—	Sim	—	Cor usada no quadro do funil	—

conversa

Origem: Entidade CONVERSA (forte). dt_atualizacao e derivada e nao e armazenada.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conversa	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da conversa	Identificacao unica
id_cliente	INTEGER	FK	Nao	cliente.id_usuario (INICIA)	Referencia a cliente	—
id_corretor	INTEGER	FK	Sim	corretor.id_usuario (ATENDE)	Referencia a corretor	—
id_estagio	INTEGER	FK	Nao	funil_estagio.id_estagio (PERTENCE A)	Referencia a funil_estagio	—
st_conversa	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Situacao da conversa	Aberta ou encerrada (RN34)

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
ds_notas	TEXT	—	Sim	—	Anotacoes do corretor sobre o atendimento	—
dt_inicio	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data de abertura da conversa	Preenchida automaticamente

Restricoes: CHECK (st_conversa IN ('aberta', 'encerrada'))

conversa_imovel

Origem: Entidade CONVERSA_IMOVEL (associativa). Entidade associativa CONVERSA_IMOVEL (INTERESSA).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_imovel	INTEGER	PK FK	Nao	imovel.id_imovel (INTERESSA)	Referencia a imovel	—
id_conversa	INTEGER	PK FK	Nao	conversa.id_conversa (INTERESSA)	Referencia a conversa	—
dt_interesse	TIMESTAMP	—	Nao	—	Quando o imovel passou a interessar na conversa	Atributo do relacionamento

Restricoes: Chave primaria composta (id_imovel, id_conversa)

mensagem

Origem: Entidade MENSAGEM (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conversa	INTEGER	PK FK	Nao	conversa.id_conversa (CONTEM)	Referencia a conversa	—
nr_mensagem	INTEGER	PK	Nao	—	Numero da mensagem dentro da conversa	Identificador parcial
cd_externo	VARCHAR(64)	—	Sim	—	Codigo da mensagem no WhatsApp	Nao se repete na mesma conversa, o que impede registrar a mesma mensagem duas vezes (RN31); vazio nas notas internas
tp_direcao	VARCHAR(10)	—	Sim	—	Entrada (cliente) ou saida (imobiliaria)	Em branco quando for nota interna
tp_canal	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Meio da mensagem	WhatsApp, e-mail ou nota interna
ds_corpo	TEXT	—	Nao	—	Conteudo da mensagem	—
dt_mensagem	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data e hora da mensagem	—

Restricoes: Chave primaria composta (id_conversa, nr_mensagem) · UNIQUE (id_conversa, cd_externo) · CHECK (tp_direcao IN ('entrada', 'saida')) · CHECK (tp_canal IN ('whatsapp', 'email', 'nota_interna'))

historico_estagio

Origem: Entidade HISTORICO_ESTAGIO (associativa). Entidade associativa HISTORICO_ESTAGIO (MOVE).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conversa	INTEGER	PK FK	Nao	conversa.id_conversa (MOVE)	Referencia a conversa	—
dt_alteracao	TIMESTAMP	PK	Nao	—	Data e hora da mudanca de estagio	Identificador parcial; toda mudanca gera um registro e o mais recente e o estagio atual (RN14)
id_estagio	INTEGER	FK	Nao	funil_estagio.id_estagio (MOVE)	Referencia a funil_estagio	—
id_usuario	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (REGISTRA)	Referencia a usuario	—

Restricoes: Chave primaria composta (id_conversa, dt_alteracao)

tarefa

Origem: Entidade TAREFA (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_tarefa	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da tarefa	Identificacao unica
id_conversa	INTEGER	FK	Sim	conversa.id_conversa (GERA TAREFA)	Referencia a conversa	—
id_corretor	INTEGER	FK	Nao	corretor.id_usuario (EXECUTA)	Referencia a corretor	—
ds_titulo	VARCHAR(120)	—	Nao	—	Resumo da tarefa	—
ds_tarefa	TEXT	—	Sim	—	Detalhes	—
dt_vencimento	TIMESTAMP	—	Nao	—	Prazo da tarefa	A situacao “atrasada” e calculada a partir do prazo e nao e armazenada
st_tarefa	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Situacao	Pendente, concluida ou cancelada

Restricoes: CHECK (st_tarefa IN ('pendente', 'concluida', 'cancelada'))

tag

Origem: Entidade TAG (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_tag	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da tag	Identificacao unica
nm_tag	VARCHAR(40)	UK	Nao	—	Texto da etiqueta	Nao pode se repetir

conversa_tag

Origem: Relacionamento N:N MARCA. Relacionamento N:N MARCA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conversa	INTEGER	PK FK	Nao	conversa.id_conversa (MARCA)	Referencia a conversa	—
id_tag	INTEGER	PK FK	Nao	tag.id_tag (MARCA)	Referencia a tag	—

Restricoes: Chave primaria composta (id_conversa, id_tag)

visita

Origem: Entidade VISITA (associativa). Entidade associativa VISITA (CLIENTE × IMOVEL).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_visita	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da visita	Identificacao unica
id_imovel	INTEGER	FK	Nao	imovel.id_imovel (VISITA)	Referencia a imovel	—
id_cliente	INTEGER	FK	Nao	cliente.id_usuario (VISITA)	Referencia a cliente	—
id_corretor	INTEGER	FK	Nao	corretor.id_usuario (ACOMPANHA)	Referencia a corretor	—
dt_visita	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data e hora da visita	O mesmo cliente nao visita o mesmo imovel duas vezes no mesmo horario (RN16)
st_visita	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Situacao	Agendada, realizada ou cancelada
ds_feedback	TEXT	—	Sim	—	Impressao do cliente apos a visita	Preenchido quando a visita e realizada

Restricoes: UNIQUE (id_imovel, id_cliente, dt_visita) · CHECK (st_visita IN ('agendada', 'realizada', 'cancelada'))

proposta

Origem: Entidade PROPOSTA (associativa). Entidade associativa PROPOSTA (CLIENTE × IMOVEL). vl_anunciado e o valor congelado no momento da proposta.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_proposta	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da proposta	Identificacao unica
id_imovel	INTEGER	FK	Nao	imovel.id_imovel (PROPOE)	Referencia a imovel	—
id_cliente	INTEGER	FK	Nao	cliente.id_usuario (PROPOE)	Referencia a cliente	—
id_corretor	INTEGER	FK	Nao	corretor.id_usuario (NEGOCIA)	Referencia a corretor	—
id_autorizador	INTEGER	FK	Sim	administrador.id_usuario (AUTORIZA)	Referencia a administrador	—
id_proposta_respondida	INTEGER	UK FK	Sim	proposta.id_proposta (RESPONDE)	Referencia a proposta	—
id_visita	INTEGER	FK	Sim	visita.id_visita (ORIGINA)	Referencia a visita	—
vl_proposto	NUMERIC(12,2)	—	Nao	—	Valor oferecido	Desconto acima de 10% sobre o valor anunciado exige aprovacao (PO03)
vl_anunciado	NUMERIC(12,2)	—	Nao	—	Valor anunciado do imovel no momento da proposta	Base para calcular o desconto (PO03, 17.19)
ds_condicoes	TEXT	—	Sim	—	Forma de pagamento, prazos e financiamento	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
st_proposta	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Situacao	Pendente, aceita, recusada ou substituida (respondida por contraproposta, RN35)
dt_proposta	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data da proposta	—
dt_autorizacao	TIMESTAMP	—	Sim	—	Data da autorizacao do administrador	Obrigatoria quando o desconto passa de 10% (PO03); atributo do relacionamento AUTORIZA

Restricoes: CHECK (st_proposta IN ('pendente', 'aceita', 'recusada', 'substituida')) · CHECK (vl_proposto > 0 AND vl_anunciado > 0) · CHECK (vl_proposto >= 0.9 * vl_anunciado OR (id_autorizador IS NOT NULL AND dt_autorizacao IS NOT NULL)) · CHECK (id_proposta_respondida IS NULL OR id_proposta_respondida <> id_proposta)

contrato

Origem: Entidade CONTRATO (forte). vl_corretagem = vl_final × pc_corretagem e derivado e nao e armazenado.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_contrato	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador do contrato	Identificacao unica
id_proposta	INTEGER	UK FK	Nao	proposta.id_proposta (FECHA)	Referencia a proposta	—
tp_contrato	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Venda ou locacao	RN19
tp_forma_pagamento	VARCHAR(20)	—	Nao	—	Como o comprador paga	A vista, financiado ou parcelado direto; “financiado” se, e somente se, houver financiamento (RN22)
vl_final	NUMERIC(12,2)	—	Nao	—	Valor fechado; na locacao, o aluguel mensal	—
pc_corretagem	NUMERIC(5,2)	—	Nao	—	Percentual de corretagem sobre o valor final	Na locacao, incide sobre o aluguel mensal (taxa de intermediacao); base da conta a receber da corretagem (RF24)
pc_administracao	NUMERIC(5,2)	—	Sim	—	Percentual retido do aluguel pela imobiliaria	Obrigatorio na locacao; define o repasse ao proprietario (RN30)
nr_dia_vencimento	SMALLINT	—	Sim	—	Dia do mes em que vence o aluguel	Obrigatorio na locacao (RF27)
dt_assinatura	DATE	—	Sim	—	Data da assinatura	Vazia enquanto o contrato e rascunho (RN36)
dt_inicio	DATE	—	Sim	—	Inicio da vigencia	Obrigatoria na locacao (RN19)

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data prevista para o termino	Obrigatoria na locacao (RN19); a data em que o contrato realmente terminou e dt_termino
st_contrato	VARCHAR(12)	—	Nao	—	Situacao	Rascunho, vigente, encerrado, rescindido ou cancelado; contrato assinado nao e excluido (PO04)
dt_termino	DATE	—	Sim	—	Data em que o contrato terminou	Obrigatoria quando encerrado, rescindido ou cancelado (RN37, RN43, RN44)
ds_motivo_termino	TEXT	—	Sim	—	Motivo do termino	Obrigatorio na rescisao e no cancelamento (RN37, RN43)
tp_iniciativa_rescisao	VARCHAR(15)	—	Sim	—	Quem pediu a rescisao	Cliente, proprietario ou comum acordo; obrigatorio na rescisao (RN43)

Restricoes: CHECK (tp_contrato IN ('venda', 'locacao')) · CHECK (tp_forma_pagamento IN ('a_vista', 'financiado', 'parcelado_direto')) · CHECK (st_contrato IN ('rascunho', 'vigente', 'encerrado', 'rescindido', 'cancelado')) · CHECK (pc_corretagem >= 0 AND pc_corretagem <= 100) · CHECK (pc_administracao IS NULL OR (pc_administracao >= 0 AND pc_administracao <= 100)) · CHECK (tp_contrato <> 'locacao' OR (dt_inicio IS NOT NULL AND dt_fim IS NOT NULL AND pc_administracao IS NOT NULL AND nr_dia_vencimento IS NOT NULL)) · CHECK (st_contrato NOT IN ('vigente', 'encerrado', 'rescindido') OR dt_assinatura IS NOT NULL) · CHECK ((st_contrato IN ('encerrado', 'rescindido', 'cancelado')) = (dt_termino IS NOT NULL)) · CHECK (st_contrato NOT IN ('rescindido', 'cancelado') OR ds_motivo_termino IS NOT NULL) · CHECK ((st_contrato = 'rescindido') = (tp_iniciativa_rescisao IS NOT NULL)) · CHECK (tp_iniciativa_rescisao IN ('cliente', 'proprietario', 'comum_acordo')) · O termino e feito pelos procedimentos cancelar_contrato, rescindir_contrato e encerrar_contrato, que aplicam os efeitos da RN37, RN43 e RN44 numa unica transacao · Contrato nao e excluido (PO04): gatilho impede DELETE

documento

Origem: Entidade DOCUMENTO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_contrato	INTEGER	PK FK	Nao	contrato.id_contrato (ANEXA)	Referencia a contrato	—
nr_documento	SMALLINT	PK	Nao	—	Numero do documento dentro do contrato	Identificador parcial
nm_documento	VARCHAR(120)	—	Nao	—	Nome do documento	—
ds_url	VARCHAR(500)	—	Nao	—	Endereco do arquivo	—

Restricoes: Chave primaria composta (id_contrato, nr_documento)

comissao

Origem: Entidade COMISSAO (associativa). Entidade associativa COMISSAO (RECEBE). vl_comissao e derivado e nao e armazenado.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_contrato	INTEGER	PK FK	Nao	contrato.id_contrato (RECEBE)	Referencia a contrato	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_corretor	INTEGER	PK FK	Nao	corretor.id_usuario (RECEBE)	Referencia a corretor	—
pc_comissao	NUMERIC(5,2)	—	Nao	—	Percentual do corretor sobre a corretagem do contrato	A soma no contrato nao passa de 100% (RN20)
tp_regra_pagamento	VARCHAR(20)	—	Nao	—	Quando a comissao pode ser paga	Na assinatura, na liberacao do credito ou no recebimento (RN24)
st_comissao	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Situacao	Pendente, liberada ou cancelada; “paga” nao e armazenada, pois deriva da conta a pagar ligada por LANCA (17.20)
id_aprovador	INTEGER	FK	Sim	administrador.id_usuario (APROVA)	Referencia a administrador	—
dt_aprovacao	TIMESTAMP	—	Sim	—	Data da aprovacao do administrador	Obrigatoria antes do pagamento (PO01); atributo do relacionamento APROVA
id_conta_pagar	INTEGER	UK FK	Sim	conta_pagar.id_conta_pagar (LANCA)	Referencia a conta_pagar	—

Restricoes: Chave primaria composta (id_contrato, id_corretor) · CHECK (pc_comissao > 0 AND pc_comissao <= 100) · CHECK (tp_regra_pagamento IN ('assinatura', 'liberacao_credito', 'recebimento')) · CHECK (st_comissao IN ('pendente', 'liberada', 'cancelada')) · CHECK ((id_aprovador IS NULL) = (dt_aprovacao IS NULL)) · A soma de pc_comissao do mesmo contrato nao passa de 100: gatilho com bloqueio do contrato (RN20)

financiamento

Origem: Entidade FINANCIAMENTO (fraca). Identificado pelo proprio contrato (1:1).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_contrato	INTEGER	PK FK	Nao	contrato.id_contrato (FINANCIA)	Referencia a contrato	—
id_instituicao	INTEGER	FK	Nao	instituicao_financeira.id_usuario (CONCEDE)	Referencia a instituicao_financeira	—
vl_financiado	NUMERIC(12,2)	—	Nao	—	Valor financiado	—
vl_entrada	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Valor de entrada	—
nr_parcelas	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade de parcelas	—
pc_juros_aa	NUMERIC(5,2)	—	Sim	—	Taxa de juros ao ano	—
st_financiamento	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Situacao	Em analise, aprovado, reprovado, liberado ou cancelado
dt_aprovacao	DATE	—	Sim	—	Data da aprovacao do credito	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
dt_liberacao	DATE	—	Sim	—	Data em que o banco libera o credito	Condiciona o recebimento da corretagem (RN23)

Restricoes: CHECK (st_financiamento IN ('em_analise', 'aprovado', 'reprovado', 'liberado', 'cancelado')) · CHECK (st_financiamento <> 'liberado' OR dt_liberacao IS NOT NULL)

categoria_financeira

Origem: Entidade CATEGORIA_FINANCEIRA (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_categoria	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da categoria	Identificacao unica
nm_categoria	VARCHAR(60)	UK	Nao	—	Nome da categoria	Nao pode se repetir
tp_categoria	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Receita ou despesa	Deve ser compativel com a conta classificada (RN26)

Restricoes: CHECK (tp_categoria IN ('receita', 'despesa'))

conta_bancaria

Origem: Entidade CONTA_BANCARIA (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conta	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da conta	Identificacao unica
nm_apelido	VARCHAR(60)	UK	Nao	—	Nome de referencia da conta	Nao pode se repetir
nm_instituicao	VARCHAR(100)	—	Sim	—	Banco	—
tp_conta_bancaria	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Tipo	Corrente, poupanca ou caixa
fl_ativa	BOOLEAN	—	Nao	—	Indica se a conta esta em uso	—

Restricoes: CHECK (tp_conta_bancaria IN ('corrente', 'poupanca', 'caixa'))

movimento_bancario

Origem: Entidade MOVIMENTO_BANCARIO (fraca). Entidade fraca da conta bancaria: o extrato importado (RN45, RN46). st_conciliacao e derivado e nao e armazenado.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conta	INTEGER	PK FK	Nao	conta_bancaria.id_conta (LISTA)	Referencia a conta_bancaria	—
nr_movimento	INTEGER	PK	Nao	—	Numero do movimento dentro da conta	Identificador parcial
cd_transacao_banco	VARCHAR(60)	—	Nao	—	Codigo da transacao informado pelo banco	Nao se repete na mesma conta: o mesmo extrato nao e importado duas vezes (RN46)
dt_movimento	DATE	—	Nao	—	Data do lancamento no banco	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
vl_movimento	NUMERIC(12,2)	—	Nao	—	Valor do lancamento	Maior que zero
tp_movimento	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Credito ou debito	Credito comprova recebimentos; debito comprova pagamentos (RN45)
ds_historico	VARCHAR(200)	—	Sim	—	Historico do lancamento no extrato	—
dt_importacao	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data e hora da importacao	Preenchida automaticamente

Restricoes: Chave primaria composta (id_conta, nr_movimento) · UNIQUE (id_conta, cd_transacao_banco) · CHECK (vl_movimento > 0) · CHECK (tp_movimento IN ('credito', 'debito'))

conta_receber

Origem: Entidade CONTA_RECEBER (forte). st_conta e derivada das baixas e do vencimento e nao e armazenada (RN38).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conta_receber	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da conta a receber	Identificacao unica
id_contrato	INTEGER	FK	Sim	contrato.id_contrato (GERA RECEITA)	Referencia a contrato	—
id_categoria	INTEGER	FK	Nao	categoria_financeira.id_categoria (CLASSIFICA)	Referencia a categoria_financeira	—
id_pagador	INTEGER	FK	Nao	usuario.id_usuario (PAGA)	Referencia a usuario	—
tp_papel_pagador	VARCHAR(25)	—	Nao	—	Papel exercido por quem paga	Cliente, inquilino, proprietario ou instituicao financeira; o pagador precisa exercer esse papel (RN27, RN32)
tp_origem_receita	VARCHAR(20)	—	Nao	—	Natureza da receita	Corretagem, intermediacao, administracao, aluguel, servico ou multa rescisoria (RN43)
ds_conta	VARCHAR(200)	—	Sim	—	Descricao	—
dt_competencia	DATE	—	Sim	—	Mes de referencia	Obrigatorio na locacao
vl_receber	NUMERIC(12,2)	—	Nao	—	Valor a receber	—
dt_vencimento	DATE	—	Nao	—	Data de vencimento	—
fl_cancelada	BOOLEAN	—	Nao	—	Indica conta cancelada	Unico estado armazenado (RN37, RN38)

Restricoes: CHECK (tp_papel_pagador IN ('cliente', 'inquilino', 'proprietario', 'instituicao_financeira')) · CHECK (tp_origem_receita IN ('corretagem', 'intermediacao', 'administracao', 'aluguel', 'servico', 'multa_rescisoria')) · CHECK (vl_receber > 0) · O pagador precisa exercer o papel de tp_papel_pagador (gatilho, RN27, RN32)

recebimento

Origem: Entidade RECEBIMENTO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conta_receber	INTEGER	PK FK	Nao	conta_receber.id_conta_receber (QUITA)	Referencia a conta_receber	—
nr_recebimento	SMALLINT	PK	Nao	—	Numero do recebimento dentro da conta	Identificador parcial
id_conta	INTEGER	FK	Nao	conta_bancaria.id_conta (CREDITA); movimento_bancario.id_conta (CONCILIA)	Referencia a conta_bancaria e a movimento_bancario	—
dt_recebimento	DATE	—	Nao	—	Data do recebimento	—
vl_recebido	NUMERIC(12,2)	—	Nao	—	Valor recebido	A soma nao passa do valor da conta (RN29)
tp_forma_pagamento	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Forma de pagamento	Pix, TED, boleto, dinheiro ou cartao
nr_movimento	INTEGER	FK	Sim	movimento_bancario.nr_movimento (CONCILIA)	Referencia a movimento_bancario	—
dt_conciliacao	DATE	—	Sim	—	Data em que a baixa foi conferida com o extrato	Preenchida quando a baixa e ligada a um movimento do extrato (RN45)

Restricoes: Chave primaria composta (id_conta_receber, nr_recebimento) · FK composta (id_conta, nr_movimento) → movimento_bancario (id_conta, nr_movimento) · CHECK (vl_recebido > 0) · CHECK (tp_forma_pagamento IN ('pix', 'ted', 'boleto', 'dinheiro', 'cartao')) · CHECK ((nr_movimento IS NULL) = (dt_conciliacao IS NULL)) · Soma das baixas ≤ vl_receber (gatilho, RN29) · O movimento ligado e um credito e a soma das baixas ligadas a ele nao passa do seu valor (gatilho, RN45) · A FK composta (id_conta, nr_movimento) garante que o movimento e da mesma conta bancaria do recebimento · Na locacao, cada recebimento de aluguel gera a conta a pagar do repasse (gatilho, RN30)

conta_pagar

Origem: Entidade CONTA_PAGAR (forte). st_conta e derivada e nao e armazenada (RN38). No repasse, vl_pagar e dt_vencimento sao calculados na geracao e ficam congelados.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conta_pagar	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador da conta a pagar	Identificacao unica

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_contrato	INTEGER	FK	Sim	contrato.id_contrato (GERA DESPESA)	Referencia a contrato	—
id_categoria	INTEGER	FK	Nao	categoria_financeira.id_categoria (CATEGORIZA)	Referencia a categoria_financeira	—
id_favorecido	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (FAVORECE)	Referencia a usuario	—
id_custeador	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (CUSTEIA)	Referencia a usuario	—
id_conta_receber_origem	INTEGER	FK	Sim	recebimento.id_conta_receber (REPASSA)	Referencia a recebimento	—
nr_recebimento_origem	SMALLINT	FK	Sim	recebimento.nr_recebimento (REPASSA)	Referencia a recebimento	—
tp_papel_custeio	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Papel de quem arca com o custo final	Imobiliaria, proprietario ou inquilino; quem arca precisa exercer esse papel (RN28, RN32)
tp_despesa	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Natureza da despesa	Comissao, repasse ao proprietario, despesa ou imposto
ds_conta	VARCHAR(200)	—	Sim	—	Descricao	—
dt_competencia	DATE	—	Sim	—	Mes de referencia	Obrigatorio no repasse de aluguel
vl_pagar	NUMERIC(12,2)	—	Nao	—	Valor a pagar	—
dt_vencimento	DATE	—	Nao	—	Data de vencimento	No repasse, ate 5 dias uteis apos o recebimento que o originou (PO05, RN30)
fl_cancelada	BOOLEAN	—	Nao	—	Indica conta cancelada	Unico estado armazenado (RN37, RN38)

Restricoes: FK composta (id_conta_receber_origem, nr_recebimento_origem) → recebimento (id_conta_receber, nr_recebimento) · UNIQUE (id_conta_receber_origem, nr_recebimento_origem) · CHECK (tp_papel_custeio IN ('imobiliaria', 'proprietario', 'inquilino')) · CHECK ((tp_papel_custeio = 'imobiliaria') = (id_custeador IS NULL)) · CHECK (tp_despesa IN ('comissao', 'repasse', 'despesa', 'imposto')) · CHECK (vl_pagar > 0) · CHECK ((id_conta_receber_origem IS NULL) = (nr_recebimento_origem IS NULL)) · CHECK (nr_recebimento_origem IS NULL OR tp_despesa = 'repasse') · Quem arca com o custo precisa exercer o papel de tp_papel_custeio (gatilho, RN28, RN32)

pagamento

Origem: Entidade PAGAMENTO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conta_pagar	INTEGER	PK FK	Nao	conta_pagar.id_conta_pagar (LIQUIDA)	Referencia a conta_pagar	—
nr_pagamento	SMALLINT	PK	Nao	—	Numero do pagamento dentro da conta	Identificador parcial
id_conta	INTEGER	FK	Nao	conta_bancaria.id_conta (DEBITA); movimento_bancario.id_conta (CONFERE)	Referencia a conta_bancaria e a movimento_bancario	—
id_usuario	INTEGER	FK	Nao	usuario.id_usuario (EFETIVA)	Referencia a usuario	—
dt_pagamento	DATE	—	Nao	—	Data do pagamento	—
vl_pago	NUMERIC(12,2)	—	Nao	—	Valor pago	A soma nao passa do valor da conta (RN29)
tp_forma_pagamento	VARCHAR(10)	—	Nao	—	Forma de pagamento	Pix, TED, boleto, dinheiro ou cartao
nr_movimento	INTEGER	FK	Sim	movimento_bancario.nr_movimento (CONFERE)	Referencia a movimento_bancario	—
dt_conciliacao	DATE	—	Sim	—	Data em que a baixa foi conferida com o extrato	Preenchida quando a baixa e ligada a um movimento do extrato (RN45)

Restricoes: Chave primaria composta (id_conta_pagar, nr_pagamento) · FK composta (id_conta, nr_movimento) → movimento_bancario (id_conta, nr_movimento) · CHECK (vl_pago > 0) · CHECK (tp_forma_pagamento IN ('pix', 'ted', 'boleto', 'dinheiro', 'cartao')) · CHECK ((nr_movimento IS NULL) = (dt_conciliacao IS NULL)) · Soma das baixas ≤ vl_pagar (gatilho, RN29) · Quem efetiva e administrador ou financeiro; comissao, so administrador (gatilho, RN39, PO01) · O movimento ligado e um debito e a soma das baixas ligadas a ele nao passa do seu valor (gatilho, RN45)

automacao_execucao

Origem: Entidade AUTOMACAO_EXECUCAO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conversa	INTEGER	PK FK	Nao	conversa.id_conversa (DISPARA)	Referencia a conversa	—
nr_execucao	INTEGER	PK	Nao	—	Numero da execucao dentro da conversa	Identificador parcial
cd_demanda	VARCHAR(64)	—	Nao	—	Resumo que identifica a demanda	Nao se repete na mesma conversa (RN31)
st_execucao	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Situacao da execucao	—
ds_demanda	TEXT	—	Sim	—	O que o cliente pediu, extraido da mensagem	—
ds_criterios	TEXT	—	Sim	—	Criterios usados para escolher os imoveis	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
ds_conteudo_enviado	TEXT	—	Sim	—	Conteudo enviado ao cliente	—
ds_resumo	TEXT	—	Sim	—	Resumo da execucao	—
ds_erro	TEXT	—	Sim	—	Erro ocorrido	Preenchido apenas quando ha erro
dt_execucao	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data e hora da execucao	—
dt_envio	TIMESTAMP	—	Sim	—	Data e hora do envio ao cliente	Preenchida quando ha envio

Restricoes: Chave primaria composta (id_conversa, nr_execucao) · UNIQUE (id_conversa, cd_demanda) · CHECK (st_execucao IN ('recebida', 'processada', 'enviada', 'erro'))

automacao_log

Origem: Entidade AUTOMACAO_LOG (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_conversa	INTEGER	PK FK	Nao	automacao_execucao.id_conversa (GRAVA)	Referencia a automacao_execucao	—
nr_execucao	INTEGER	PK FK	Nao	automacao_execucao.nr_execucao (GRAVA)	Referencia a automacao_execucao	—
nr_log	INTEGER	PK	Nao	—	Numero do evento dentro da execucao	Identificador parcial
nm_evento	VARCHAR(60)	—	Nao	—	Nome do evento	—
ds_evento	TEXT	—	Sim	—	Descricao do evento	—
ds_dados	TEXT	—	Sim	—	Dados tecnicos do evento	—
dt_log	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data e hora do evento	—

Restricoes: Chave primaria composta (id_conversa, nr_execucao, nr_log) · FK composta (id_conversa, nr_execucao) → automacao_execucao (id_conversa, nr_execucao)

auditoria

Origem: Entidade AUDITORIA (forte). Arco exclusivo: exatamente uma das sete referencias e preenchida (RN40).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_auditoria	INTEGER	PK	Nao	—	Identificador do registro de auditoria	Identificacao unica
id_usuario	INTEGER	FK	Nao	usuario.id_usuario (PRATICA)	Referencia a usuario	—
tp_acao	VARCHAR(15)	—	Nao	—	Acao praticada	Criacao, alteracao ou cancelamento (RN40)
dt_acao	TIMESTAMP	—	Nao	—	Data e hora da acao	Preenchida automaticamente; o registro nunca e alterado (RNF04)
id_contrato	INTEGER	FK	Sim	contrato.id_contrato (AUDITA CONTRATO)	Referencia a contrato	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_proposta	INTEGER	FK	Sim	proposta.id_proposta (AUDITA PROPOSTA)	Referencia a proposta	—
id_comissao_contrato	INTEGER	FK	Sim	comissao.id_contrato (AUDITA COMISSAO)	Referencia a comissao	—
id_comissao_corretor	INTEGER	FK	Sim	comissao.id_corretor (AUDITA COMISSAO)	Referencia a comissao	—
id_conta_receber	INTEGER	FK	Sim	conta_receber.id_conta_receber (AUDITA CONTA_RECEBER)	Referencia a conta_receber	—
id_recebimento_conta	INTEGER	FK	Sim	recebimento.id_conta_receber (AUDITA RECEBIMENTO)	Referencia a recebimento	—
nr_recebimento	SMALLINT	FK	Sim	recebimento.nr_recebimento (AUDITA RECEBIMENTO)	Referencia a recebimento	—
id_conta_pagar	INTEGER	FK	Sim	conta_pagar.id_conta_pagar (AUDITA CONTA_PAGAR)	Referencia a conta_pagar	—
id_pagamento_conta	INTEGER	FK	Sim	pagamento.id_conta_pagar (AUDITA PAGAMENTO)	Referencia a pagamento	—
nr_pagamento	SMALLINT	FK	Sim	pagamento.nr_pagamento (AUDITA PAGAMENTO)	Referencia a pagamento	—

Restricoes: FK composta (id_comissao_contrato, id_comissao_corretor) → comissao (id_contrato, id_corretor) · FK composta (id_recebimento_conta, nr_recebimento) → recebimento (id_conta_receber, nr_recebimento) · FK composta (id_pagamento_conta, nr_pagamento) → pagamento (id_conta_pagar, nr_pagamento) · CHECK (tp_acao IN ('criacao', 'alteracao', 'cancelamento')) · CHECK (num_nonnulls(id_contrato, id_proposta, id_comissao_contrato, id_conta_receber, id_recebimento_conta, id_conta_pagar, id_pagamento_conta) = 1) · CHECK ((id_comissao_contrato IS NULL) = (id_comissao_corretor IS NULL)) · CHECK ((id_recebimento_conta IS NULL) = (nr_recebimento IS NULL)) · CHECK ((id_pagamento_conta IS NULL) = (nr_pagamento IS NULL)) · Registro imutavel: gatilho impede UPDATE e DELETE (RNF04) · Os registros auditados nao podem ser excluidos: gatilho impede DELETE (RN40)

auditoria_campo

Origem: Entidade AUDITORIA_CAMPO (fraca). 1FN: um registro por campo alterado.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referencia	Descricao	Regra / observacao
id_auditoria	INTEGER	PK FK	Nao	auditoria.id_auditoria (DETALHA)	Referencia a auditoria	—
nm_campo	VARCHAR(60)	PK	Nao	—	Nome do campo alterado	Identificador parcial dentro do registro de auditoria
ds_valor_anterior	TEXT	—	Sim	—	Valor do campo antes da acao	Vazio na criacao
ds_valor_novo	TEXT	—	Sim	—	Valor do campo depois da acao	Vazio quando o valor e apagado

Restricoes: Chave primaria composta (id_auditoria, nm_campo)

Visoes dos atributos derivados

Visao	Atributo calculado	Como e calculado
vw_contrato	vl_corretagem	vl_final × pc_corretagem ÷ 100
vw_comissao	vl_comissao	vl_corretagem do contrato × pc_comissao ÷ 100 (RN21)
vw_conversa	dt_atualizacao	data da ultima mensagem (ou o inicio da conversa)

Visao	Atributo calculado	Como e calculado
vw_conta_receber	st_conta	cancelada, quitada, atrasada, parcial ou prevista, a partir das baixas e do vencimento (RN38)
vw_conta_pagar	st_conta	cancelada, paga, atrasada, parcial ou prevista (RN38)
vw_movimento_bancario	st_conciliacao	pendente, parcial ou conciliado, comparando o valor com a soma das baixas ligadas (RN45)